

개념 01

지질시대 — 화석으로 나눈 지구의 역사

①

지구의 나이

지구의 나이는 약 **46억** 년이다. 이 긴 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 지질시대다.

②

구분 기준

시간 간격이 아니라 지층 속
① 의 급격한 변화를
기준으로 나눈다.

③

네 시대

선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대
→ 신생대. 선캄브리아 시대가 약 **88**
%를 차지한다.

지구 46억 년 — 길이는 실제 시간 비율

연대: 국제층서위원회(ICS) 층서 연대표

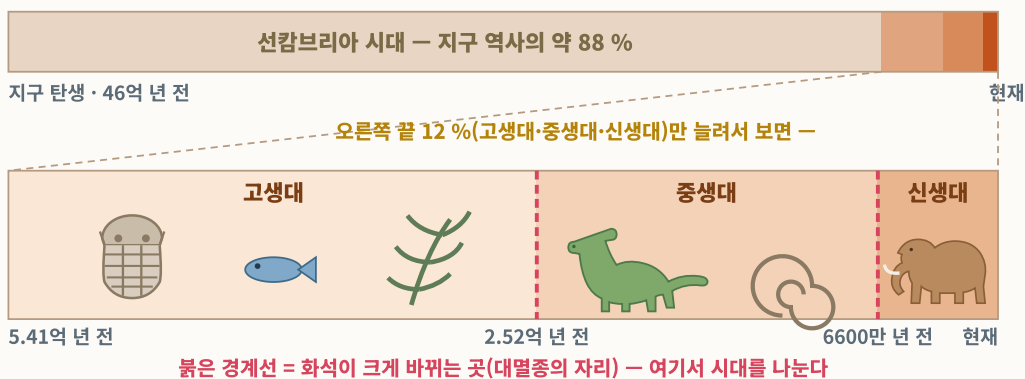


그림 1 | 지질시대의 구분 — 같은 시간 간격이 아니라, 생물(화석)이 크게 바뀐 곳에서 시대를 나눈다

그림 읽는 법

- 1 위쪽 긴 막대 전체가 지구의 역사 46억 년이다. 왼쪽 끝이 지구 탄생, 오른쪽 끝이 현재이며, 각 시대의 길이는 실제 시간 비율대로 그렸다. 열은 색 부분이 **선캄브리아 시대(약 88 %)**다.
- 2 오른쪽 끝의 좁은 12 %를 아래에 늘려 놓았다. 왼쪽부터 고생대(삼엽충·어류·양치식물), 중생대(공룡·암모나이트), 신생대(매머드)다. 고(古)·중(中)·신(新)은 각각 옛, 가운데, 새를 뜻한다.
- 3 아래 숫자는 각 시대가 시작된 시점이다 — 고생대 5.41억 년 전, 중생대 2.52억 년 전, 신생대 6600만 년 전. '억'과 '만'의 단위가 다른 것에 주의한다.
- 4 붉은 점선이 시대의 경계다. 이 경계는 지층 속 화석이 크게 바뀌는 곳, 곧 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

46억 년

지구의 나이

약 88 %

선캄브리아 시대의 비율

5.41억 년 전

고생대의 시작

지구의 나이는 약 **46억** 년이다. 이 긴 역사를 다루기 위해 지구의 시간을 몇 개의 큰 단위로 나눈 것이 **지질시대**다. 지질시대를 나누는 기준은 시간 간격이 아니라 지층 속 **화석의 변화**, 곧 생물계의 급격한 변화이다. 어느 지층을 경계로 화석의 종류가 크게 바뀌면 그곳에서 시대를 구분한다.

이렇게 나눈 큰 단위가 **선캄브리아 시대 · 고생대 · 중생대 · 신생대**이다. 생물의 흔적이 드문 **①** 시대가 지구 역사의 약 88 %를 차지하고, 삼엽충·공룡·매머드가 살았던 나머지 세 시대는 약 5억 4천만 년 전부터의 마지막 12 %에 해당한다. 고생대는 5.41억 년 전, 중생대는 2.52억 년 전, 신생대는 **②** 년 전에 시작되었다.

고생대·중생대처럼 큰 단위를 **대(代)**라 하고, 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위를 **기(紀)**라 한다. 지층은 아래쪽이 먼저 쌓이므로, 지층의 순서에 화석을 대응시키면 지구 역사의 시간표가 만들어진다. 시대의 경계는 대부분 대멸종의 자리와 겹친다(개념 04).

지질시대 지구 탄생(46억 년 전)부터 현재까지를 생물계의 변화를 기준으로 나눈 시대 구분.

대(代)와 기(紀) 고생대·중생대처럼 큰 단위가 '대', 그 속의 쥐라기·백악기 같은 작은 단위가 '기'다.

선캄브리아 시대 지구 탄생부터 고생대 시작(5.41억 년 전)까지. 생물의 흔적이 드물며 지구 역사의 약 88 %를 차지한다.

✖ **오해** 지질시대는 같은 시간 간격으로 나눈 것이다.
 ✔ **진실** 지층 속 **화석(생물계)**의 급격한 변화가 기준이다.

✗ 오해 고생대가 지구 역사의 대부분을 차지한다.
✓ 진실 대부분(약 88 %)은 선캄브리아 시대다.

포인트

지질시대(46억 년)는 화석의 급격한 변화를 기준으로 선캄브리아 시대 → 고생대 → 중생대 → 신생대로 나눈다. 생물의 흔적이 드문 선캄브리아 시대가 약 88 %를 차지한다.

출판권: 2019년 11월 15일 발행권: 2019년 11월 15일
 ISBN 978-89-6111-111-1 (H) 978-89-6111-112-8 (P) 978-89-6111-113-5 (K)
 *본책의 내용을 무단으로 복제, 배포, 판매, 전시, 공연, 방송, 인터넷 등 각종 매체를 통해 무단으로 이용하는 것은 저작권법 제52조에 따라 처벌될 수 있습니다.

개념 02

화석 — 표준 화석과 시상 화석

①

화석

지질시대 생물의 유해나 흔적(발자국·알·배설물)이 지층 속에 남은 것.

②

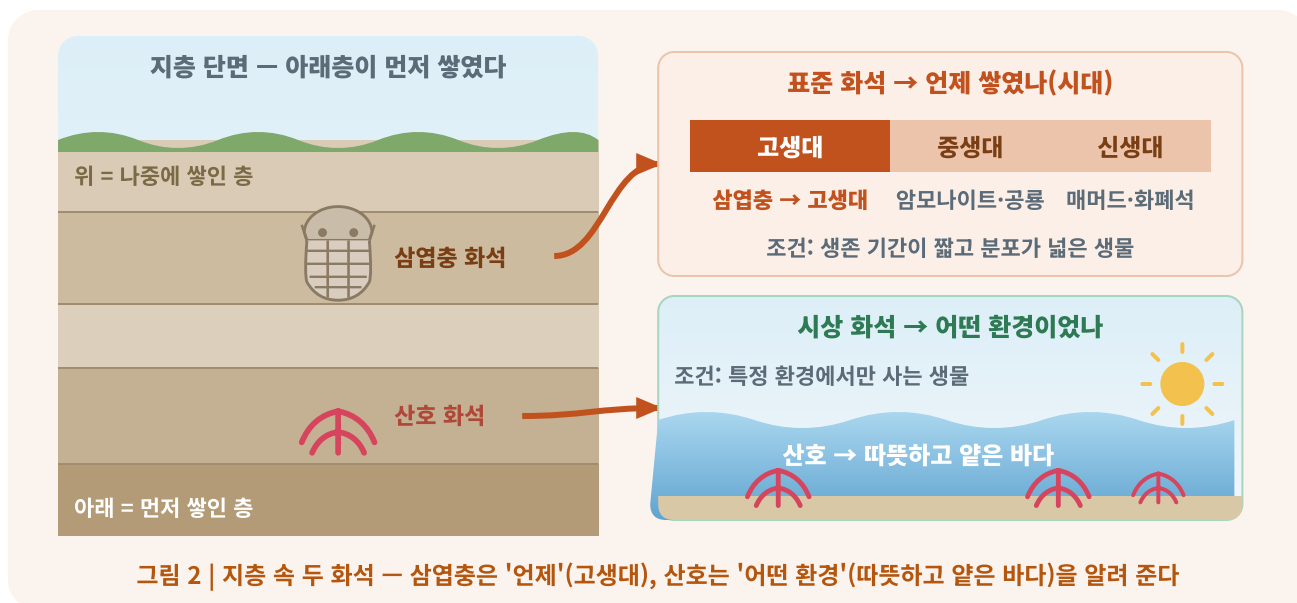
표준 화석

생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층이 쌓인 ⑦ 를 알려 준다.

③

시상 화석

특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다.



화석은 지질시대에 살았던 생물의 유해나 흔적이 지층 속에 남은 것으로, 발자국·알·배설물의 흔적도 포함한다. 뼈나 껍데기처럼 단단한 부분이 있고, 죽은 뒤 빠르게 퇴적물에 묻힐수록 화석이 되기 쉽다. 화석은 묻는 질문에 따라 두 가지로 나누어 읽는다.

표준 화석은 짧은 기간에만 살았고 넓은 지역에 퍼져 있던 생물의 화석으로, 그 지층이 쌓인 **시대**를 알려 준다. **삼엽충**은 고생대, **암모나이트**와 **공룡**은 중생대, **매머드**와 **화폐석**은 신생대의 표준 화석이다.

시상 화석은 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석으로, 지층이 쌓일 당시의 **환경**을 알려 준다. 산호 화석이 나오면 그곳은 따뜻하고 얕은 ㉠ 였고, 고사리 화석이 나오면 따뜻하고 습한 육지였다는 뜻이다.

표준 화석은 '언제'를, 시상 화석은 '어떤 환경'을 알려 주므로 좋은 화석의 조건도 서로 반대다. 표준 화석은 생존 기간이 ㉡ 분포가 넓을수록 시대를 좁게 짚을 수 있고, 시상 화석은 특정 환경에서만 오래 살았던 생물일수록 환경을 정확히 알려 준다. 한 지층에서 두 화석이 함께 나오면 시대와 환경을 동시에 읽을 수 있다.

표준 화석 생존 기간이 짧고 분포가 넓은 생물의 화석. 지층의 생성 시대를 알려 준다. 삼엽충(고생대), 암모나이트·공룡(중생대), 매머드·화폐석(신생대).

시상 화석 특정 환경에서만 살았던 생물의 화석. 지층이 쌓일 당시의 환경을 알려 준다. 산호(따뜻하고 얕은 바다), 고사리(따뜻하고 습한 육지).

화폐석 동전 모양의 신생대 표준 화석.

✗ **오해** 표준 화석은 오래 산 생물일수록 좋다.

✓ **진실** 생존 기간이 **짧아야** 시대를 좁게 짚을 수 있다.

✗ **오해** 고사리 화석은 지층의 시대를 알려 주는 표준 화석이다.

✓ **진실** 따뜻하고 습한 육지 환경을 알려 주는 **시상 화석**이다.

포인트

표준 화석은 '언제'(짧고 넓게), 시상 화석은 '어떤 환경'(좁고 길게)을 말해 준다. 삼엽충-고생대 · 암모나이트/공룡-중생대 · 매머드/화폐석-신생대.

*화석의 종류와 분포를 나타낸 표를 보라. 표의 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉧, ㉨, ㉩, ㉪, ㉫, ㉬, ㉭, ㉮, ㉯, ㉰, ㉱, ㉲, ㉳, ㉴, ㉵, ㉶, ㉷, ㉸, ㉹, ㉺, ㉻, ㉼, ㉽, ㉾, ㊀, ㊁, ㊂, ㊃, ㊄, ㊅, ㊆, ㊇, ㊈, ㊉, ㊊, ㊋, ㊌, ㊍, ㊎, ㊏, ㊐, ㊑, ㊒, ㊓, ㊔, ㊕, ㊖, ㊗, ㊘, ㊙, ㊚, ㊛, ㊜, ㊝, ㊞, ㊟, ㊠, ㊡, ㊢, ㊣, ㊤, ㊥, ㊦, ㊧, ㊨, ㊩, ㊪, ㊫, ㊬, ㊭, ㊮, ㊯, ㊰, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

개념 03

지질시대의 생물 — 시대별 대표 생물

①

선캄브리아 시대

바다에서 최초의 생명과 광합성 생물(남세균)이 나타났다. 말기에 다세포 생물 등장.

②

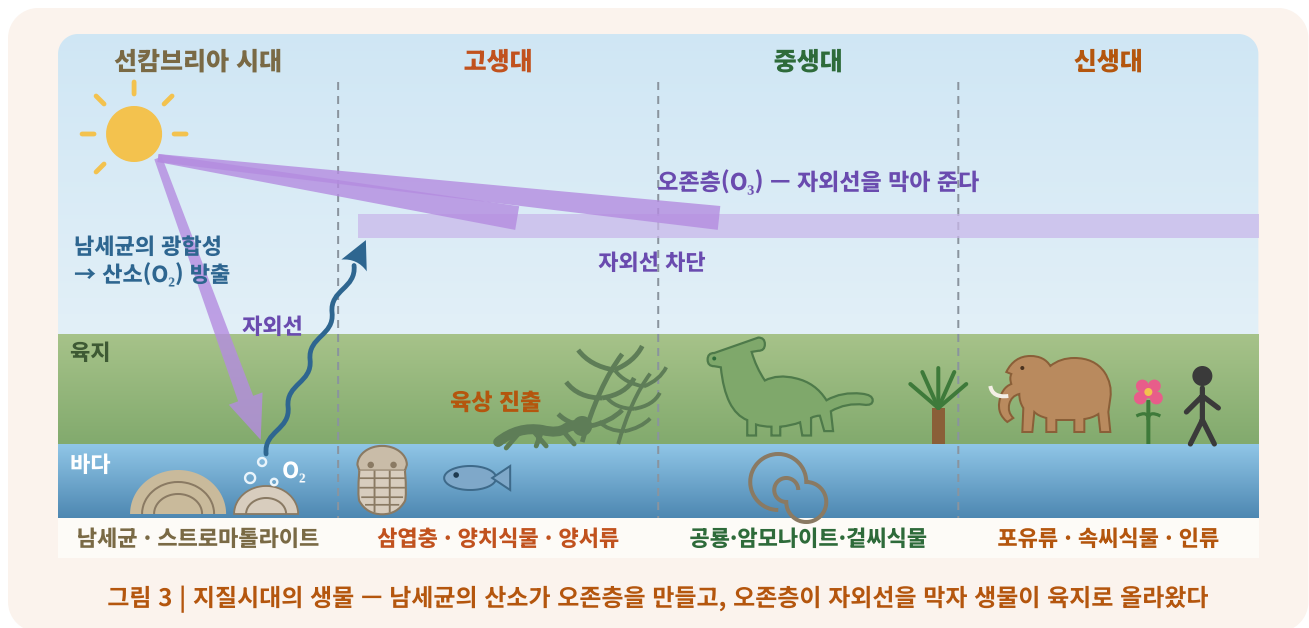
고생대

삼엽충·어류·양치식물. ㉠ 이 자외선을 막아 생물이 육지로 진출했다.

③

중생대 → 신생대

공룡·암모나이트·겉씨식물의 시대에서 포유류·속씨식물·인류의 시대로.



선캄브리아 시대의 바다에서 최초의 생명과 광합성 생물인 **남세균**이 나타났다. 남세균이 커커이 쌓아 만든 층상 구조의 암석이 **스트로마톨라이트**이며, 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나이다. 남세균이 내뿜은 산소는 대기를 바꾸었고, 시대 말에는 부드러운 몸의 다세포 생물이 등장하였다.

고생대에는 생물이 폭발적으로 다양해졌다. 바다에서는 **삼엽충**과 어류가 번성하였고, 광합성으로 늘어난 산소(O₂)의 일부가 상공에서 오존(O₃)이 되어 **오존층**을 이루었다. 오존층이 자외선을 막아 주면서 생물이 처음으로 **육지에 진출**하였다 — 양치식물의 숲과 양서류의 시대이다.

중생대는 파충류의 전성기이다. 육지의 **공룡**, 바다의 **암모나이트**, 그리고 소철·은행과 같은 ㉠ 식물의 시대였다. **신생대**에는 공룡이 사라진 빈자리를 ㉡가 채웠고, 속씨식물이 번성하였으며, 매머드가 초원에 살았고 시대의 끝자락에 **인류**가 등장하였다.

시대마다 대표 생물이 바뀐 것은 우연이 아니라 그 사이에 있었던 **환경의 격변**(개념 04)의 결과이다. 식물은 고생대의 양치식물, 중생대의 겉씨식물, 신생대의 속씨식물로 정리한다.

남세균 선캄브리아 시대의 바다에 나타난 광합성 생물. 이들이 내뿜은 산소가 대기를 바꾸었다.

스트로마톨라이트 남세균이 켜켜이 쌓아 만든 층상 구조의 암석. 지구 최초의 생명 활동 증거 중 하나.

오존층 광합성이 만든 산소(O_2)의 일부가 상공에서 오존(O_3)이 되어 이룬 층. 자외선을 막아 생물의 육상 진출을 가능하게 했다.

✗ **오해** 공룡과 암모나이트는 신생대의 표준 화석이다.

✓ **진실** 둘 다 **중생대**의 대표 생물이다. 신생대는 포유류·매머드.

✗ **오해** 생물의 육상 진출은 오존층과 관계없이 일어났다.

✓ **진실** 광합성 → 산소 → **오존층** → 자외선 차단 뒤에야 가능했다.

포인트

고생대: 삼엽충·어류·양치식물, **오존층** 형성 뒤 육상 진출. **중생대:** 공룡·암모나이트·겉씨식물. **신생대:** 포유류·속씨식물, 말기에 인류 등장.

*지질시대의 대표 생물(고생대-파충류·양치식물, 중생대-공룡·암모나이트·겉씨식물, 신생대-포유류·속씨식물)을 비교하여 설명하시오. (2020. 12. 15. 100분)

개념 04

대멸종 — 환경 변화와 생물의 소멸

①

대멸종

수많은 생물 종이 짧은 기간에
한꺼번에 사라진 사건. 지질시대 동안
다섯 차례 있었다.

②

고생대 말 — 최대 규모

거대한 화산 분출 → 기후 급변·바다
산소 부족 → 바다 생물 종의 약
⑦ % 소멸.

③

중생대 말 — 소행성

지름 약 10 km의 소행성 충돌 →
먼지가 햇빛 차단 → 광합성 정지 →
먹이 사슬 붕괴.



지질시대의 경계에서는 **대멸종**, 곧 수많은 생물 종이 짧은 기간에 한꺼번에 사라진 사건이 발견된다.

지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었으며, 규모가 가장 컸던 것은 **고생대 말**의 대멸종이다. 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해지면서 바다 생물 종의 약 **90 %**가 사라졌고, 삼엽충의 3억 년 역사도 여기서 끝났다.

가장 널리 알려진 것은 **중생대 말**의 대멸종이다. 지름 약 10 km의 **소행성 충돌**이 유력한 원인으로, 충돌로 생긴 먼지가 햇빛을 가려 기온이 떨어지고 광합성이 멎으면서 먹이 사슬이 무너졌다. 공룡과 암모나이트가 사라진 사건이다.

두 대멸종의 공통 구조는 **급격한** ㉠ **변화(원인) → 대규모 멸종(결과)**이다. 생물이 원인 없이 사라지는 일은 없으며, 환경과 생물다양성은 하나로 묶여 있다. 중생대 말 대멸종의 유력한 원인인 ㉡ 충돌의 증거로, 멕시코 유카탄반도에 지름 약 180 km의 충돌구가 남아 있다.

대멸종의 원인은 '유력한 설명'이며, 과학은 증거가 쌓일수록 설명을 다듬어 간다. 시대의 경계가 대멸종의 자리와 겹치는 것은 지질시대를 화석의 급격한 변화로 나누기 때문이다(개념 01).

대멸종 짧은 지질학적 시간에 수많은 종이 함께 사라지는 사건. 지질시대 동안 다섯 차례의 큰 멸종이 있었다.

고생대 말 대멸종 거대한 화산 분출로 기후가 급변하고 바다의 산소가 부족해져 바다 생물 종의 약 90 %가 사라진, 규모가 가장 큰 대멸종. 삼엽충이 사라졌다.

중생대 말 대멸종 지름 약 10 km의 소행성 충돌이 유력한 원인. 먼지가 햇빛을 가려 광합성이 멎고 먹이 사슬이 무너져 공룡·암모나이트가 사라졌다.

✕ 오해 규모가 가장 컸던 대멸종은 공룡이 사라진 중생대 말이다.

✓ 진실 최대 규모는 **고생대 말**(바다 생물 종의 약 90%)이다.

✕ 오해 대멸종은 환경 변화와 무관하게 일어난다.
✓ 진실 급격한 환경 변화가 원인이다. 원인 없는 멸종은 없다.

포인트

고생대 말 = 화산 분출·최대 규모, 중생대 말 = 소행성 충돌·공룡 소멸. 공통 구조는 급격한 환경 변화
→ 대규모 멸종이며, 시대의 경계는 대멸종의 자리다.

첨단 (7) 90 (ㄴ) 환경 (ㄷ) 조해성 - 가차금 대륙을 = 중세대 '림'을 바꾼 산지가 다룬 그림이다.

개념 05

대멸종 이후 — 빈자리와 다양성의 재편

①

빈자리

지배자가 사라진 생태계에는 거대한 빈자리가 생긴다.

②

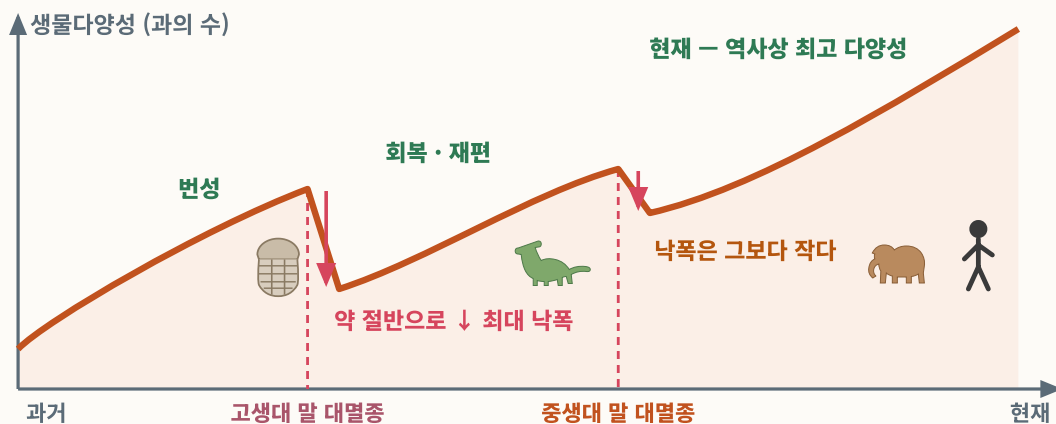
재편

살아남은 생물이 빈자리로 퍼져 나가 새로운 종으로 다양해진다. 공룡이 사라진 뒤 ㉠가 퍼져 나갔다.

③

다양성의 계단

생물다양성은 멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오른다. 회복에는 수백만 년이 걸린다.



자료: 해양 동물 과(科) 수 변화 곡선(Sepkoski)의 개형 — 낙폭은 실제 비례

그림 5 | 대멸종과 생물다양성의 계단 — 꺾이고, 회복하며, 더 높이 오른다

그림 읽는 법

- 가로축은 시간(왼쪽이 과거, 오른쪽이 현재), 세로축은 생물다양성이다. 선이 높을수록 지구에 사는 생물의 종류가 많다는 뜻이며, '과(科)'는 여러 종을 묶은 분류 단위다.
- 선이 아래로 뚝 떨어지는 두 곳이 대멸종이다. 왼쪽이 **고생대 말**(과의 수가 약 절반으로 — 최대 낙폭), 오른쪽이 **중생대 말**(낙폭은 그보다 작다). 붉은 화살표의 길이가 실제 낙폭에 비례한다.
- 떨어진 뒤 선은 다시 올라가 이전 봉우리보다 높아진다. 회복한 뒤의 봉우리가 더 높다는 것이 이 그래프의 핵심이며, 현재가 역사상 가장 높은 다양성이다.
- 선 아래의 생물은 각 시기의 대표 생물이다 — 삼엽충은 첫 번째 낙폭에서, 공룡은 두 번째 낙폭에서 사라졌고, 그 뒤 포유류와 인류의 시대가 왔다. 가로축의 한 칸은 수백만 년 단위다.

대멸종은 생물다양성의 끝이 아니라 **재편**이었다. 지배자가 사라진 생태계에는 거대한 **빈자리**가 생기고, 살아남은 생물이 그 자리로 퍼져 나가며 **새로운 종으로 다양해진다**. 공룡이 사라진 뒤에야 작은 포유류가 하늘(박쥐)·바다(고래)·초원(말)으로 퍼져 나갔으며, 인류도 그 후손이다.

그래서 지질시대 전체로 보면 생물다양성은 **멸종으로 꺾이고, 회복하며 더 높이 오르는 계단**을 그린다.

다만 회복에는 ㉠년이 걸렸다. 생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것을 **적응 방산**이라 하며, 그 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.

오늘날 과학자들은 인간 활동으로 인한 서식지 파괴와 기후변화가 '㉡번째 대멸종'급의 속도로 종을 지우고 있다고 경고한다. 이번 격변의 원인은 화산도 소행성도 아닌 **인간 활동**이다. 환경 변화가 생물다양성을 결정한다는 이 소단원의 결론은 현재에도 그대로 적용된다.

재편

대멸종으로 생긴 빈자리를 살아남은 생물이 채우며 생태계의 구성이 새로 짜이는 것. 공룡 소멸 뒤 포유류가 하늘·바다·초원으로 퍼져 나갔다.

적응 방산

생존자들이 빈 서식지로 퍼져 나가며 여러 종으로 갈라지는 것. 원리는 02(진화와 생물다양성)에서 배운다.

여섯 번째 대멸종

현재의 멸종 속도가 과거의 대멸종에 비견된다는 경고. 원인은 서식지 파괴·기후변화 등 인간 활동이다.

✗ 오해 대멸종으로 꺾인 생물다양성은 곧바로 회복된다.

✓ 진실 회복에는 수백만 년이 걸렸다.

✗ 오해 대멸종 이후 생물다양성은 회복되지 못하고 계속 감소했다.

✓ 진실 회복하며 **이전보다 더 높이** 올라갔다 — 현재가 역사상 최고다.

포인트

멸종 → 빈자리 → 생존자의 재편 — 환경 변화가 생물다양성을 결정한다. 다양성은 꺾이고 회복하며 더 높이 오르지만, 회복에는 수백만 년이 걸린다.

* 지질시대 분류 기준은 공룡 멸종, 화산 분출, 기후변화 등 환경변화, — 현재 ㉡번째 대멸종 ㉠ 멸종률 ㉠ 멸종

개념 01

변이 — 진화의 재료

①

변이

같은 종의 개체 사이에서 나타나는
형질의 차이. 무당벌레의 무늬, 사람의
눈동자 색.

②

유전적 변이

환경 때문에 생긴 차이는 전달되지
않는다. 진화의 재료는 **자손에게
전달되는 변이**다.

③

두 발생 경로

DNA에 변화가 생기는 **⑦** 와,
부모의 유전자가 새롭게 조합되는 유성
생식.

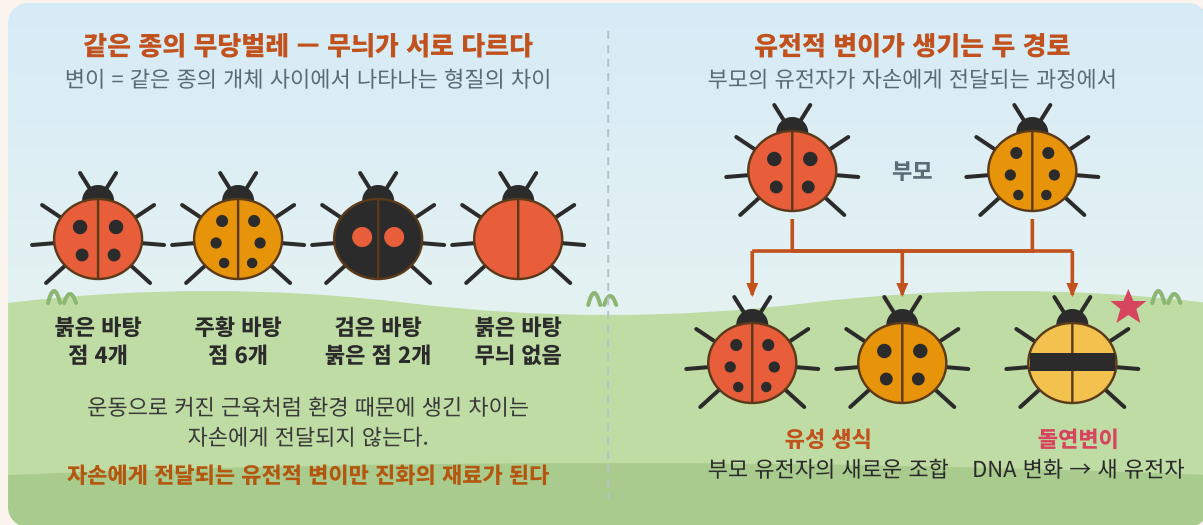


그림 1 | 같은 종 안의 변이(왼쪽)와 유전적 변이가 생기는 두 경로(오른쪽) — 유성 생식의 유전자 조합과 돌연변이

무당벌레의 딱지날개 무늬는 한 종 안에서도 개체마다 다르고, 달팽이의 껍데기 색과 사람의 눈동자 색도 저마다 다르다. 이처럼 **같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질의 차이**를 **변이**라 한다. 그림 1 왼쪽의 네 마리 무당벌레는 모두 같은 종이지만 점의 수, 바탕색, 무늬의 유무가 서로 다르다.

다만 모든 차이가 진화의 재료가 되는 것은 아니다. 운동으로 커진 근육이나 햇볕에 그을린 피부처럼 **환경 때문에 생긴 차이**는 자손에게 전달되지 않는다. 진화의 재료가 되는 것은 유전자의 차이에서 비롯되어 **자손에게 전달되는 변이**, 곧 **유전적 변이**다. 그림 1 오른쪽은 부모에게서 자손이 태어날 때 유전적 변이가 생기는 두 경로를 보여 준다.

유전적 변이는 두 경로로 생긴다. 하나는 DNA에 변화가 생겨 이전에 없던 새로운 유전자가 만들어지는 **돌연변이**이고, 다른 하나는 부모의 유전자가 ㉠ 과정에서 새롭게 조합되는 것이다. 돌연변이는 대부분 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 출발점이 된다. 유성 생식은 부모의 유전자가 생식세포를 통해 자손에게 전달되는 과정에서 유전자의 새로운 조합을 만든다.

변이는 결함이나 병이 아니라 한 종 안의 '서로 다름' 그 자체다. 다음 개념에서 살펴볼 자연선택은 이 서로 다름 가운데에서 환경에 알맞은 것을 고르는 과정이므로, 자손에게 전달되는 ㉡ 변이가 없다면 진화도 일어날 수 없다.

변이 같은 종의 개체 사이에서 나타나는 형질(모양·색·크기 등)의 차이.

유전적 변이 유전자의 차이에서 비롯되어 자손에게 전달되는 변이. 진화의 재료가 된다. 환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다.

돌연변이 DNA에 생긴 변화. 대부분 영향이 없거나 불리하지만, 드물게 유리한 변이가 되어 진화의 출발점이 된다.

✕ 오해 운동으로 커진 근육처럼 후천적으로 생긴 차이도 자손에게 유전된다.
✓ 진실 환경 때문에 생긴 차이는 전달되지 않는다. 전달되는 것은 **유전적 변이**뿐이다.

✕ 오해 변이는 정상에서 벗어난 결함이다.
✓ 진실 같은 종 안의 **형질 차이 그 자체**이며, 진화의 재료다.

포인트

변이는 같은 종 안의 형질 차이이며, 그중 자손에게 전달되는 유전적 변이(돌연변이 + 유성 생식의 유전자 조합)만이 진화의 재료가 된다.

진화 1. 변이 2. 유전 3. 자연선택 4. 적응 5. 분화 6. 종 분화 7. 멸종 8. 생물다양성 9. 진화론 10. 진화의 증거 11. 진화의 메커니즘 12. 진화의 결과 13. 진화의 역사 14. 진화의 이론 15. 진화의 실험 16. 진화의 응용 17. 진화의 철학 18. 진화의 윤리 19. 진화의 미래 20. 진화의 의의

개념 02

자연선택 — 환경이 고르고 세대가 쌓는다

①

과잉 생산과 변이

생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳고, 그 자손들은 저마다 다르다.

②

생존 경쟁과 선택

먹이와 공간이 부족해 경쟁이 일어나고, 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 번식한다 —

③

③

진화

이 과정이 세대를 거듭하면 집단의 형질 구성이 달라진다.



그림 2 | 기린의 목으로 본 자연선택 — 다양한 변이 가운데 환경에 유리한 것이 살아남아 세대를 거치며 집단이 변한다

다윈이 제시한 자연선택설은 다섯 단계의 논리로 이루어진다. 생물은 살아남을 수 있는 수보다 많은 자손을 낳으며(**과잉 생산**), 그 자손들은 저마다 다르다(**변이**). 먹이와 공간이 한정되어 있으므로 **생존 경쟁**이 일어나고, 이때 **환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남긴다**. 이 과정을 **자연선택**이라 한다. 자연선택이 세대를 거듭하며 쌓이면 집단의 형질 구성이 달라지는데, 이것이 **진화**다.

그림 2는 이 과정을 기린으로 나타낸 것이다. ① 기린 집단에는 처음부터 목 길이가 다양한 개체가 있었고 (변이), ② 낮은 곳의 잎이 부족한 환경에서는 높은 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체만 살아남아 번식하였으며(자연선택), ③ 여러 세대가 지나자 집단에 긴 목 개체가 많아졌다(진화). 환경이 새로운 변이를 만들어 준 것이 아니라, **이미 있던 변이 가운데에서 고른 것이다**.

기린의 목이 길어진 까닭에 대한 두 설명을 비교하면 차이가 분명해진다. 라마르크의 ㉠은 자주 쓰는 기관은 발달하고 쓰지 않는 기관은 퇴화하며, 그 결과가 자손에게 유전된다고 보았다. 곧 목을 늘려 쓴 결과 길어진 목이 유전되었다는 것이다. 그러나 후천적으로 얻은 형질은 유전되지 않으므로 이 설명은 받아들여지지 않는다.

다윈의 설명은 다르다. 기린 집단에는 처음부터 목 길이가 다양한 개체가 있었고, 높은 곳의 잎을 먹을 수 있는 긴 목의 개체가 더 많이 살아남아 번식하였다는 것이다. 이때 변하는 것은 한 개체의 몸이 아니라 세대를 거친 ㉡의 형질 구성이다. 오늘날의 진화론은 다윈의 자연선택설에 유전학이 결합하여 완성되었다.

자연선택

환경에 유리한 변이를 가진 개체가 더 많이 살아남아 더 많은 자손을 남기는 과정. 다윈 진화론의 핵심 개념.

용불용설

자주 쓰는 기관은 발달하고 쓰지 않으면 퇴화하며, 그 결과가 유전된다는 라마르크의 가설. 후천 형질은 유전되지 않으므로 기각되었다.

적응

자연선택이 쌓여 생물이 환경에 알맞은 형질을 갖게 되는 것.

✗ 오해 생물이 노력하여 얻은 형질은 자손에게 유전된다.

✓ 진실 후천적 형질은 유전되지 않는다. 라마르크의 용불용설은 기각되었다.

✗ 오해 진화가 일어나면 한 개체의 몸이 일생 동안 변한다.

✓ 진실 변하는 것은 세대를 거친 집단의 형질 구성이다.

포인트

과잉 생산 → 변이 → 생존 경쟁 → 자연선택 → 진화. 환경은 변이를 만들지 않고 이미 있던 변이 가운데에서 고르며, 변하는 것은 개체가 아니라 집단이다.

① 라마르크의 용불용설 ② 다윈의 자연선택설 ③ 후천적 형질 ④ 유전되는 형질 ⑤ 적응

개념 03

자연선택의 현장 — 항생제 내성 세균

①

투여 전

세균 집단에는 항생제를 만나기 **전부터** 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다.

②

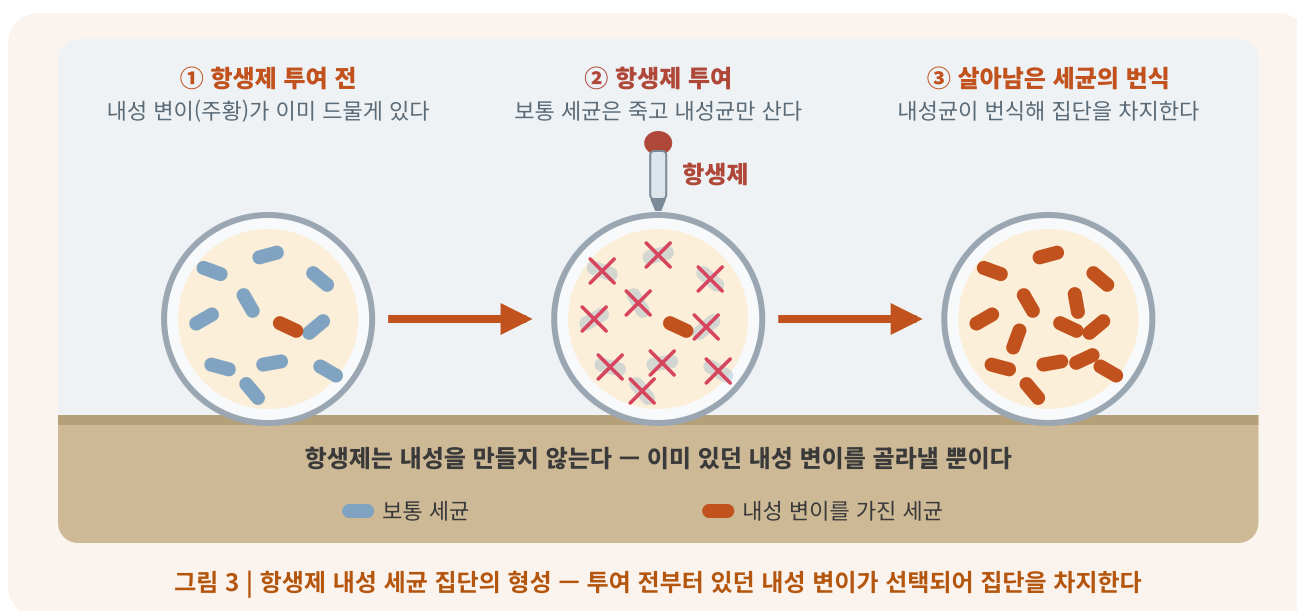
항생제 투여

보통 세균은 죽고, 내성 변이를 가진 세균만 살아남는다.

③

살아남은 세균의 번식

내성균이 집단을 차지한다. 항생제가 내성을 만든 것이 아니라 이미 있던 변이를 ㉠한 것이다.



진화는 과거에만 일어난 일이 아니라 지금도 관찰된다. 대표적인 예가 **항생제 내성 세균**이다. 세균 집단에는 항생제를 만나기 전부터 내성 변이를 가진 개체가 드물게 섞여 있다(그림 3의 ①, 주황색). 항생제가 투여되면 보통 세균은 죽고 **내성 변이를 가진 세균만 살아남아 번식**한다(②, ③). 항생제라는 환경이 집단을 거르는 체의 역할을 한 것이다.

순서가 핵심이다. 항생제가 내성을 **만들어 준 것이 아니라**, 이미 있던 변이를 **골라낸 것**이다. 살충제에 저항성을 갖게 되는 곤충도 같은 구조로 설명된다.

갈라파고스 제도의 **핀치**도 자연선택의 대표적인 사례다. 섬마다 ㉠ 가 달라, 씨앗을 깨는 두툼한 부리부터 벌레를 집는 가는 부리까지 부리 모양이 다르게 선택되었다. 어느 섬에서는 1977년 큰 가뭄으로 작고 부드러운 씨앗이 사라지고 크고 단단한 씨앗만 남아 부리가 큰 개체가 더 많이 살아남았고, 다음 세대의 평균 부리 깊이는 약 9.4 mm에서 약 9.7 mm로 커졌다. 개체의 부리가 자란 것이 아니라 **집단의 구성이 바뀐 것**이다.

항생제를 처방대로 끝까지 복용해야 하는 까닭도 여기에 있다. 어중간한 복용은 내성 ㉡ 를 가진 세균만 골라 살리는 선택압이 되어, 항생제가 듣지 않는 세균 집단을 만들 수 있다. 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 아니라 세균 집단이 세대를 거치며 얻는 성질이다.

핀치	갈라파고스 제도의 작은 새. 섬과 먹이에 따라 부리 모양이 다르게 진화하여 '다윈의 핀치'로 불린다.
내성	약물이 잘 듣지 않게 되는 성질. 사람의 몸이 아니라 세균 집단이 세대를 거치며 얻는다.
선택압	집단을 거르는 환경의 작용. 항생제·살충제·가뭄이 모두 이미 있던 변이 가운데 유리한 것을 골라낸다.

✗ 오해 내성 세균은 항생제를 투여한 뒤에 처음 생겨난다.

✓ 진실 내성 변이는 투여 **전부터** 집단에 있었다. 항생제는 이를 골라낼 뿐이다.

✗ 오해 항생제 내성은 약을 먹은 사람의 몸이 얻는 성질이다.

✓ 진실 세균 집단이 세대를 거치며 얻는 성질이다.

포인트

변이가 먼저 있고 선택은 나중이다. 항생제·살충제·가뭄은 새 변이를 만들지 않고 이미 있던 변이를 고르며, 그 결과 집단의 구성이 바뀐다.

*다윈의 핀치 ㉠, 항생제 내성 ㉡, 선택압 ㉢, 집단의 구성이 바뀐 것 ㉣

개념 04

생물다양성 — 세 층으로 읽는다

①

유전적 다양성

같은 종 안에서 ① 가 얼마나 다양한가. 무당벌레의 무늬, 사람의 눈동자 색.

②

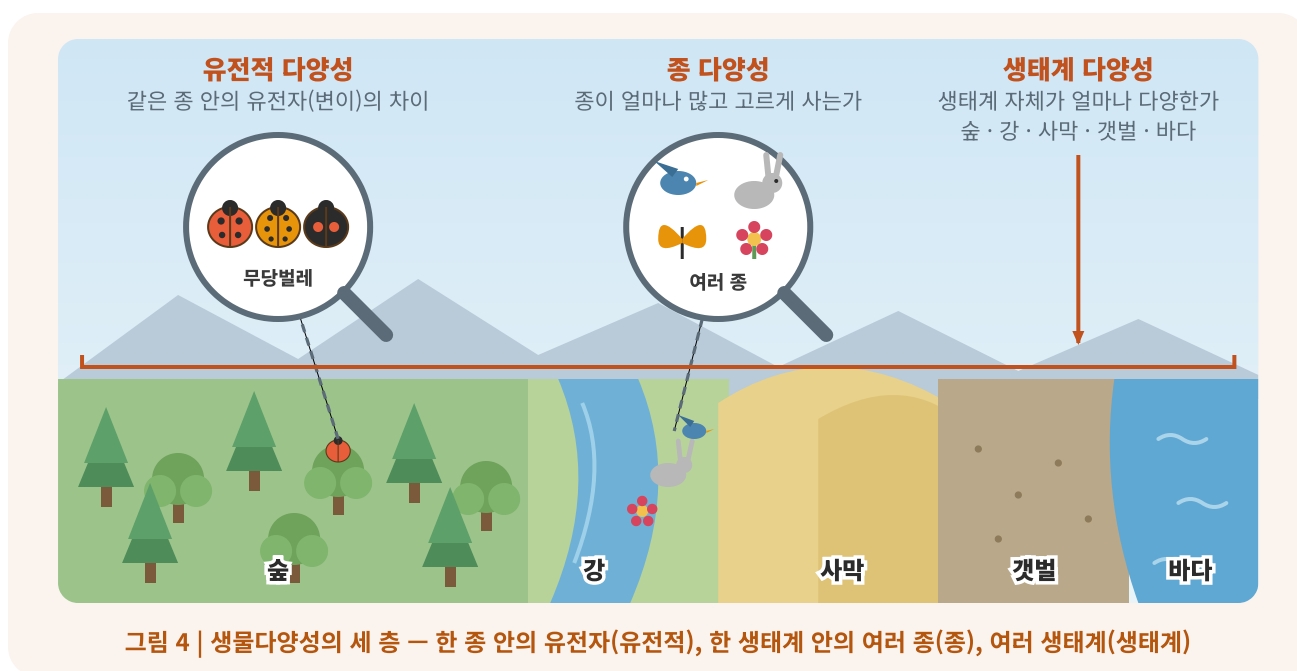
종 다양성

한 생태계 안에 종이 얼마나 많고, 얼마나 고르게 분포하는가.

③

생태계 다양성

숲·갯벌·사막·강처럼 생태계 자체가 얼마나 다양한가.



변이가 생기고 환경이 고르고 세대가 쌓이는 과정이 오랜 세월 반복된 결과, 지구는 다채로운 생물로 채워졌다. 일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도를 **생물다양성**이라 하며, 그림 4처럼 세 층으로 나누어 본다. 첫째 층은 **유전적 다양성**으로, **같은 종 안에서** 유전자(변이)가 얼마나 다양한가를 뜻한다. 왼쪽 렌즈 속의 무당벌레는 모두 한 종이지만 무늬가 다르다. 사람의 눈동자 색도 같은 예다.

둘째 층은 **종 다양성**으로, 한 생태계 안에 **종이 얼마나 많고 고르게 분포하는가**(가운데 렌즈의 새·토끼·나비·꽃). 셋째 층은 **생태계 다양성**으로, 숲·강·사막·갯벌·바다처럼 **생태계 자체의 다양함**이다(그림 아래의 풍경 전체).

종 다양성에서는 종의 수뿐 아니라 분포의 고름까지 본다. 종 수가 같더라도 한 종이 대부분을 차지한 숲보다 여러 종이 ㉠ 사는 숲의 종 다양성이 더 높다. 분포의 고름이란 전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도를 말한다.

세 층은 서로 연결되어 있다. **유전적 다양성이 높은 종일수록 환경이 급변해도 살아남는 개체가 있을 가능성이 크고**, 다양한 ㉡ 가 다양한 종을 품는다. 따라서 세 층이 함께 높아야 생물다양성이 높다고 할 수 있다.

생물다양성 일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도. 유전자·종·생태계의 세 수준을 아우른다.

분포의 고름 전체 개체 수에서 각 종이 차지하는 비율이 균등한 정도. 종의 수와 함께 종 다양성을 결정한다.

생태계 다양성 숲·갯벌·사막·강·바다처럼 생태계 자체가 다양한 정도. 한 생태계 안의 종의 수(종 다양성)와 구별한다.

✕ 오해 생태계 다양성은 한 생태계 안에 사는 종의 수를 뜻한다.

✓ 진실 그것은 **종 다양성**이다. 생태계 다양성은 **생태계 자체**의 다양함이다.

✕ 오해 종의 수만 많으면 종 다양성이 높다.

✓ 진실 종의 수와 함께 **분포의 고름**까지 보아야 한다.

포인트

유전적 다양성 = 같은 종 안의 유전자 차이, 종 다양성 = 종의 수 + 분포의 고름, 생태계 다양성 = 생태계 자체의 다양함. 층을 바꾸어 묻는 문제에 주의한다.

*다양성: 분포(고름) + 종의 수(종 다양성) + 생태계 다양성(생태계 자체의 다양함)

개념 05

생물다양성의 중요성과 보전 — 단일 품종의 위험

①

생태계의 안정

먹이 관계가 복잡하게 얽힌
생태계일수록 한 종이 사라져도 다른
경로가 유지된다.

②

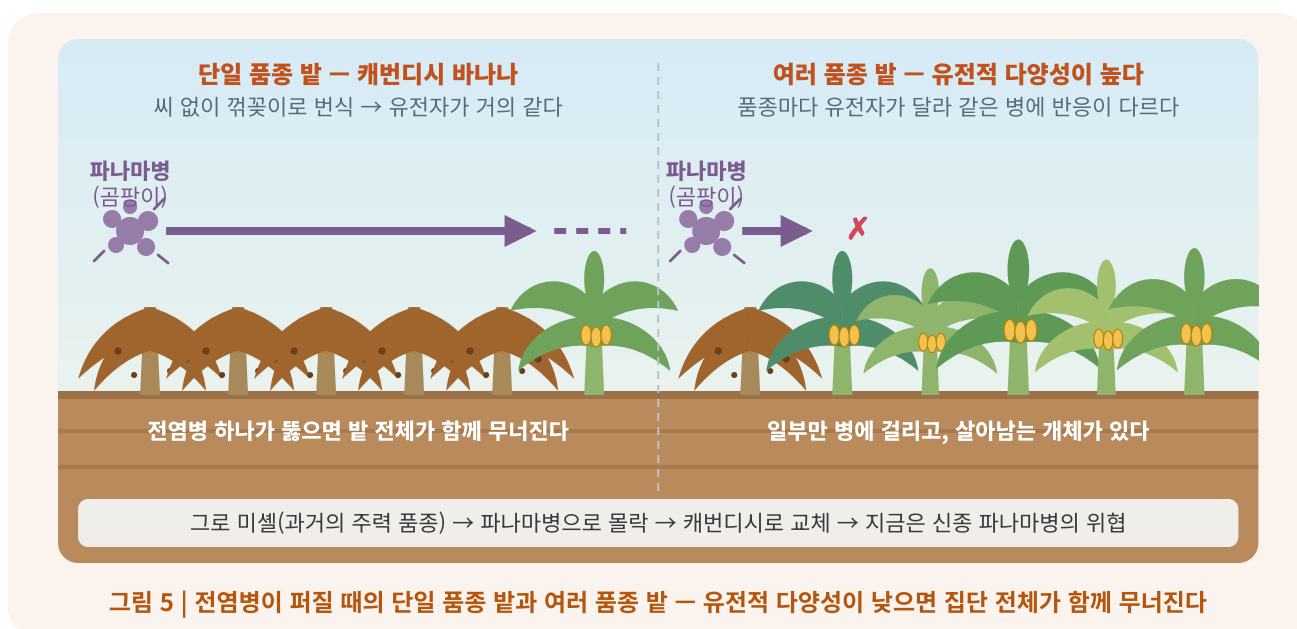
인류의 자원

식량·의약품·유전자원이 모두 생물에서
온다. 푸른곰팡이의 페니실린, 주목의
항암제 원료.

③

다양성 감소의 위험

유전적으로 거의 동일한 ㉠
품종 집단은 전염병 하나에 무너질 수
있다.



생물다양성은 왜 지켜야 하는가. 첫째, **생태계의 안정**을 위해서다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 생태계일수록 한 종이 사라져도 다른 경로가 유지되어 생태계가 쉽게 무너지지 않는다. 둘째, **인류의 자원**이기 때문이다. 식량·의약품·유전자원은 모두 생물에서 온다. 푸른곰팡이에서 페니실린이, 주목이라는 나무에서 항암제의 원료가 나왔으며, 아직 연구되지 않은 종에는 알려지지 않은 자원이 남아 있다.

유전적 다양성이 낮은 집단이 왜 위험한지는 그림 5가 보여 준다. 유전자가 거의 같은 단일 품종 밭(왼쪽)에서는 모든 개체가 같은 약점을 지니므로, 전염병 하나가 뚫으면 **집단 전체가 함께 무너진다**. 유전적 다양성이 높은 집단(오른쪽)에서는 환경이 급변해도 **살아남는 개체가 있을 가능성이 크다**.

실제 사례가 **바나나**다. 오늘날 수출용 바나나는 대부분 유전적으로 거의 동일한 ㉠ 단일 품종이다. 씨 없이 껍질로 번식시키기 때문에 어디서 자라든 유전자가 거의 같다. 과거의 주력 품종이던 그로 미셸은 곰팡이가 일으키는 ㉡ 으로 몰락하여 캐번디시로 교체되었고, 캐번디시 역시 지금 신종 파나마병의 위협을 받고 있다. 변이가 없는 집단은 하나의 전염병에 집단 전체가 무너질 수 있다.

오늘날 생물다양성은 서식지 파괴·남획·외래종·오염·기후변화로 줄어들고 있다. 생물다양성의 보전은 미래의 식량과 의약품을 지키는 일이며, 품종을 다양하게 재배하는 것처럼 유전적 다양성을 높이는 활동도 보전에 속한다.

캐번디시 바나나 씨 없이 껍질로(무성 생식)로 늘린 품종. 전 세계 어디서나 유전자가 거의 같아 유전적 다양성이 매우 낮다.

파나마병 곰팡이가 일으키는 바나나 전염병. 1950년대 그로 미셸 품종을 몰락시켰고, 신종이 캐번디시를 위협하고 있다.

다양성 감소의 원인 서식지 파괴, 남획, 외래종, 오염, 기후변화의 다섯 가지.

✗ 오해 캐번디시 바나나는 개체 수가 많으므로 유전적 다양성이 높다.

✓ 진실 껍질로 늘린 집단이라 유전자가 거의 같다. 개체 수와 유전적 다양성은 다르다.

✗ 오해 품종을 다양하게 재배하는 것은 생물다양성 보전과 무관하다.

✓ 진실 유전적 다양성을 높이는 보전 활동이다.

포인트

생물다양성은 생태계의 안정과 인류의 자원을 떠받친다. 단일 품종처럼 유전적 다양성이 낮은 집단은 전염병 하나에 무너질 수 있으므로, 보전은 생존의 문제다.

*바나나 품종: 1950년대 그로 미셸 품종(무성 생식)으로 몰락한 바나나 품종은 캐번디시 품종으로 대체되었다. 캐번디시 품종은 유전적 다양성이 낮아 파나마병에 취약하다.

개념 01

산소의 이동으로 본 산화와 환원 — 얻으면 산화, 잃으면 환원

①

산소를 얻는 반응

물질이 산소를 얻는 반응을 **산화**라 한다. 철이 녹슬고 장작이 타는 것이 그 예이다.

②

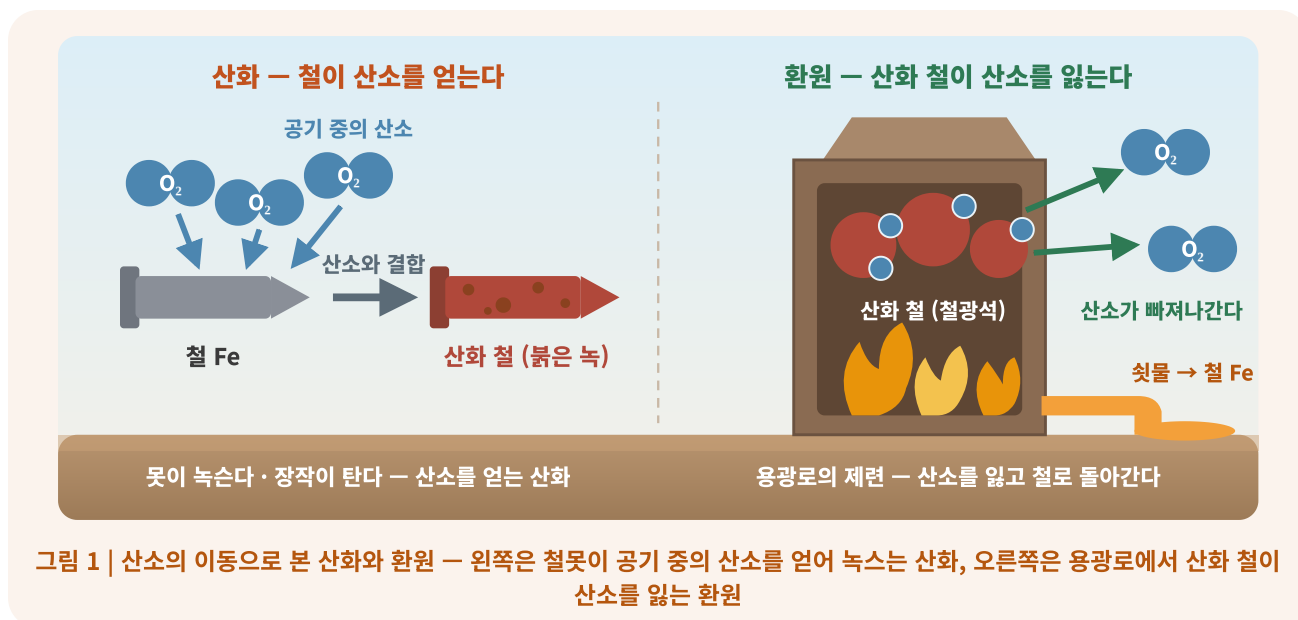
산소를 잃는 반응

물질이 산소를 잃는 반응을 ㉠이라 한다. 용광로의 제련이 이 방향이다.

③

언제나 동시에

한 물질이 산소를 얻으면 다른 물질은 반드시 산소를 잃는다.



못이 붉게 녹슬고, 장작이 타고, 꺾아 둔 사과가 갈색으로 변하는 것은 겉모습이 서로 다르지만 모두 **산소와 결합하는 반응**이다. 이처럼 물질이 산소를 얻는 반응을 **산화**라 한다. 철이 산소와 결합하면 산화 철(녹)이 되고, 메테인이 연소하면 탄소가 산소와 결합하여 이산화 탄소가 된다. 산화(酸化)라는 이름은 '산소와 화합한다'는 뜻에서 왔다.

그림 1의 왼쪽은 철못이 공기 중의 산소와 결합하여 붉은 산화 철(녹)이 되는 산화이고, 오른쪽은 용광로 안에서 산화 철이 산소를 잃고 쇳물, 즉 철로 돌아가는 환원이다. 산소가 철에 붙는지 철에서 떨어져 나가는지에 따라 같은 두 물질 사이의 반응이 산화가 되기도 하고 환원이 되기도 한다.

반대로 물질이 산소를 잃는 반응을 **환원**이라 한다. 환원(還元)은 '원래로 돌아간다'는 뜻으로, 산화 철에서 산소를 떼어 내면 본래의 철로 돌아간다. 철이 공기 중의 산소·물과 만나 천천히 산화되어 생기는 붉은 녹의 성분이 ㉠ 이다. 산소는 저절로 생기거나 사라지지 않으므로, 한 물질이 산소를 얻으면 반드시 다른 물질은 산소를 잃는다. 따라서 산화와 환원은 따로 일어나지 않고 한 반응 안에서 언제나 ㉡ 에 일어난다.

물질이 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 반응이 **연소**이고, 철이 산소·물과 만나 천천히 산화되는 것이 **녹(부식)**이다. 두 반응은 속도가 다를 뿐 모두 산소를 얻는 산화이다. 화학 반응의 전후에 원자의 종류와 수는 변하지 않으므로, 산소가 어느 물질에서 어느 물질로 옮겨 갔는지 추적하면 어느 쪽이 산화되고 어느 쪽이 환원되었는지 판정할 수 있다.

산화 물질이 산소를 얻는 반응. 철이 산화 철(녹)이 되는 것, 연료의 연소, 과일의 갈변이 모두 산화이다.

환원 물질이 산소를 잃는 반응. 용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철이 되는 제련이 대표적인 예이다.

연소 / 녹 연소는 빛과 열을 내며 산소와 빠르게 결합하는 격렬한 산화, 녹(부식)은 철이 공기 중의 산소·물과 만나 천천히 일어나는 산화이다.

✗ **오해** 철이 녹스는 것은 환원의 예이다.

✓ **진실** 철이 산소를 얻어 산화 철이 되므로 **산화**이다.

✗ **오해** 산화만 단독으로 일어나는 반응도 있다.

✓ **진실** 산소를 얻은 물질이 있으면 잃은 물질이 반드시 있다 — 산화와 환원은 **동시에** 일어난다.

포인트

산소를 얻으면 산화, 잃으면 환원이다. 산소는 한 물질에서 다른 물질로 이동할 뿐이므로, 한 반응 안에서 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

* 산화철(Ⅱ) 분자 모형과 공기 중의 산소 분자 모형은 같은 모형에 색칠하여 비교한다. — 14쪽 ㉠ 15쪽 ㉡ 16쪽 ㉢ 17쪽 ㉣ 18쪽 ㉤

개념 02

문명을 바꾼 세 가지 반응 — 광합성 · 화석 연료의 연소 · 철의 제련

①

광합성

이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 된다. 이산화 탄소는 산소를 잃고 ㉠ 된다.

②

화석 연료의 연소

석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 산화 반응이다.

③

철의 제련

용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원된다.

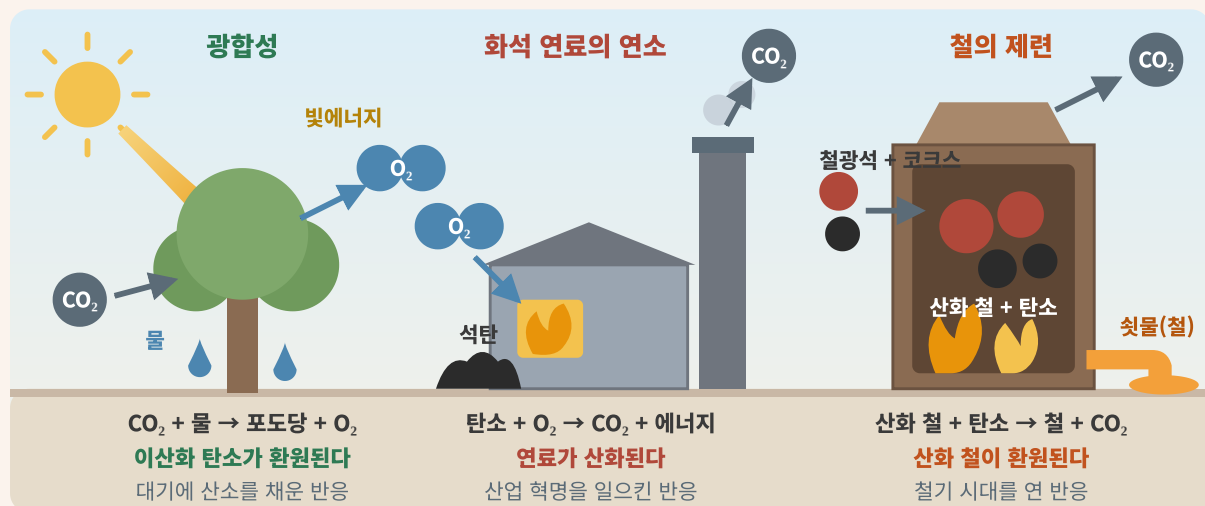


그림 2 | 앞·굴뚝·용광로 — 광합성, 화석 연료의 연소, 철의 제련은 겉모습이 다르지만 모두 산소가 이동하는 산화·환원 반응이다

역사의 방향을 바꾼 세 가지 산화·환원 반응이 있다. 첫째는 **광합성**이다. 이산화 탄소와 물이 빛에너지를 받아 포도당과 산소가 되는 반응으로, 이때 이산화 탄소는 산소를 잃고 포도당으로 **환원**된다. 이 반응이 대기에 산소를 채워 오존층의 재료가 되었고(01), 지구 생명이 에너지를 얻는 출발점이 되었다.

그림 2의 세 장면에서 들어가는 물질과 나오는 물질을 비교하면, 앞에서는 이산화 탄소가 산소를 잃고, 굴뚝이 있는 공장에서는 석탄의 탄소가 산소를 얻으며, 용광로에서는 산화 철이 산소를 잃는다. 각 반응에서 **어느 물질이 산소를 얻고 어느 물질이 잃는지**를 먼저 표시하는 것이 분석의 출발점이다.

둘째는 **화석 연료의 연소**이다. 석탄·석유 속 탄소가 산소를 얻어 이산화 탄소가 되는 ㉠ 반응으로, 산업 혁명 이후 인류 문명의 동력이 되었다. 셋째는 **철의 제련**이다. 용광로에서 철광석의 주성분인 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원되는 반응으로, 철기 시대부터 오늘날의 건축물까지 도구 문명의 바탕이 되었다.

제련의 전체 반응을 단순화하면 '산화 철 + 탄소 → 철 + 이산화 탄소'이다. 반응 전에 철에 붙어 있던 산소가 반응 후에는 탄소에 붙어 있으므로 산소는 철에서 탄소로 이동하였다. 산소를 잃은 산화 철은 환원되고, 석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리인 ㉡ 는 산소를 얻어 산화되어 이산화 탄소가 된다. 한 반응 안에 산화와 환원이 동시에 들어 있다.

광합성 이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소. 이산화 탄소가 산소를 잃고 포도당으로 환원되며, 대기에 산소를 채운 반응이다.

제련 광석에서 금속을 뽑아내는 일. 용광로에서 산화 철이 산소를 잃고 철로 환원된다.

코크스 석탄을 가공해 만든 탄소 덩어리. 제련에서 산화 철의 산소를 받아 산화되어 이산화 탄소가 된다.

✕ 오해 광합성에서 이산화 탄소는 산화된다.

✓ 진실 산소를 잃고 포도당으로 환원된다.

✕ 오해 제련에서 산화 철은 산소를 얻는다.

✓ 진실 산화 철은 산소를 잃고(환원), 코크스가 산소를 얻는다(산화).

포인트

광합성은 이산화 탄소의 환원, 화석 연료의 연소는 연료의 산화, 철의 제련은 산화 철의 환원이다. 세 반응의 공통점은 산소가 한 물질에서 다른 물질로 이동한다는 것이다.

‘과학의 힘’은 저작권 보호를 받으며, 무단 복제 및 인쇄를 할 경우 법적 책임을 물을 수 있습니다. © 2019 미래에듀 (주) 미래에듀

개념 03

전자의 이동으로 본 산화와 환원 — 넓어진 정의

①

구리선을 질산 은 수용액에

구리선 표면에 은이 석출되어 자라고, 용액은 점차 푸른색으로 변한다.

②

구리는 전자를 잃는다

구리는 ① 를 잃고 구리 이온이 되어 용액에 녹아 들어간다 (산화).

③

은 이온은 전자를 얻는다

은 이온이 그 전자를 받아 은으로 석출된다(환원).

처음 **나중**

시간이 지나면

은 결정

푸른 용액

질산 은 수용액

무색 용액 · 매끈한 구리선 푸른 용액 · 구리선에 은 결정

확대 — 구리선 표면에 일어나는 일

Cu $\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}$
전자를 얻음 = 환원

전자의 이동

$\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+} + \text{e}^-$
전자를 잃음 = 산화

구리 이온이 용액을 푸르게 한다

그림 3 | 질산 은 수용액에 넣은 구리선 — 시간이 지나면 구리선에 은이 석출되고 용액은 푸른색으로 변한다. 오른쪽은 구리선 표면의 확대

그림 읽는 법

- 1 두 비커에는 모두 **질산 은 수용액**이 들어 있고, 위에서 꽃은 갈색 막대가 구리선이다. '처음'은 무색 용액에 매끈한 구리선을 넣은 직후, '나중'은 시간이 지난 뒤의 모습이다.
- 2 '나중' 비커에서 구리선에 붙은 회색 가지 모양이 용액 속 은 이온이 고체 은으로 바뀌어 붙은 **은 결정**이고, 용액이 푸르게 변한 것은 구리선에서 녹아 나온 **구리 이온** 때문이다. 푸른색의 원인은 은 이온이 아니다.
- 3 오른쪽 확대 그림의 노란 알갱이 e^- 는 **전자**이다. 전자는 구리(Cu)에서 나와 은 이온(Ag^+)으로 옮겨 가며, 전자를 잃은 구리는 Cu^{2+} 가 되어 용액으로, 전자를 얻은 은 이온은 은(Ag)이 되어 구리선 표면에 붙는다. 전자를 준 쪽이 산화, 받은 쪽이 환원이다.

산소가 관여하지 않는데도 산화·환원이라 부르는 반응이 있다. 구리선을 **질산 은 수용액**에 담그면 구리선 표면에 은이 석출되어 자라고, 용액은 점차 **푸른색**으로 변한다. 이 반응에서 이동하는 것은 산소가 아니라 **전자**이다. 구리는 전자를 잃고 구리 이온이 되어 용액을 푸르게 만들며, 은 이온은 그 전자를 얻어 은으로 석출된다.

따라서 산화·환원의 정의는 전자의 이동으로 넓어진다. 전자를 잃으면 ㉠, 전자를 얻으면 환원이다. 이 정의는 산소로 본 정의와 모순되지 않는다. 산소는 전자를 끌어당기는 힘이 강하여, 산소와 결합한 물질은 사실상 전자를 내준 셈이기 때문이다.

전자로 보아도 규칙은 같다. 전자를 준 물질 없이 전자를 받은 물질이 있을 수 없으므로, 산화와 환원은 여전히 한 반응 안에서 동시에 일어난다. 이 실험에서는 ① 구리가 전자를 잃어 산화되고, ② 은 이온이 전자를 얻어 은으로 석출되며(환원), ③ 용액의 푸른색은 은 이온이 아니라 ㉡ 때문이라는 세 가지를 함께 기억한다.

전자로 본 정의 전자를 잃는 반응이 산화, 전자를 얻는 반응이 환원. 산소가 없는 반응에도 적용되는 넓은 정의이다.

이온 전자를 잃거나 얻어 전하를 띤 입자. 전자를 잃으면 (+) 전하, 얻으면 (-) 전하를 띤다.

석출 용액 속 이온이 고체가 되어 나오는 것. 은 이온이 전자를 얻어 은 결정으로 나오는 것이 그 예이다.

✗ 오해 용액의 푸른색은 은 이온 때문이다.

✓ 진실 구리가 전자를 잃고 녹아 나온 구리 이온 때문이다.

✗ 오해 산소가 없는 반응은 산화·환원이 아니다.

✓ 진실 전자가 이동하면 산화·환원이다 — 잃으면 산화, 얻으면 환원.

포인트

전자를 잃으면 산화, 얻으면 환원이다. 구리와 은 이온의 반응에서 구리는 산화되고 은 이온은 환원되며, 용액의 푸른색은 구리 이온 때문이다.

‘산화’와 ‘환원’은 전자의 이동으로 정의된다. 산화는 전자를 잃는 과정, 환원은 전자를 얻는 과정이다. 산화·환원은 산소의 참여 없이도 일어날 수 있다. 산화·환원은 항상 짝을 이루어 일어난다. 산화·환원 반응에서 전자의 이동은 산화·환원 반응의 본질을 나타낸다.

개념 04

생활 속의 산화와 환원 — 호흡 · 손난로 · 갈변

①

세포 호흡

포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되며 에너지를 내놓는

① 반응이다.

②

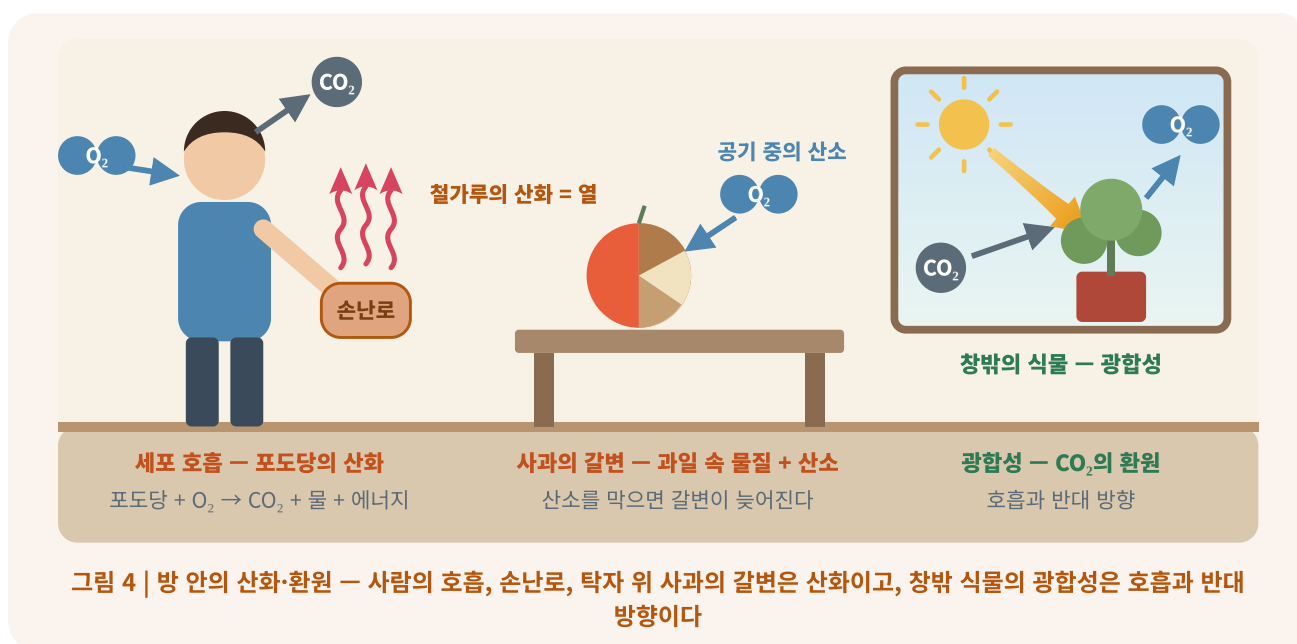
손난로

철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하며 열을 낸다.

③

사과의 갈변

과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이다.



우리 몸속에서는 **세포 호흡**이 쉬지 않고 일어난다. 포도당이 산소를 얻어 이산화 탄소와 물이 되면서 에너지를 내놓는 **산화** 반응이다. 반응물과 생성물을 광합성(이산화 탄소 + 물 → 포도당 + 산소)과 비교하면, 두 반응은 정확히 반대 방향임을 알 수 있다.

겨울철 **손난로**는 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하면서 내는 열을 이용한다. 철이 녹스는 것과 같은 반응을 난방에 이용한 것이다. 그림 4에서 사람의 호흡, 손에 든 손난로, 탁자 위 사과의 갈변은 모두 산소를 얻는 산화이고, 창밖 식물의 광합성만 이산화 탄소가 환원되는 반대 방향의 반응이다.

깎아 둔 사과가 갈색으로 변하는 **갈변**도 과일 속 물질이 산소와 반응하는 산화이다. 갈변을 늦추기 위해 설탕물이나 레몬즙을 바르는 것은 ㉠ 와의 접촉을 줄여 산화를 늦추는 방법이다.

이처럼 타고, 녹슬고, 숨 쉬고, 데우는 일상의 변화는 모두 산소·전자의 이동이라는 **하나의 규칙**으로 읽힌다. 세포 호흡은 포도당의 산화이고 ㉡ 은 이산화 탄소의 환원으로 서로 반대 방향이며, 손난로·갈변·연소는 모두 산화 쪽의 사례이다. 생활 주변의 변화를 이 규칙으로 분석하는 것이 이 소단원의 목표이다.

세포 호흡 포도당 + 산소 → 이산화 탄소 + 물 + 에너지. 포도당이 산화되는 반응으로, 광합성과 반대 방향이다.

손난로 철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용한 물건.

갈변 과일 속 물질이 산소와 반응하여 갈색으로 변하는 산화. 설탕물·레몬즙은 산소와의 접촉을 줄여 갈변을 늦춘다.

✕ 오해 세포 호흡에서 포도당은 환원된다.

✓ 진실 포도당은 산소를 얻어 **산화**된다. 환원되는 것은 광합성의 이산화 탄소이다.

✕ 오해 사과의 갈변은 산소와 무관한 변화이다.

✓ 진실 과일 속 물질과 **산소**의 반응이다 — 그래서 산소를 막으면 늦춰진다.

포인트

호흡은 포도당의 산화, 광합성은 이산화 탄소의 환원으로 서로 반대 방향이다. 손난로·갈변·연소는 모두 산소를 얻는 산화의 예이다.

*갈변: 갈색으로 변함, 녹슬: 금속이 부식됨, 숨쉬고 데우기: 산화, 녹슬고 타고 연소: 산화, 갈변: 산화, 손난로: 산화, 연소: 산화, ㉠: 산소, ㉡: 이산화탄소

개념 05

산화·환원 반응의 규칙 — 주는 물질과 받는 물질

①

이동한 것 찾기

반응에서 이동한 것이 산소인지
전자인지 확인한다.

②

얻은 쪽과 잃은 쪽 표시

어느 물질이 얻고 어느 물질이
잃었는지 표시한다.

③

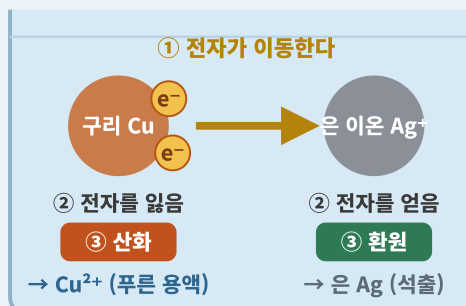
이름 붙이기

산소는 얻은 쪽이 ㉠, 전자는
잃은 쪽이 산화이다.

산소 기준 — 용광로 속의 철광석과 탄소



전자 기준 — 용액 속의 구리와 은 이온



동시성 — 잃은 물질(산화)과 얻은 물질(환원)은 한 반응 안에 언제나 함께 있다

그림 5 | 같은 규칙, 두 가지 기준 — 용광로에서는 산소가, 용액에서는 전자가 이동하며, 잃은 쪽과 얻은 쪽은 언제나 함께 있다

이 소단원의 모든 반응은 하나의 규칙으로 정리된다. 산소든 전자든 무언가를 주고받을 때, 주는 물질과 받는 물질은 반드시 함께 있다. 따라서 산화와 환원은 따로 일어날 수 없고 한 반응 안에서 언제나 동시에 일어나며, 이를 산화·환원 반응의 **동시성**이라 한다.

그림 5의 왼쪽은 용광로 안에서 산소가 산화 철에서 탄소로 옮겨 가는 장면이고, 오른쪽은 용액 속에서 전자가 구리에서 은 이온으로 옮겨 가는 장면이다. 두 장면 모두 ① 이동한 것을 찾고 ② 잃은 쪽과 얻은 쪽을 표시한 뒤 ③ 이름을 붙이는 순서로 판정한다. 산소 기준에서는 **얻는 쪽**이 산화이지만 전자 기준에서는 **잃는 쪽**이 산화이므로, 두 기준의 방향이 서로 반대임에 주의한다.

문제를 풀 때의 순서도 이 규칙에서 나온다. 먼저 무엇이 이동했는지(산소인지 전자인지) 찾고, 다음으로 어느 물질이 얻고 어느 물질이 잃었는지 표시한 뒤, 마지막으로 이름을 붙인다. 산소 기준에서는 얻은 쪽이 산화이고, 전자 기준에서는 $\ominus$ 를 잃은 쪽이 산화, 얻은 쪽이 $\oplus$ 이다.

이 규칙은 I단원 전체를 관통한다. 광합성이 채운 산소가 오존층이 되어 생물을 육지로 올렸고(01), 생물의 호흡과 인류의 연료·제련이 다시 산소를 주고받으며 문명을 세웠다. 변화의 화학적 측면이 곧 산화·환원인 셈이다. 다음 소단원에서는 또 다른 짝 개념인 산과 염기를 다룬다.

동시성

한 반응 안에서 산화된 물질과 환원된 물질이 반드시 함께 존재한다는 규칙.

분석의 3단계

① 이동한 것 찾기 ② 얻은 쪽·잃은 쪽 표시 ③ 산화·환원 이름 붙이기.

두 가지 기준

산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원. 두 기준은 방향이 반대이다.

✗ 오해 전자를 얻는 반응은 산화이다.

✓ 진실 전자를 잃는 반응이 산화, 얻는 반응이 환원이다.

✗ 오해 산소 기준과 전자 기준은 방향이 같다.

✓ 진실 산소는 얻으면 산화, 전자는 잃으면 산화 — 방향이 반대이다.

포인트

산소 기준은 얻으면 산화·잃으면 환원, 전자 기준은 잃으면 산화·얻으면 환원이다. 어느 기준으로 보아도 주는 물질 없이 받는 물질은 없으므로, 산화와 환원은 언제나 동시에 일어난다.

산소 기준과 전자 기준은 방향이 반대이다. 산소 기준: 얻으면 산화, 잃으면 환원. 전자 기준: 잃으면 산화, 얻으면 환원.

개념 01

산 — 수소 이온을 내놓는 물질

①

산의 공통 성질

레몬·식초·탄산음료의 **신맛**. 마그네슘·아연 같은 금속과 반응하여 **수소 기체**가 발생한다.

②

공통 원인

종류가 달라도 성질이 같은 것은 산이 물에 녹아 ① 을 내놓기 때문이다.

③

전류가 흐르는 까닭

수용액 속을 ①과 같은 **이온**이 떠다니며 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

산 수용액 속에는 수소 이온(H^+)이 떠다닌다 — 서로 다른 산이 같은 성질을 보이는 원인

H^+ 아레니우스의 정의 — 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질이 산이다

신맛

레몬·식초·탄산음료

수소 기체 발생

마그네슘

금속과 반응

마그네슘 → 수소 기체

이산화 탄소 발생

탄산 칼슘

대리석과 반응

탄산 칼슘 → 이산화 탄소

전류가 흐른다

이온이 있다는 증거

그림 1 | 산 수용액의 네 가지 공통 성질 — 어느 잔, 어느 비커에도 같은 수소 이온(H^+)이 들어 있다

레몬·식초·탄산음료는 모두 신맛이 난다. 이 신맛을 내는 물질이 **산**으로, 염산·황산·아세트산(식초의 산)·탄산(탄산음료의 산) 등이 있다. 산 수용액은 신맛 외에도 뚜렷한 공통 성질을 보인다. 그림 1처럼 **마그네슘·아연 같은 금속**을 넣으면 **수소 기체**가 발생하고, **달걀 껍데기·대리석(탄산 칼슘)**과 반응하여 이산화 탄소 기체를 내놓으며, 수용액에 **전류가 흐른다**.

종류가 다른 산이 같은 성질을 보인다는 것은 공통의 원인이 있다는 뜻이다. 아레니우스는 산을 **물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질**로 정의하였다. 신맛, 금속과의 반응, 전류가 흐르는 성질은 모두 수용액 속에 떠다니는 이 H^+ 에서 비롯된다.

산 수용액에 전류가 흐르는 것은 수용액 속에 전하를 띤 입자인 ① 이 떠다니며 전하를 나르기 때문이다. 산은 종류마다 쓰임이 다르다. 염산은 위산과 청소에, 황산은 배터리에, 아세트산은 식초에, 시트르산은 레몬에 들어 있다. 그러나 물에 녹아 내놓는 것은 모두 H^+ 이다. 산 수용액에 마그네슘을 넣으면 ② 기체가 발생하는 것도 이 때문이다. 한편 실험실에서 맛으로 산을 확인하는 것은 위험하므로, 산과 염기의 확인에는 지시약(개념 03)을 이용한다.

산 물에 녹아 수소 이온(H^+)을 내놓는 물질(아레니우스의 정의). 신맛이 나고, 금속과 반응하여 수소 기체를, 대리석과 반응하여 이산화 탄소를 발생시키며, 수용액에 전류가 흐른다.

산의 예 염산(위산·청소), 황산(배터리), 아세트산(식초), 탄산(탄산음료), 시트르산(레몬).

이온과 전류 이온은 전하를 띤 입자이다. 수용액 속을 떠다니는 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

✖ 오해 산의 공통 성질은 수산화 이온 때문이다.
 ✔ 진실 수소 이온(H^+) 때문이다. 수산화 이온(OH^-)은 염기의 이온이다.

✗ 오해 산 수용액에는 전류가 흐르지 않는다.
 ✓ 진실 수용액 속 이온이 전하를 나르므로 전류가 흐른다.

포인트

산 = 물에 녹아 H^+ 를 내놓는 물질. 신맛, 금속과 반응(수소 기체), 대리석과 반응(이산화 탄소), 전류가 흐를 때 네 가지 성질의 원인은 모두 H^+ 하나이다.

$$[C]_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{[C]_{\text{H}_2\text{O}}^0}{1 + K_1[H] + K_1K_2[H]^2} \quad (1)$$

개념 02

염기 — 수산화 이온을 내놓는 물질

①

염기의 공통 성질

쓴맛이 나고 만지면 미끈거리며,
수용액에 전류가 흐른다.

②

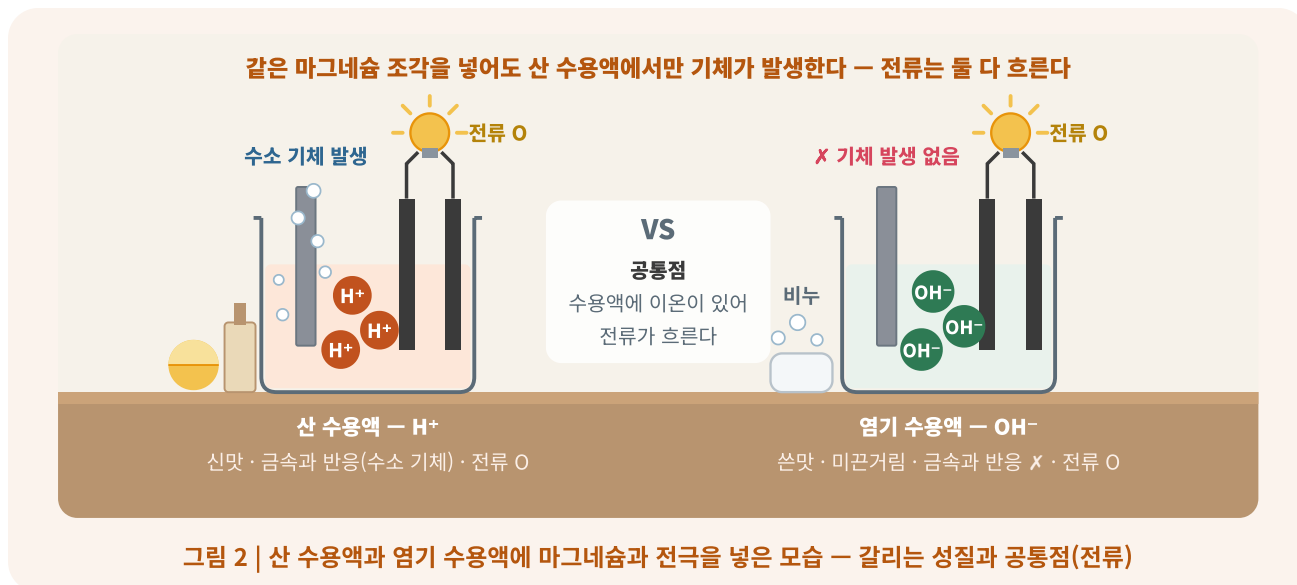
산과 다른 점

금속이나 대리석과는 반응하지 않는다.
산과 뚜렷이 갈리는 지점이다.

③

공통 원인

염기가 물에 녹아 을
내놓기 때문이다.



비누·하수구 세정제·제산제의 주성분은 **염기**로, 수산화 나트륨·수산화 칼슘·암모니아 등이 있다. 염기 수용액은 **쓴맛**이 나고 만지면 **미끈거린다**. 미끈거리는 것은 염기가 피부 표면의 단백질을 녹이기 때문이며, 그래서 진한 염기는 산 못지않게 위험하다.

염기 수용액에도 산과 마찬가지로 **전류가 흐른다**. 그러나 산과 달리 **금속이나 대리석과는 반응하지 않는다**. 그림 2에서 같은 마그네슘 조각을 넣었을 때 왼쪽 산 수용액에서만 기체가 발생하고, 전구는 두 비커 모두에서 켜지는 것이 바로 이 차이와 공통점이다.

염기의 공통 성질은 염기가 물에 녹아 내놓는 **수산화 이온(OH^-)**에서 비롯된다(아레니우스의 정의). 염기 수용액이 미끈거리는 것은 염기가 피부 표면의 ㉠ 을 녹이기 때문이다. 정리하면 산의 공통 성질은 H^+ 가, 염기의 공통 성질은 OH^- 가 만든다. 두 수용액 모두 이온이 들어 있으므로 ㉡ 가 흐른다는 공통점이 있다. 이 두 이온이 만나면 어떤 일이 일어나는지는 개념 04의 중화 반응에서 다룬다.

염기 물에 녹아 수산화 이온(OH^-)을 내놓는 물질(아레니우스의 정의). 쓴맛이 나고 미끈거리며, 수용액에 전류가 흐른다.

염기의 예 수산화 나트륨(비누·세정제), 수산화 칼슘(석회수), 암모니아(청소·비료), 제산제의 성분.

미끈거림 염기가 피부 표면의 단백질을 녹일 때 느껴지는 감촉. 진한 염기가 위험한 까닭이기도 하다.

✕ 오해 염기는 금속과 반응하여 수소 기체를 낸다.

✓ 진실 금속과 반응하는 것은 산이다. 염기는 금속·대리석과 반응하지 않는다.

✕ 오해 산 수용액은 만지면 미끈거린다.

✓ 진실 미끈거림은 염기의 성질이다. 산은 신맛, 염기는 쓴맛과 미끈거림.

포인트

염기 = 물에 녹아 OH^- 를 내놓는 물질. 쓴맛·미끈거림·전류. 금속·대리석과의 반응은 산만의 성질이고, 전류는 산과 염기 수용액 모두에 흐른다.

*미끈거림은 염기 수용액의 특성이지만, 산 수용액도 미끈거림을 느낄 수 있다. (산 수용액의 미끈거림은 산의 농도에 따라 다르다.)

개념 03

지시약 — 색으로 확인하는 산과 염기

①

지시약

용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질. 맛보지 않고 산·염기를 확인한다.

②

3대 지시약

리트머스 종이 · 페놀프탈레인 · BTB 용액
 용액. 페놀프탈레인은 염기성에서만 ㉠ 이 된다.

③

천연 지시약

자주색 양배추·포도 껍질·검은콩을 우린 물도 액성에 따라 색이 변한다.

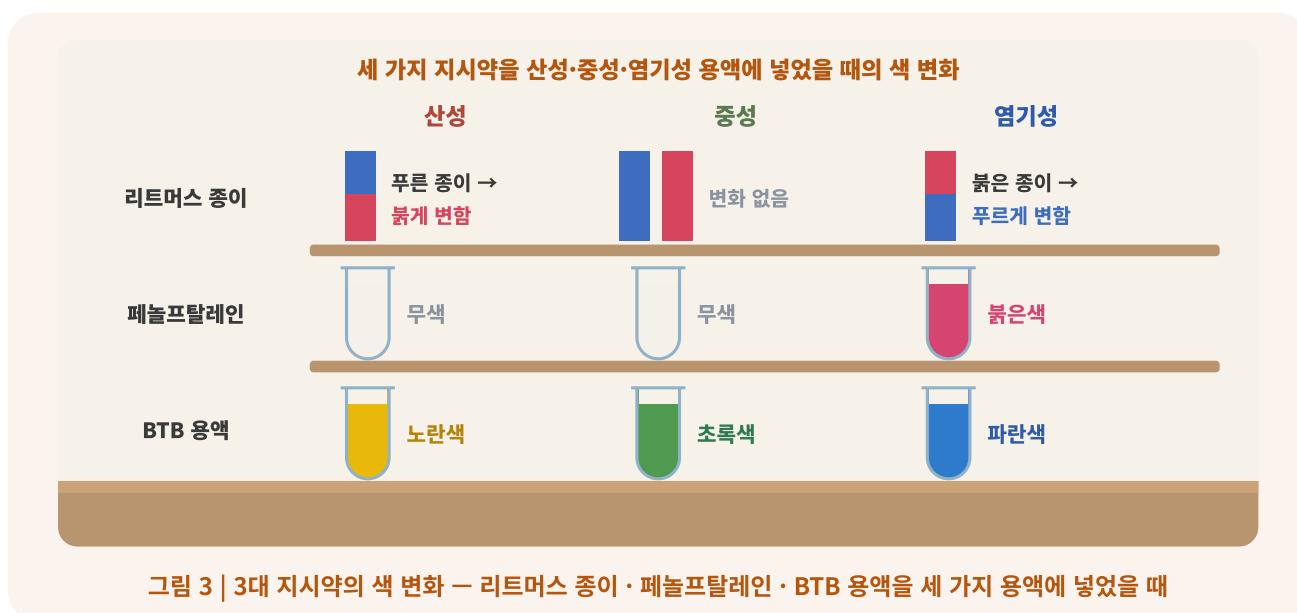


그림 읽는 법

- 세로 방향은 용액의 액성(산성·중성·염기성), 가로 방향은 지시약의 종류이다. 각 칸의 종이 색·시험관 속 색이 그 액성에서 지시약이 나타내는 색이다.
- 리트머스 종이는 푸른 종子和 붉은 종이 두 가지를 쓴다. 산성 용액에 담근 푸른 종이는 붉게, 염기성 용액에 담근 붉은 종이는 푸르게 변하고, 중성에서는 두 종이 모두 변하지 않는다.
- 페놀프탈레인은 산성과 중성에서 모두 무색이고 염기성에서만 붉은색이 된다. 무색이라고 해서 산성이라 단정할 수 없다.
- BTB 용액은 산성 노란색, 중성 초록색, 염기성 파란색으로 세 액성을 모두 구별한다.

산과 염기를 맛으로 확인하는 것은 위험하다. 대신 산성·염기성에 따라 색이 변하는 물질인 지시약을 이용한다. 리트머스 종이는 산성에서 푸른 종이가 붉게, 염기성에서 붉은 종이가 푸르게 변한다.

페놀프탈레인 용액은 산성에서 무색이고 염기성에서만 붉은색이 된다. BTB 용액은 산성에서 노란색, 중성에서 초록색, 염기성에서 파란색을 띤다.

지시약은 실험실에만 있는 것이 아니다. **자주색 양배추**를 우린 물은 산성에서 붉은 계열, 염기성에서 푸른·노란 계열로 변하는 **천연 지시약**이다. 포도 껍질이나 검은콩을 우린 물도 같은 구실을 한다.

지시약의 색은 용액의 액성과 이온을 연결하는 단서가 된다. 예를 들어 BTB 용액을 넣은 용액이 ㉠ 이면 산성이므로 H^+ 가 들어 있고, 마그네슘을 넣으면 수소 기체가 발생할 것이라 예상할 수 있다. 반대로 페놀프탈레인 용액이 무색이라는 것만으로는 산성인지 ㉡ 인지 알 수 없다. 두 액성에서 모두 무색이기 때문이다.

지시약 용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질. 맛보지 않고 산과 염기를 확인하는 데 쓴다.

리트머스 종이 산성에서 푸른 종이가 붉게, 염기성에서 붉은 종이가 푸르게 변하는 지시약. 중성에서는 변하지 않는다.

천연 지시약 자주색 양배추·포도 껍질·검은콩을 우린 물처럼 색소가 액성에 따라 변하는 천연 물질.

✕ 오해 BTB 용액은 산성에서 파란색을 띤다.

✓ 진실 산성에서는 **노란색**이다. 파란색은 염기성, 초록색은 중성.

✕ 오해 페놀프탈레인 용액이 무색이면 산성이다.

✓ 진실 **산성 또는 중성**이다. 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉은색이 된다.

포인트

리트머스는 산성에서 붉게·염기성에서 푸르게, 페놀프탈레인은 염기성에서만 붉게, BTB는 노란색(산성)·초록색(중성)·파란색(염기성). 세 지시약의 색 변화는 통째로 기억한다.

*지시약은 용액의 액성(산성·중성·염기성)에 따라 색이 변하는 물질. 맛보지 않고 산과 염기를 확인하는 데 쓴다.

개념 04

중화 반응 — H^+ 와 OH^- 가 만나 물이 되는 반응

①

산 + 염기

산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나

① 이 된다. 서로의 성질이 사라진다.

②

물과 염

물과 함께 남은 이온들이 만드는

물질이 염이다. 산 + 염기 → 물 + 염.

③

확인 신호

중화열로 온도가 오르고, 지시약의 색이 변한다.

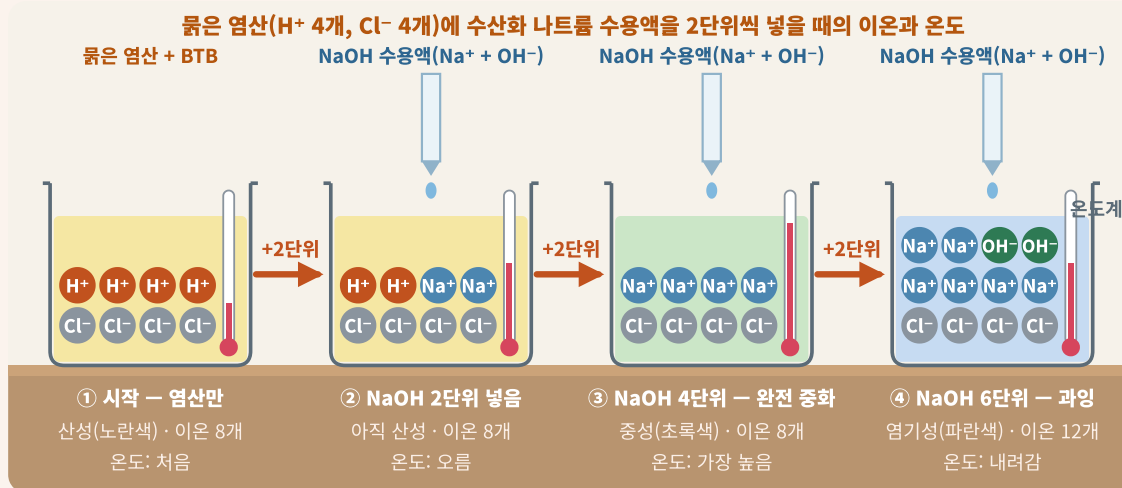
그림 4 | 붉은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 넣을 때 비커 속 이온·색·온도의 변화 — H^+ 는 줄고 Na^+ 는 늘며 Cl^- 는 그대로이다

그림 읽는 법

- 네 비커는 한 실험의 네 순간이다. 처음 비커에는 H^+ 4개와 Cl^- 4개가 든 붉은 염산(BTB 넣음)이 있고, 위의 가는 관에서 같은 농도의 수산화 나트륨 수용액을 2단위(Na^+ 2개 + OH^- 2개)씩 떨어뜨린다.
- 공의 색이 이온의 종류이다 — 주황은 H^+ (산), 초록은 OH^- (염기), 파랑은 Na^+ , 회색은 Cl^- . 용액의 색은 BTB의 색(노랑·초록·파랑)이고, 오른쪽 온도계의 붉은 기둥은 그 순간의 온도이다.
- 넣은 OH^- 는 H^+ 와 만나는 즉시 물이 되어 이온 목록에서 사라진다. 그래서 ②·③에는 OH^- 공이 없고, H^+ 공이 2개씩 줄어드는 대신 Na^+ 공이 2개씩 들어온다.
- ③에서 H^+ 가 모두 사라진 순간이 완전 중화이다 — 용액은 중성(초록색), 온도는 가장 높다. ④처럼 더 넣은 OH^- 는 반응할 H^+ 가 없어 그대로 남고, 용액은 염기성(파란색)이 되며 온도는 내려간다.

산과 염기를 섞으면 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 물(H_2O)이 된다. 이 반응이 **중화 반응**이며, 이때 산과 염기의 성질은 서로 사라진다. 그림 4에서 완전 중화까지 총 이온 수가 8개로 일정한 것은, H^+ 가 1개 사라질 때마다 Na^+ 가 1개 들어와 그 자리를 채우기 때문이다.

물과 함께 남은 이온들이 만드는 물질을 **염**이라 한다. 염산과 수산화 나트륨이 중화하면 염화 나트륨(소금)이 생기며, 이를 정리하면 **산 + 염기 → 물 + 염**이다.

중화가 일어났는지는 두 가지 신호로 확인한다. 첫째, **온도가 올라간다**. 중화 반응은 열(**중화열**)을 내놓으므로, 산과 염기가 꼭 맞게 반응하는 **완전 중화점**에서 온도가 가장 높다. 그 뒤에 더 넣은 염기는 반응할 H^+ 가 없어 열이 더 나오지 않고 상온의 용액만 섞이므로 온도는 내려간다. 둘째, **지시약의 색이 변한다**. BTB 용액을 넣은 묽은 염산에 수산화 나트륨 수용액을 조금씩 넣으면 노란색 → ① (완전 중화) → 파란색으로 액성의 변화가 그대로 나타난다.

완전 중화까지 반응에 참여하지 않고 처음 개수 그대로인 Cl^- 같은 이온을 ⑤ 이온이라 한다. 이온 수 그래프에서 수평선으로 나타나는 이온이다. 온도 그래프의 꼭짓점과 BTB의 초록색은 같은 사건, 곧 완전 중화를 알리는 두 신호이다.

중화 반응 산의 H^+ 와 염기의 OH^- 가 만나 물이 되면서 서로의 성질이 사라지는 반응. 산 + 염기 $\rightarrow$ 물 + 염.

예 중화 반응에서 물과 함께 생기는 물질. 염산과 수산화 나트륨의 중화에서는 염화 나트륨(소금)이 생긴다.

중화열 중화 반응에서 나오는 열. 완전 중화점에서 온도가 가장 높다. 다음 소단원(05)의 발열 반응으로 이어진다.

✖ 오해 염기를 계속 넣으면 온도가 계속 올라간다.
 ✔ 진실 완전 중화점에서 최고이고, 그 뒤에는 반응할 H^+ 가 없어 내려간다.

✗ 오해 완전 중화까지 총 이온 수는 줄어든다.
 ✓ 진실 일정하다. H^+ 1개가 사라질 때 Na^+ 1개가 들어온다.

포인트

중화 반응 = $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ (산 + 염기 → 물 + 염). 신호는 온도 상승(완전 중화점에서 최고)과 지시약의 색 변화(BTB 노란색 → 초록색 → 파란색). 이온 수는 H^+ 감소, Na^+ 증가, Cl^- 일정.

정답 ㉠ 물(H_2O) ㉡ 조류식 ㉢ 구름꾼 - 연못수목 군도가 계속 옳다.는 전제는 원자 중화전 이후의 하강으로 반박한다.

개념 05

생활 속의 중화 반응 — 산에는 염기를, 염기에는 산을

①

약과 부엌

제산제(염기)가 지나친 위산(

①)을 중화하고, 생선 비린내(염기성)에는 레몬즙(산)을 뿌린다.

②

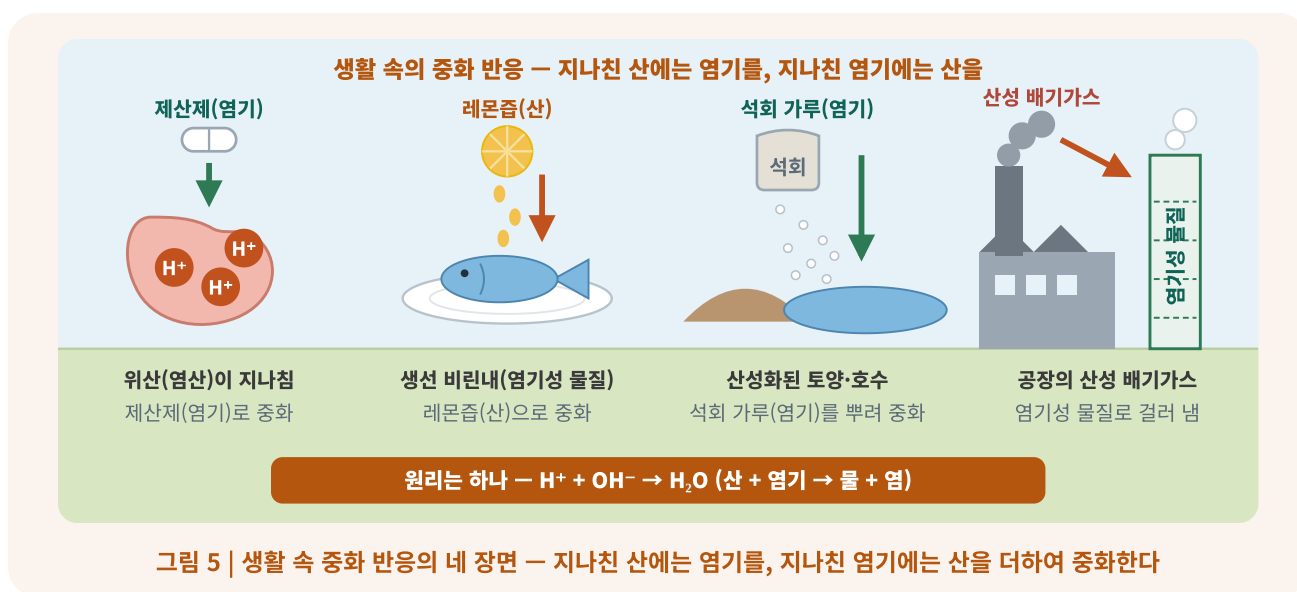
농장과 환경

산성화된 토양·호수에 석회 가루(염기)를 뿌려 되살린다.

③

공장과 몸

산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내고, 치약이 입안의 산을 중화하여 충치를 예방한다.



중화 반응은 일상 곳곳에서 이용된다. 속이 쓰릴 때 먹는 **제산제**는 염기성 물질로, 지나치게 분비된 **위산(염산)**을 중화한다. 생선의 비린내는 염기성 물질이 내므로 **레몬즙(산)**을 뿌려 없앤다. 산성화된 토양이나 호수에는 **석회 가루(염기)**를 뿌려 되살린다. 벌레 물린 곳에 바르는 암모니아수, 신 김치찌개에 넣는 소다도 같은 원리이다. 그림 5의 네 장면에서 화살표는 지나친 쪽을 중화하기 위해 더해 주는 물질을 가리킨다.

공장 굴뚝의 산성 배기가스를 염기성 물질로 걸러 내는 것, 치약이 입안의 산을 중화하여 충치를 예방하는 것도 모두 중화 반응이다. 원리는 하나이다. 지나치게 많은 H^+ (또는 OH^-)를 반대 이온으로 중화하는 것 — 산이 강한 곳에는 ㉠ 를, 염기가 강한 곳에는 산을 더한다. 이 규칙 하나가 약국·부엌·농장·공장을 관통한다.

위산은 위에서 분비되는 묽은 염산으로 소화와 살균을 담당하지만, 지나치면 속쓰림을 일으킨다. 제산제는 이 과다한 H^+ 를 OH^- 쪽 물질로 중화하는 약이다. 산성비로 산성화된 호수와 토양에 ⑤ (염기)를 뿌리는 것은 실제로 쓰이는 환경 복원 기술이다. 앞 소단원(03)에서 전자를 주고받는 반응이 산화·환원이었다면, 이 소단원에서는 H^+ 와 OH^- 가 만나는 반응이 중화이다.

위산 위에서 분비되는 묽은 염산. 소화와 살균을 담당하며, 지나치면 속쓰림을 일으킨다.

제산제 과다한 위산(염산)을 중화하는 염기성 물질의 약.

석회와 산성 토양 산성화된 호수·토양에 석회(염기)를 뿌려 중화하는 환경 복원 기술.

X 오해 생선 비린내에 레몬즙을 뿌리는 것은 산화·환원 반응이다.

✓ **진실** 염기성 물질을 산으로 중화하는 중화 반응이다.

x 오해 제산제는 산성 물질이다.

✓ **진실 염기성** 물질이다. 위산(염산)이 산이므로 그 반대인 염기로 중화한다.

포인트

산 = H^+ , 염기 = OH^- , 중화 = $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물(산 + 염기 $\rightarrow$ 물 + 염). 제산제·레몬즙·석회·치약은 모두 지나친 쪽을 반대 이온으로 중화하는 같은 원리이다.

정답 ⑦ 명사 ㉠ 명기 ㉡ 격조 = 사화·화원처럼 반응의 움직임을 비유적으로 나타낸 것이다.

개념 01

발열 반응 — 열을 내놓는 화학 변화

①

에너지의 출입

화학 변화에는 물질의 변화와 함께 에너지의 출입이 있다.

②

열의 방출

반응이 열을 내놓으면 주위의 온도가
① 간다.

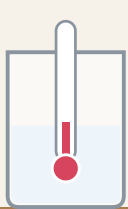
③

대표적인 예

연소, 중화 반응, 금속과 산의 반응,
세포 호흡.

끓은 산에 금속을 넣으면 — 열이 나와 주위의 온도가 올라간다

반응 전



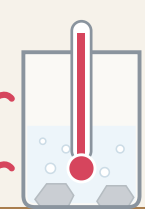
끓은 산

금속 조각을 넣는다



금속

온도계 눈금 ↑



열 방출

손이 따뜻해진다

끓은 산 + 금속 → 열 방출

온도계는 반응 자신이 아니라 주위(용액 · 손 · 공기)에 둔다

그림 1 | 발열 반응 — 끓은 산에 금속을 넣으면 열이 주위로 나와 온도계의 눈금이 올라가고 손이 따뜻해진다

화학 변화가 일어날 때는 물질만 변하는 것이 아니라 **에너지의 출입**이 함께 일어난다(①). 장작이 타면 열이 나고, 끓은 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이처럼 반응이 일어나면서 **열을 방출**하여 주위의 온도를 높이는 반응을 **발열 반응**이라 한다. 반응물이 지니고 있던 에너지의 일부가 열의 형태로 주위에 나오는 것이다.

그림 1에서 금속을 넣기 전의 끓은 산과 비교하면, 반응이 일어나는 동안 열은 반응에서 **주위**로 이동하고, 주위(용액·손·공기)에 놓인 온도계의 눈금은 올라간다(②). 연료의 **연소**, 산과 염기의 **중화 반응**, **금속과 산의 반응**이 대표적인 발열 반응이다(③).

열을 방출하며 일어나는 반응을 ㉠ 반응이라 한다. 03에서 배운 연소는 격렬한 산화 반응이고, 04의 중화 반응에서 용액의 온도가 오른 까닭도 중화열이 방출되기 때문이다. 우리 몸의 ㉡ 도 포도당을 천천히 산화시켜 열을 얻는 발열 반응으로, 체온 **36.5 °C**는 이 반응으로 유지된다.

연소와 세포 호흡은 둘 다 산화 반응이며 발열 반응이지만, 연소는 빠르고 격렬하게, 세포 호흡은 느리고 조용하게 진행된다는 점이 다르다. 발열 반응인지 판단하는 기준은 반응 자신이 아니라 **주위의 온도**가 올라갔는지 여부이다.

발열 반응

열을 방출하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.

연소

연료가 산소와 결합하며 빛과 열을 내는 격렬한 산화 반응. 대표적인 발열 반응이다.

세포 호흡

포도당을 천천히 산화시켜 에너지를 얻는 발열 반응. 체온 36.5 °C를 유지하는 근원이다.

✗ 오해 세포 호흡은 흡열 반응이다.

✓ 진실 포도당을 산화시켜 열을 내는 **발열 반응**이다 — 체온의 근원.

✗ 오해 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.

✓ 진실 물질의 변화에는 **에너지의 출입**이 언제나 함께 있다.

포인트

발열 반응 = 열 방출 → 주위의 온도 상승. 연소·중화 반응·금속과 산의 반응·세포 호흡이 여기에 속한다.

*기타 발열 반응: 불꽃, 마찰, 용해, 응축, 중화, 산화, 발효, — 발열, 발효 ㉠ 발열 ㉡ 발효 ㉢ 발효

개념 02

흡열 반응 — 열을 흡수하는 화학 변화

①

열의 흡수

반응이 주위의 열을 흡수하며 일어난다.

②

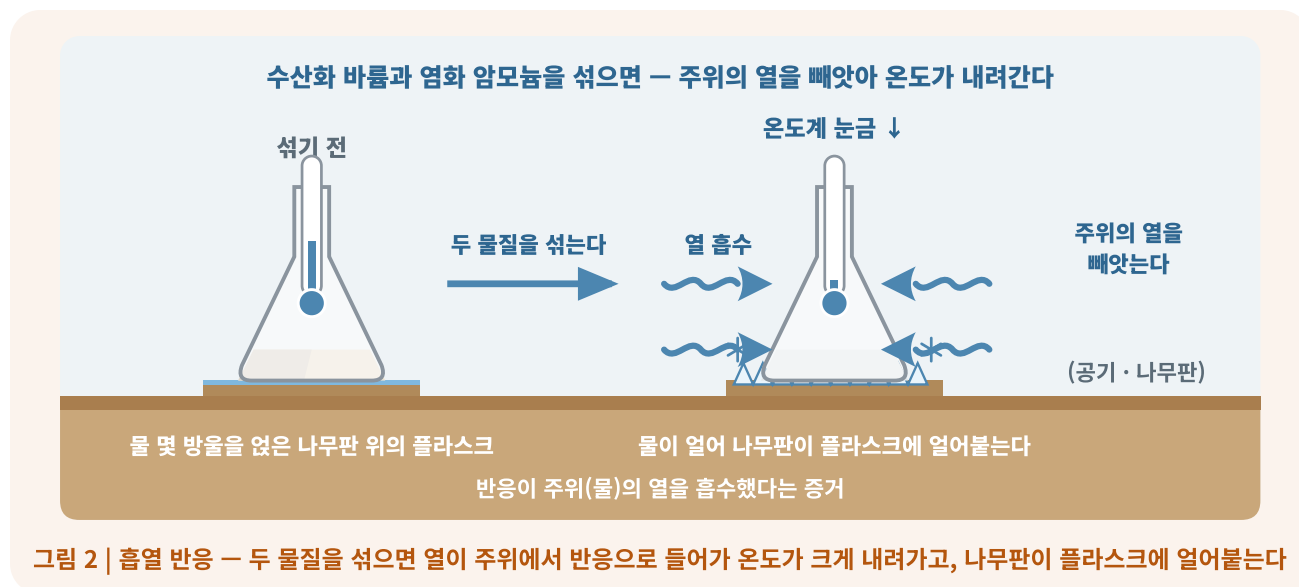
주위의 온도

열을 빼앗긴 주위의 온도가
③ 간다.

③

대표적인 예

광합성, 탄산수소 나트륨의 열분해,
질산 암모늄과 물의 반응.



반대로 **주위에서 열을 흡수**하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응을 **흡열 반응**이라 한다(①). 그림 2에서 열은 주위에서 반응으로 이동하고, 온도계의 눈금은 내려간다(②).

수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 크게 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위(물)의 열을 흡수하여 온도가 내려갔기 때문이다.

이처럼 열을 흡수하는 반응이 ㉠ 반응이다(㉢). **광합성**은 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하는 반응으로, 03에서 배운 환원 반응이기도 하다. 탄산수소 나트륨의 ㉡ 는 열을 계속 공급해야 진행되는 반응으로, 빵 반죽이 부푸는 원리이다. 이 밖에 **질산 암모늄과 물의 반응**, 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응도 흡열 반응이다.

에너지의 관점에서 보면 광합성(흡열·저장)과 세포 호흡(발열·사용)은 서로 짝을 이루는 한 쌍의 반응이다.

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응. 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.

열분해

열을 가하여 물질을 분해하는 반응. 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

광합성과 세포 호흡

광합성은 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하는 흡열 반응, 세포 호흡은 그 에너지를 꺼내 쓰는 발열 반응.

✗ **오해** 광합성은 발열 반응이다.

✓ **진실** 빛에너지를 흡수하여 저장하는 **흡열 반응**이다.

✗ **오해** 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다.

✓ **진실** 주위의 열을 흡수하는 **흡열 반응**이다 — 나무판이 얼어붙는다.

포인트

흡열 반응 = 열 흡수 → 주위의 온도 하강. 광합성·탄산수소 나트륨의 열분해·질산 암모늄과 물의 반응이 여기에 속한다.

*기이온은 극성인 이온 원자 이온, 음극 이온, 양극 이온, 양극 이온, — 이온은 ㉠ 이온 ㉡ 이온 ㉢ 이온

개념 03

발열 반응의 이용 — 손난로와 발열 도시락

①

손난로

철가루가 산소와 결합하여
① 되며 열을 낸다.

②

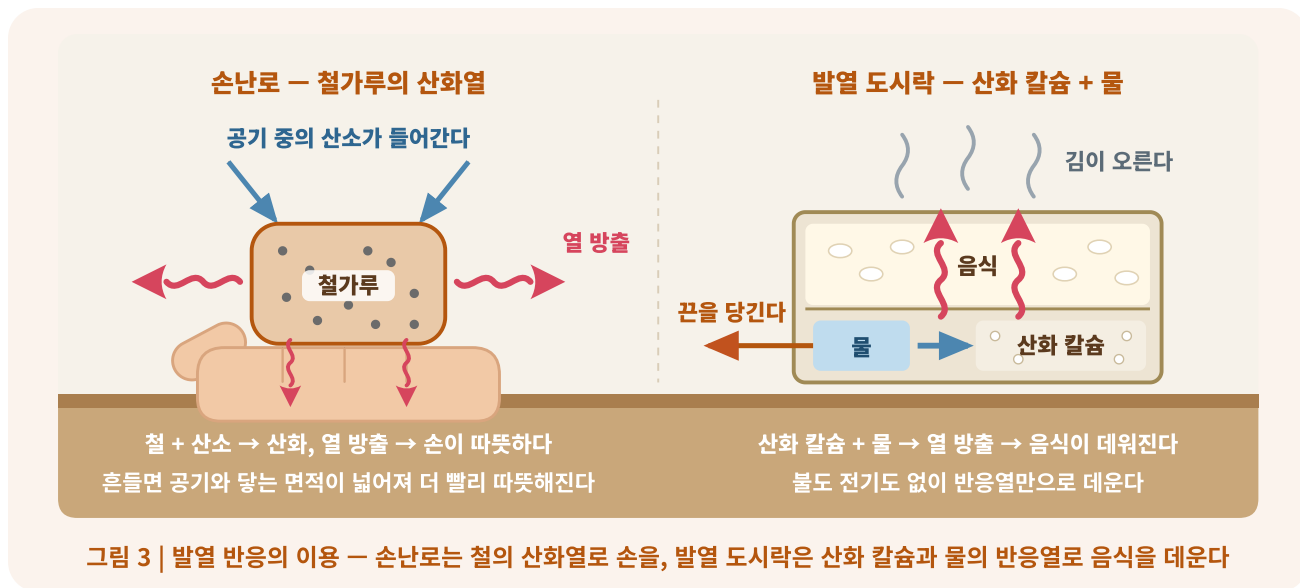
발열 도시락

산화 칼슘과 물의 발열 반응으로
음식을 데운다.

③

연료의 연소

가스레인지·보일러·엔진 — 열과
동력을 얻는다.



손난로는 부직포 주머니 속의 **철가루가 공기 중의 산소와 천천히 결합(산화)**하면서 내는 열을 이용한다 (①). 03에서 배운 철이 녹스는 반응을 난방에 쓰는 것이다. 손난로를 흔들면 철가루가 공기와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라지므로 더 빨리 따뜻해지며, 함께 들어 있는 소금물과 활성탄은 반응을 돕는 역할을 한다.

그림 3의 두 장치는 반응의 속도는 다르지만 모두 **발열 반응**에서 나오는 열을 이용한다는 점에서 같다. 반응에서 나오는 열을 필요한 곳에 골라 쓰는 것이 발열 반응을 이용하는 기술이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 ㉠ (생석회)과 물의 발열 반응을 이용한다(㉡). 불이나 전기 없이도 반응열만으로 음식을 데울 수 있다. 가장 오래된 발열 반응의 이용은 연료의 ㉢ 이다(㉢). 가스레인지와 보일러는 연소열로 물과 공간을 데우고, 자동차 엔진은 연소에서 동력을 얻는다.

우리 몸의 세포 호흡까지 포함하면, 생명 활동과 문명의 에너지 대부분이 발열 반응에서 나오는 열과 동력에 기대고 있음을 알 수 있다.

손난로 철가루가 산소와 천천히 결합(산화)하며 내는 열을 이용하는 장치. 소금물과 활성탄이 반응을 돕는다.

생성회(산화 칼슘) 물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체. 발열 도시락과 습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유 철가루가 공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화 반응이 빨라지기 때문이다.

X 오해 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.

✓ **진실** 산소와 결합하므로 **산화**된다 — 이 산화가 발열 반응이다.

x 오해 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.

✓ **진실** 전기가 아니라 **화학 반응(철의 산화)의 열**을 이용한다.

포인트

손난로 = 철 + 산소(산화), 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물, 연료의 연소 - 모두 발열 반응의 열을 이용한다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿
 정답 ① 산화 ② 산화 ③ 연소 ④ 열가름가 환원된다'로 바꾼 선택지가 03과 연계되어 출제된다.

개념 04

흡열 반응의 이용 — 냉각 팩과 빵 굽기

①

순간 냉각 팩

① 이 물과 만나 열을 흡수하며 차가워진다.

②

빵 굽기

탄산수소 나트륨이 열을 흡수하며 분해되어 기체를 낸다.

③

광합성

식물이 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장한다.



흡열 반응도 생활에 이용된다. 운동장 구급 가방에 든 **순간 냉각 팩**은 걸주머니를 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물과 만나(용해) 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다(①). 열을 없이 만드는 얼음주머니로, 뽕 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

그림 4의 두 장면은 차갑게 하는 것과 부풀리는 것으로 쓰임은 다르지만, 모두 반응이 **주위의 열을 흡수**하면서 일어난다는 점에서 같다.

빵 반죽 속의 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 흡수하며 분해되어 ㉠ 를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다(㉡). 열을 계속 공급해야 반응이 진행되는 흡열 반응의 성질이 그대로 나타난다.

지구 전체에서 가장 큰 규모의 흡열 반응은 숲의 ㉢ 이다(㉢). 식물은 태양의 빛에너지를 흡수하여 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장된 에너지를 음식과 연료로 꺼내 쓴다. 흡열(저장)과 발열(사용)이 이어지는 거대한 에너지의 순환이다.

순간 냉각 팩

질산 암모늄이 물과 만나 열을 흡수하는 반응을 이용한 도구. 다친 직후의 냉찜질에 쓴다.

베이킹 소다

탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

냉찜질

다친 직후 차갑게 하여 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄이는 처치. 흡열 반응이 응급 처치에 쓰이는 예.

- ✗ 오해 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다.
- ✓ 진실 빛에너지를 흡수·저장하는 흡열 반응이다.

- ✗ 오해 순간 냉각 팩은 발열 반응을 이용한 도구다.
- ✓ 진실 질산 암모늄이 물과 만나 열을 흡수하는 흡열 반응을 이용한다.

포인트

냉각 팩 = 질산 암모늄 + 물, 빵 굽기 = 탄산수소 나트륨의 열분해, 광합성 = 빛에너지의 저장 — 모두 열(에너지)을 흡수하는 반응의 이용이다.

*10공12 1014 14103 3 1245 5공, 15, 1515 15, 151515 15 1515 — 151515 ㉠ 1515 151515 ㉡ 151515 1515 ㉢ 1515

개념 05

발열·흡열의 판정 — 주위의 온도 변화

①

온도계를 놓는 곳

반응 자신이 아니라 ① (용액·손·공기)의 온도를 잰다.

②

온도가 올라가면

반응이 열을 내놓은 것 — 발열 반응.

③

온도가 내려가면

반응이 열을 가져간 것 — 흡열 반응.

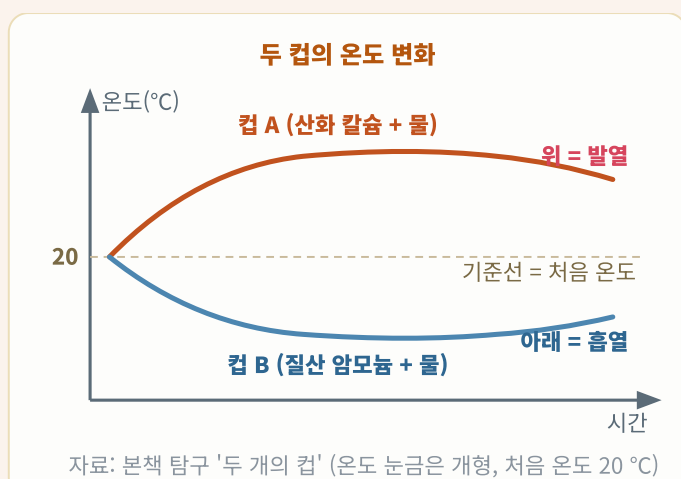
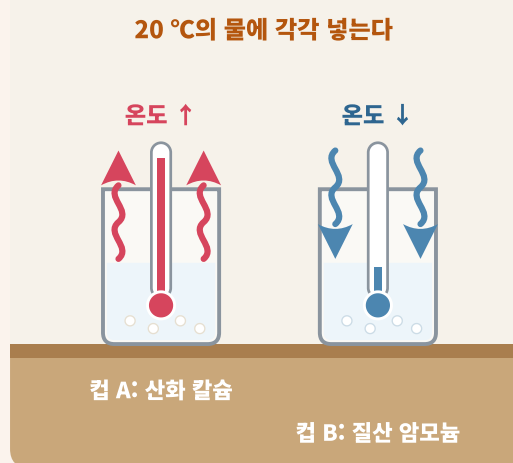


그림 5 | 두 컵의 온도 곡선과 판정의 기준 — 기준선 위로 가면 발열, 아래로 가면 흡열

그림 읽는 법

- 1 컵 A에는 물에 산화 칼륨을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣었다. 두 컵의 물은 모두 처음 20 °C였으며, 이 20 °C가 점선으로 그은 기준선이다.
- 2 가로축은 시간, 세로축은 물의 온도이다. 선이 기준선 위로 가면 물이 뜨거워진 것(발열), 아래로 가면 차가워진 것(흡열)이다.
- 3 반응 초반에 선이 가장 가파르다 — 반응이 가장 활발한 때이다. 시간이 지나면 반응이 끝나고, 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
- 4 컵 A의 원리는 발열 도시락, 컵 B의 원리는 순간 냉각 팩이다. 한 그래프에서 두 도구의 원리를 함께 읽을 수 있다.

발열 반응인지 흡열 반응인지 판정하는 도구는 온도계 하나이다. 이때 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 주위 — 반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 둘레의 공기 — 이다(①). 반응 전후에 주위의 온도가 올라가면 발열(②), 내려가면 흡열(③)이다.

에너지의 출입은 눈에 보이지 않지만 **온도 곡선에는 그대로 드러난다**. 그림 5에서 처음 온도의 기준선 위로 가는 컵 A의 반응은 ㉠ 반응이고, 기준선 아래로 가는 컵 B의 반응은 ㉡ 반응이다. 시간이 지나 온도가 처음으로 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이 아니라, 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지기 때문이다.

이것으로 1단원의 화학이 정리된다. 산소와 전자의 이동(03), 산과 염기의 중화(04), 그리고 열의 출입(05) 까지 — **화학 변화에는 물질의 변화와 에너지의 출입이 언제나 함께 있다**.

판정의 기준

반응 자신이 아니라 주위(용액·손·공기)의 온도 변화. 올라가면 발열, 내려가면 흡열이다.

기준선

온도 곡선에서 반응 전의 처음 온도를 나타내는 선. 곡선이 이 선의 위로 가는지 아래로 가는지로 판정한다.

화학 변화와 에너지

화학 변화 = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 두 가지는 항상 함께 일어난다.

- ✗ 오해 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다.
- ✓ 진실 온도계가 놓이는 주위의 온도 변화가 기준이다.

- ✗ 오해 시간이 지나 온도가 되돌아오는 것은 반응이 계속되기 때문이다.
- ✓ 진실 반응이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 같아지는 것이다.

포인트

판정은 주위의 온도 변화 하나로 한다 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열. 온도 곡선에서는 기준선 위가 발열, 아래가 흡열이다.

‘10월 14일 금요일, 10월 15일 토요일, 10월 16일 일요일’ — 10월 14일 ㉠ 10월 15일 ㉡ 10월 16일 ㉢

개념 01

생태계의 구성 — 개체에서 생태계까지

①

개체와 개체군

생물 한 마리가 **개체**이고, 일정한 지역에 사는 같은 종의 개체들의 무리가 ① _____ 이다.

②

군집

한 지역의 여러 개체군이 어울린 전체. 생물만의 모임이다.

③

생태계

생물 군집이 빛·물·흙과 같은 **비생물 환경**과 영향을 주고받는 시스템 전체.

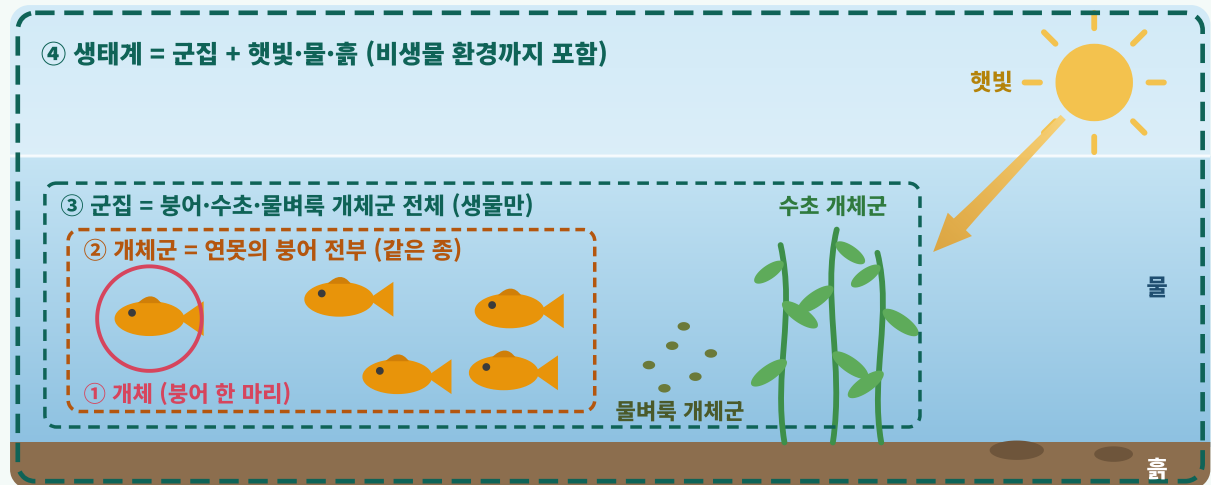


그림 1 | 연못 생태계의 구성 — 붕어 한 마리(개체) → 붕어 전부(개체군) → 여러 개체군(군집) → 군집 + 햇빛·물·흙(생태계)

그림 읽는 법

- 1 점선 상자는 안쪽에서 바깥쪽으로 커진다. 빨간 원 하나가 개체, 주황 상자가 개체군, 초록 상자가 군집, 그림 전체 테두리가 생태계다.
- 2 주황 상자 안에는 붕어만 있다(같은 종). 초록 상자에는 붕어·수초·물벼룩이 함께 있지만 모두 살아 있는 것이다.
- 3 가장 바깥 테두리에 와서는 햇빛·물·흙처럼 살아 있지 않은 것이 들어온다. 그래서 생태계는 군집과 다르다.

연못을 예로 들어 생태계의 구성을 살펴보자. 붕어 한 마리는 **개체**이다. 그 연못에 사는 붕어 전체, 즉 일정한 지역에 사는 **같은 종**의 개체들의 무리를 **개체군**이라 한다. 붕어 개체군, 수초 개체군, 물벼룩 개체군처럼 **여러 개체군이 어울린 전체**를 **군집**이라 하며, 군집은 생물만의 모임이다. 이 군집이 물·햇빛·흙과 같은 **비생물 환경**과 서로 영향을 주고받는 시스템 전체가 **생태계**이다.

생태계는 생물의 목록이 아니라, 생물과 환경이 서로 영향을 주고받는 **관계**의 체계이다. 따라서 생태계의 크기는 정해져 있지 않다. 연못 하나, 썩은 통나무 하나도 생태계가 될 수 있고, 지구 전체도 하나의 생태계로 볼 수 있다. 생태계를 정의하는 것은 크기가 아니라 관계이다.

단계를 구분하는 기준을 정확히 한다. 같은 종의 무리가 개체군이고, 여러 개체군이 모인 ㉠은 생물만으로 이루어진다. 여기에 물·햇빛·흙과 같은 ㉡ 환경이 더해져 상호 작용이 일어날 때 비로소 생태계가 된다.

개체군 일정한 지역에 사는 같은 종 개체들의 무리.

군집 한 지역의 여러 개체군 전체. 생물만의 모임으로, 비생물 환경은 포함하지 않는다.

생태계 생물 군집과 비생물 환경이 서로 영향을 주고받는 시스템 전체.

✕ 오해 군집에는 물·햇빛 같은 비생물 환경이 포함된다.

✓ 진실 군집은 **생물만의 모임**이다. 환경까지 포함하면 생태계다.

✕ 오해 개체군은 한 지역의 여러 종이 모인 무리다.

✓ 진실 개체군은 **같은 종**의 무리다. 여러 종의 모임은 군집이다.

포인트

개체 → 개체군(같은 종) → 군집(여러 종) → 생태계(생물 + 환경). 생태계를 정의하는 것은 크기가 아니라 생물과 환경의 관계이다.

*개체: 개체, 개체군: 개체군, 군집: 군집, 생태계: 생태계, 개체군: 개체군, 군집: 군집, 생태계: 생태계

개념 02

생물적 요인 — 생산자·소비자·분해자

①

생산자

① _____ 으로 스스로 양분을 만든다. 식물·조류·식물 플랑크톤 — 양분의 입구.

②

소비자

다른 생물을 먹어 양분을 얻는다. 풀 → 메뚜기(1차) → 개구리(2차)로 이어진다.

③

분해자

죽은 생물·배설물을 분해해 물질을 흙과 공기로 되돌린다. 세균·곰팡이·버섯.

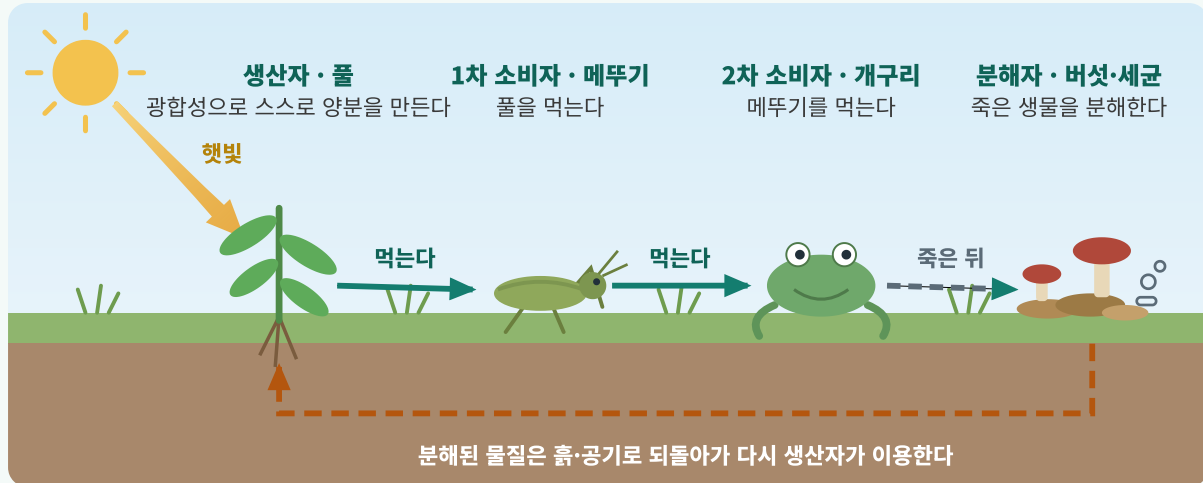


그림 2 | 풀밭의 생물적 요인 — 풀(생산자)을 메뚜기·개구리(소비자)가 먹고, 죽은 생물을 버섯·세균(분해자)이 분해해 흙으로 되돌린다

생태계의 생물적 요인은 양분을 얻는 방법에 따라 세 가지로 구분한다. **생산자**는 광합성으로 **스스로 양분을 만드는** 생물이다. 식물, 조류(藻類), 식물 플랑크톤이 여기에 속하며, 생태계로 들어오는 **모든 양분의 입구**가 된다. **소비자**는 다른 생물을 먹어 양분을 얻는 생물이다. 풀을 먹는 메뚜기는 1차 소비자, 메뚜기를 먹는 개구리는 2차 소비자이다. **분해자**는 세균·곰팡이·버섯처럼 죽은 생물과 배설물을 분해하여 양분을 얻는 생물이다. 그림 2의 흙 속 화살표처럼, 분해된 물질은 흙과 공기로 되돌아가 생산자가 다시 이용한다.

분해자가 없다면 낙엽과 사체가 쌓이기만 하고, 그 속의 물질은 더 이상 생산자에게 돌아가지 못한다. 즉 분해자는 생태계의 **물질 순환**을 완성하는 역할을 한다. 생산자가 만들고, 소비자가 먹고, 분해자가 되돌리는 세 단계가 이어져야 순환이 닫힌다.

세 구분을 판별하는 기준은 한 가지, **스스로 양분을 만드는가**이다. 버섯은 식물처럼 보이지만 광합성을 하지 못하므로 ㉠ 이고, 물속의 식물 플랑크톤은 광합성을 하므로 ㉡ 이다. 생김새나 크기가 아니라 양분을 얻는 방법으로 구분한다.

조류(藻類)

미역·다시마·식물 플랑크톤처럼 물속에서 광합성을 하는 생물. 생산자에 속한다.

버섯

곰팡이의 한 무리. 식물처럼 보이지만 광합성을 하지 못하는 분해자이다.

분해자

죽은 생물과 배설물을 분해해 양분을 얻으며, 물질을 흙과 공기로 되돌려 생산자가 다시 쓸 수 있게 하는 생물.

✗ 오해 버섯은 광합성으로 양분을 만드는 생산자다.
✓ 진실 버섯은 광합성을 하지 못하는 분해자다.

✗ 오해 식물 플랑크톤은 소비자다.
✓ 진실 광합성을 하므로 생산자다.

포인트

생산자는 스스로 만들고, 소비자는 먹어서 얻으며, 분해자는 물질을 흙과 공기로 되돌린다. 분해자가 있어야 물질 순환이 닫힌다.

*미역과 다시마는 조류(藻類)로 분류되며, 곰팡이와 버섯은 균류(菌類)로 분류된다. ㉠ 균류 ㉡ 조류

개념 03

비생물적 요인 — 생물이 살아가는 환경

①

다섯 가지 요인

빛·온도·물·토양·공기처럼 살아 있지 않은 환경 요인을 ① 요인이라 한다.

②

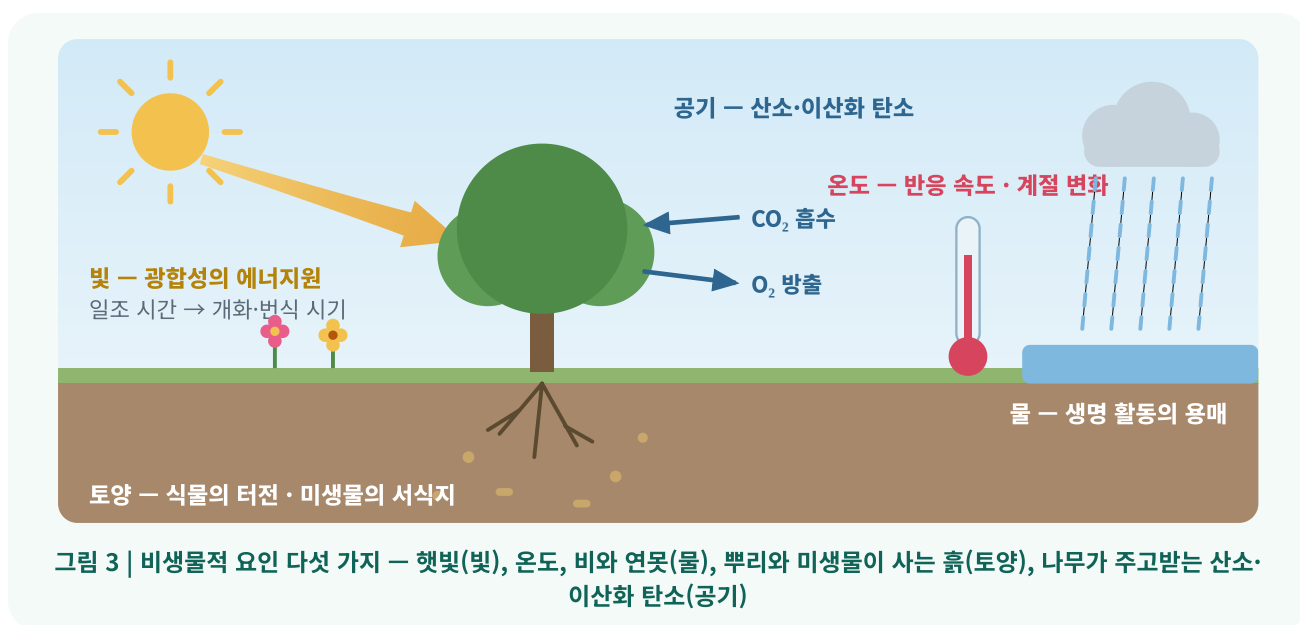
빛과 온도

빛은 광합성의 에너지원이자 개화·번식 시기의 신호, 온도는 몸속 화학 반응의 속도를 좌우한다.

③

물·토양·공기

물은 생명 활동의 용매, 토양은 터전, 공기는 산소와 이산화 탄소를 공급한다.



생태계의 구성 요소 가운데 살아 있지 않은 것을 **비생물적 요인**이라 한다. **빛·온도·물·토양·공기**가 대표적이며, 이들이 생물이 살아가는 환경을 이룬다. **빛**은 광합성의 에너지원이며, 하루 중 해가 비추는 시간인 **일조 시간**은 식물의 개화와 동물의 번식 시기를 알리는 신호가 된다. **온도**는 생물의 몸속에서 일어나는 화학 반응의 속도를 좌우하므로, 계절에 따라 생물의 모습이 달라진다.

물은 생명 활동의 용매이다. 몸속의 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어나며, 물이 부족한 곳의 생물은 물을 지키는 형태를 갖는다. **토양**은 식물의 터전이자 수많은 미생물이 사는 곳이고, **공기**는 호흡에 필요한 산소와 광합성에 필요한 이산화 탄소를 공급한다.

환경이 달라지면 그곳에 사는 생물도 달라진다. 사막·극지·심해의 생물이 서로 다른 까닭은 이 다섯 요인의 조건이 다르기 때문이다. 요인을 분류할 때의 기준은 **살아 있는가**이다. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기를 가르는 일조 시간은 ㉠의 조건이고, 세균은 크기가 작아도 살아 있으므로 비생물적 요인이 아니라 ㉡ 요인(분해자)에 속한다.

비생물적 요인 빛·온도·물·토양·공기처럼 생태계를 이루는 살아 있지 않은 환경 요인.

일조 시간 하루 중 해가 비추는 시간. 붓꽃과 코스모스의 개화 시기가 다른 원인이다.

용매로서의 물 몸속의 화학 반응은 대부분 물에 녹은 상태에서 일어난다. 물은 생명 활동의 바탕이 되는 용매이다.

✗ 오해 세균은 크기가 작으므로 비생물적 요인이다.
✓ 진실 작아도 살아 있으면 생물적 요인이다. 세균은 분해자다.

✗ 오해 빛은 광합성에만 관여한다.
✓ 진실 일조 시간은 개화·번식 시기를 알리는 신호이기도 하다.

포인트

비생물적 요인 = 빛·온도·물·토양·공기, 생물적 요인 = 생산자·소비자·분해자. 분류의 기준은 살아 있는가이다.

*한글 표기: ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤, ㉥, ㉦, ㉧, ㉨, ㉩, ㉪, ㉫, ㉬, ㉭, ㉮, ㉯, ㉰, ㉱, ㉲, ㉳, ㉴, ㉵, ㉶, ㉷, ㉸, ㉹, ㉺, ㉻, ㉼, ㉽, ㉾, ㉿, ㊀, ㊁, ㊂, ㊃, ㊄, ㊅, ㊆, ㊇, ㊈, ㊉, ㊊, ㊋, ㊌, ㊍, ㊎, ㊏, ㊐, ㊑, ㊒, ㊓, ㊔, ㊕, ㊖, ㊗, ㊘, ㊙, ㊚, ㊛, ㊜, ㊝, ㊞, ㊟, ㊠, ㊡, ㊢, ㊣, ㊤, ㊥, ㊦, ㊧, ㊨, ㊩, ㊪, ㊫, ㊬, ㊭, ㊮, ㊯, ㊰, ㊱, ㊲, ㊳, ㊴, ㊵, ㊶, ㊷, ㊸, ㊹, ㊺, ㊻, ㊼, ㊽, ㊾, ㊿, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

개념 04

환경이 생물에 미치는 영향 — 적응

①

온도

사막여우는 **큰 귀**로 열을 내보내고, 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 겨울잠·낙엽·철새의 이동도 온도에 대한 적응.

②

빛

강한 빛을 받는 양엽은 두껍고, 그늘의 음엽은 넓고 얇다.

③

물

선인장은 잎을 ㉠로 바꾸어 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다.



그림 4 | 온도에 대한 적응 — 더운 사막의 사막여우는 큰 귀로 열을 내보내고(물결 화살표), 추운 북극의 북극여우는 작은 귀와 둥근 몸으로 열 손실을 줄인다

환경은 생물의 형태와 생활 방식을 바꾼다. 먼저 **온도**의 영향을 보자. 더운 사막에 사는 사막여우는 **큰 귀**로 몸의 열을 내보내고, 추운 북극에 사는 북극여우는 **작은 귀**로 열 손실을 줄인다. 같은 여우이지만 사는 곳의 온도가 다르기 때문에 귀의 크기가 다르다. 곰의 겨울잠, 나무의 낙엽, 철새의 이동도 온도 변화에 대한 적응이다.

빛의 영향은 잎의 모양에서 확인된다. 강한 빛을 받는 **양엽**은 두껍고, 그늘에서 자라는 **음엽**은 넓고 얇아 약한 빛을 최대한 받아들이는다. 같은 나무에서도 별이 드는 쪽과 그늘진 쪽의 잎이 다르다.

물의 영향으로 선인장은 잎을 가시로 바꾸어 수분 증발을 줄이고 줄기에 물을 저장한다. 우거진 숲의 **층상 구조**도 빛의 영향이다. 위층의 나무가 빛을 먼저 가로채므로 아래로 갈수록 빛이 줄어들고, 교목·관목·풀·이끼가 각 층의 빛에 맞는 잎을 가지고 산다.

이러한 적응은 하루아침에 이루어진 것이 아니다. 유리한 변이가 세대를 거치며 선택된 ㉠의 결과이다(1단원). 사례와 요인을 짚지 않으면 여우의 귀·겨울잠·낙엽은 온도, 양엽과 음엽·개화 시기·충상 구조는 ㉡, 선인장의 가시는 물에 대한 적응이다.

양엽과 음엽 같은 나무에서도 별이 드는 쪽의 잎은 두껍고, 그늘진 쪽의 잎은 넓고 얇다. 빛에 맞춘 잎의 형태.

겨울잠 먹이가 부족하고 추운 겨울에 체온과 대사를 낮추어 에너지를 아끼는 온도에 대한 적응.

총상 구조 숲에서 교목·관목·풀·이끼가 높이에 따라 층을 이루는 구조. 층을 나누는 요인은 빛이다.

X 오해 강한 빛을 받는 양엽은 음엽보다 얇다.

✓ **진실** 양엽은 두껍고, 음엽이 넓고 얇다.

x 오해 선인장의 가시는 낮은 온도에 대한 적응이다.

✓ **진실** 물 부족에 대한 적응이다. 온도 적응은 여우의 귀·겨울잠·낙엽.

포인트

여우의 귀·겨울잠·낙엽 = 온도, 양엽과 음엽·개화 시기·총상 구조 = 빛, 선인장의 가시 = 물. 모든 적응은 자연선택의 결과이다.

[illegible]

개념 05

생물이 환경에 미치는 영향 — 상호 관계의 완성

①

대기의 변화

광합성 생물이 대기에 ㉠을 채우고 오존층을 만들어 지구 환경을 바꾸었다(1단원).

②

토양과 숲의 변화

지렁이는 토양의 통기성을 높이고, 숲은 그늘과 증산으로 둘레의 온도·습도를 조절한다.

③

쌍방향의 관계

환경 → 생물은 적응, 생물 → 환경은 개조. 두 화살표가 함께 생태계의 관계를 이룬다.

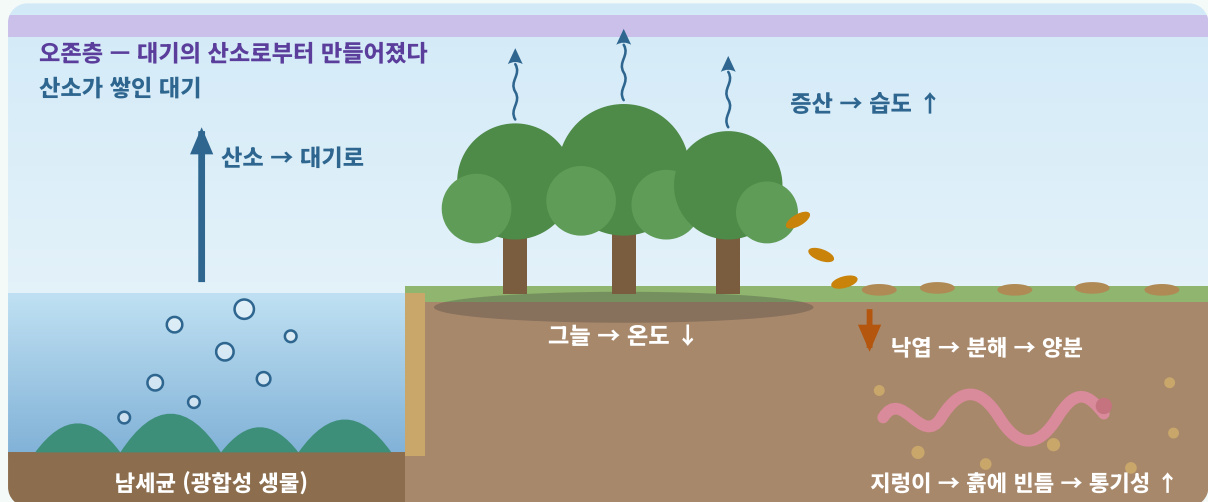


그림 5 | 생물이 환경을 바꾼다 — 남세균의 광합성이 산소 대기와 오존층을 만들고, 숲이 그늘과 증산으로 온도·습도를 바꾸며, 낙엽과 지렁이가 토양을 바꾼다

생물과 환경 사이의 영향은 한 방향으로만 흐르지 않는다. 생물이 환경을 바꾼 가장 큰 사건은 통합과학 2의 첫 부분에서 배운 산소 대기의 형성이다. 광합성 생물이 대기에 **산소**를 채우고 **오존층**을 만들어 지구의 환경 자체를 바꾸었다(1-01·1-03). 작은 규모의 변화는 매일 일어난다. **지렁이**는 흙을 헤집어 토양의 통기성을 높이고 배설물로 토양을 비옥하게 하며, **숲**은 그늘과 증산 작용으로 둘레의 온도와 습도를 조절하고, **낙엽**은 분해되어 토양의 양분이 된다.

숲의 층상 구조에서도 두 방향을 모두 읽을 수 있다. 빛이 층을 나누는 것은 환경 → 생물의 방향이지만, 층상 구조 자체가 숲 내부의 빛·온도·습도를 다시 바꾸어 숲 바닥을 서늘하고 축축하게 만드는 것은 생물 → 환경의 방향이다.

이처럼 생태계의 관계는 두 화살표로 완성된다. 환경 → 생물의 방향이 **적응**이라면, 생물 → 환경의 방향은 ㉠ 이다. 일조 시간이 개화 시기를 결정하는 것은 환경 → 생물이고, 광합성이 대기의 산소 농도를 높이는 것은 생물 → 환경이다. 사례를 판단할 때는 화살표의 방향을 먼저 정한다. 이 ㉡ 관계의 균형이 어떻게 유지되는지는 다음 소단원, 생태계 평형에서 다룬다.

증산 식물이 잎을 통해 물을 수증기로 내보내는 작용. 숲이 둘레의 온도와 습도를 조절하는 원인이다.

산소 대기의 기원 남세군의 광합성이 만든 산소가 대기에 쌓인 사건. 생물이 지구 환경을 바꾼 가장 큰 예(1단원).

상호 관계 환경이 생물에 영향을 주고(적응), 생물이 환경을 바꾸는(개조) 쌍방향의 관계.

✗ 오해 생물과 환경의 영향은 환경에서 생물로, 한 방향으로만 흐른다.

✓ 진실 산소 대기·지렁이·숲처럼 **생물도 환경을 바꾼다**. 화살표는 쌍방향이다.

✗ 오해 비생물적 요인은 생물의 영향을 받지 않는다.

✓ 진실 광합성이 대기의 조성을 바꾼 것처럼 **비생물적 요인도 생물의 영향을 받는다**.

포인트

환경 → 생물은 적응, 생물 → 환경은 개조. 생태계의 상호 관계는 언제나 쌍방향이며, 사례 문제는 화살표의 방향을 먼저 정해 푼다.

*한글 표기: ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊥ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 01

먹이 사슬과 먹이 그물 — 얹힐수록 안정되는 관계

①

먹이 사슬

벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 →
매처럼 ①에서 최종
소비자까지 한 줄로 이은 것.

②

먹이 그물

실제 생태계에서는 여러 먹이 사슬이
그물처럼 얹혀 있다.

③

그물의 안정성

한 종이 줄어도 포식자가 다른 먹이를
택할 수 있어 충격이 분산된다.

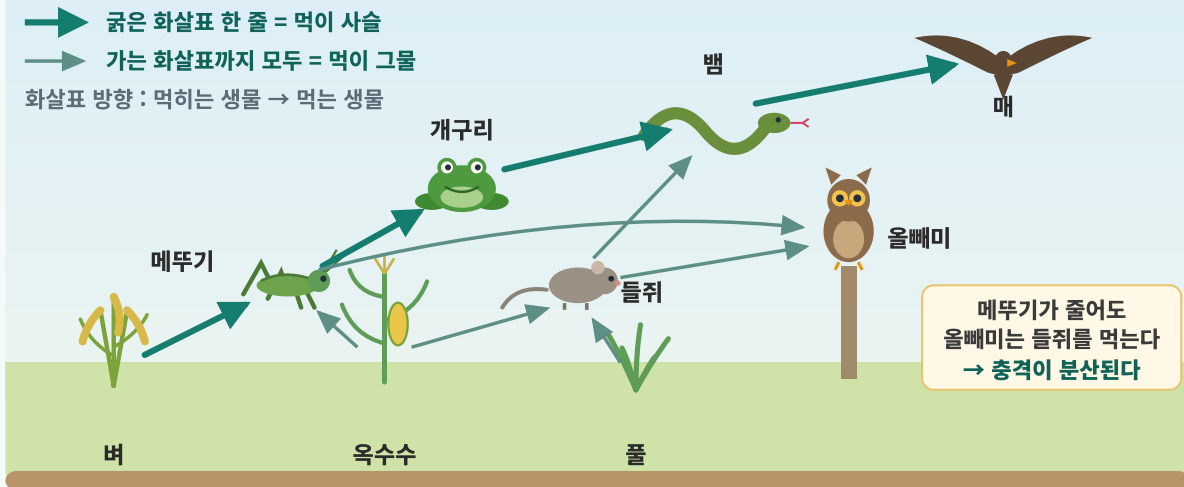


그림 1 | 논과 들판의 먹이 관계 — 굵은 화살표 한 줄이 먹이 사슬, 얹힌 화살표 전체가 먹이 그물이다

생태계의 생물들은 먹고 먹히는 관계로 이어져 있다. 그림 1의 굵은 화살표처럼 벼 → 메뚜기 → 개구리 → 뱀 → 매, 곧 **생산자에서 최종 소비자까지 한 줄로 이은 것을 먹이 사슬**이라 한다. 화살표는 먹히는 생물에서 먹는 생물 쪽으로 향하며, 먹이 사슬의 출발점은 언제나 양분을 스스로 만드는 **생산자**이다.

그러나 실제 생태계에서 메뚜기는 벼만 먹지 않고 옥수수도 먹으며, 올빼미는 메뚜기와 들쥐를 모두 먹는다. 그림 1의 가는 화살표까지 모두 합치면 여러 먹이 사슬이 서로 얹혀 그물 모양을 이루는데, 이것이 자연의 실제 모습이다.

여러 먹이 사슬이 그물처럼 얽힌 관계망을 **㉠** 이라 한다. 먹이 관계가 복잡하게 얽힌 그물일수록 생태계는 **㉡** 이다. 한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 **다른 먹이를 택할 수 있어** 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다. 그림 1에서 메뚜기가 줄어도 올빼미는 들쥐를 먹을 수 있는 것이 그 예이다. '복잡할수록 불안정하다'는 직관과 반대로, 생태계에서는 복잡한 먹이 그물이 곧 튼튼한 안전망이 된다.

먹이 사슬 먹고 먹히는 관계를 한 줄로 나타낸 것. 화살표는 '먹히는 생물 → 먹는 생물'의 방향이다.

먹이 그물 여러 먹이 사슬이 서로 얽힌 실제 관계망. 복잡할수록 생태계가 안정된다.

생산자 양분을 스스로 만드는 생물. 먹이 사슬의 출발점이며 생태 피라미드의 맨 아래 단계다.

✗ 오해 먹이 사슬의 화살표는 먹는 생물에서 먹히는 생물로 향한다.
✓ 진실 먹히는 생물 → 먹는 생물이다. 화살표는 양분이 옮겨 가는 방향이다.

✗ 오해 먹이 그물이 단순할수록 생태계는 안정적이다.
✓ 진실 복잡할수록 안정적이다. 끊긴 줄을 다른 줄이 받쳐 준다.

포인트

사슬은 한 줄, 그물은 얽힌 여러 줄이다. 먹이 그물이 복잡할수록 한 종의 변화가 여러 갈래로 분산되어 생태계가 안정된다.

*한 줄로 이어진 사슬에서는 고리 하나가 끊기면 그 위의 단계가 모두 영향을 받지만, 그물에서는 한 종이 줄어도 그 종을 먹던 포식자가 다른 먹이를 택할 수 있어 충격이 여러 갈래로 분산되기 때문이다.

개념 02

생태 피라미드 — 위로 갈수록 좁아지는 이유

①

영양 단계

생산자, 1차 소비자, 2차 소비자처럼 먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 층을 ① 라 한다.

②

생태 피라미드

각 단계의 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올리면 피라미드 모양이 된다.

③

에너지의 손실

각 단계가 에너지의 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰므로 위로 갈수록 줄어든다.

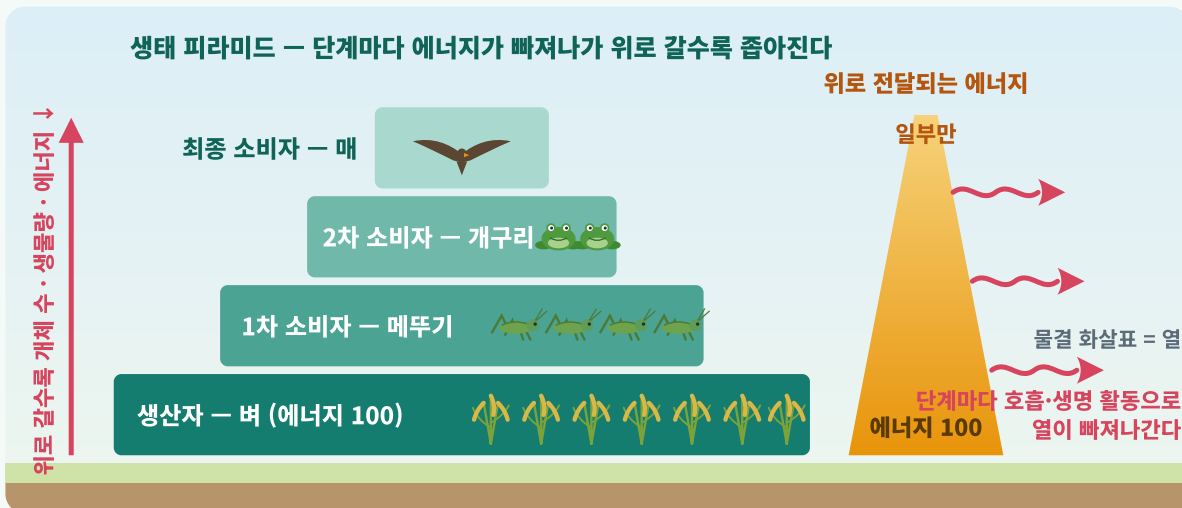


그림 2 | 생태 피라미드와 에너지의 흐름 — 각 단계에서 열이 빠져나가므로 위층은 아래층보다 작다

그림 읽는 법

- 1 층 하나가 영양 단계 하나다. 맨 아래가 생산자(벼), 그 위가 1차 소비자(메뚜기), 2차 소비자(개구리), 맨 위가 최종 소비자(매)다 — 먹이 사슬의 순서를 아래에서 위로 쌓은 것이다.
- 2 층의 가로 폭이 그 단계의 크기다. 개체 수(마릿수)로 재든, 생물량(생물의 총 무게)으로 재든, 에너지양으로 재든 위로 갈수록 폭이 좁아진다.
- 오른쪽 주황색 광선이 위로 전달되는 에너지다. 층을 하나 지날 때마다 붉은 물결 화살표(열)만큼 빠져나가므로 광선이 점점 가늘어지고, 맨 위에는 일부만 도착한다.

먹이 사슬에서 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자와 같이 같은 위치에 있는 생물들의 층을 **영양 단계**라 한다. 각 영양 단계의 **개체 수·생물량·에너지양**을 아래 단계부터 차례로 쌓아 올리면 대체로 피라미드 모양이 되는데, 이를 **생태 피라미드**라 한다. 안정된 생태계에서는 위 영양 단계로 갈수록 개체 수도, 생물량도, 에너지양도 줄어든다.

위로 갈수록 줄어드는 까닭은 에너지가 단계를 거칠 때마다 손실되기 때문이다. 메뚜기는 벼에게서 얻은 에너지의 대부분을 ㉠과 생명 활동에 사용하고, 개구리에게 전달되는 것은 그중 일부뿐이다. 호흡은 1단원에서 배운 **발열 반응**으로, 얻은 에너지의 상당 부분이 이 과정에서 열로 빠져나간다.

단계를 오를 때마다 에너지가 크게 줄어들므로 위 단계는 아래 단계보다 클 수 없다. 따라서 안정된 생태계에서는 위 단계로 갈수록 개체 수·㉡·에너지양이 모두 줄어든다. 매 한 마리를 떠받치는 데 넓은 논 전체가 필요한 것도, 먹이 사슬의 길이에 한계가 있는 것도 같은 이유이다.

영양 단계

먹이 사슬에서 같은 위치에 있는 생물들의 총. 생산자, 1차 소비자, 2차 소비자, 최종 소비자 등.

생물량

한 영양 단계에 속한 생물의 총량(무게). 개체 수·에너지양과 함께 생태 피라미드를 만드는 재료다.

생태 피라미드

영양 단계별 개체 수·생물량·에너지양을 아래부터 쌓아 올린 그림. 안정된 생태계에서는 위로 갈수록 좁아진다.

✗ 오해 위 영양 단계로 갈수록 에너지양이 많아진다.

✓ 진실 줄어든다. 단계마다 에너지가 손실되기 때문이다.

✗ 오해 각 단계는 받은 에너지를 전부 위 단계로 전달한다.

✓ 진실 대부분을 호흡 등으로 소비하고 일부만 전달한다.

포인트

생태 피라미드가 위로 갈수록 좁아지는 원인은 에너지의 손실이다. 각 단계가 에너지 대부분을 호흡과 생명 활동에 쓰고 일부만 전달하므로, 먹이 사슬은 무한히 길어질 수 없다.

*각급을 늘, ㉠극작가, ㉡로, ㉢공, ㉣공, ㉤공, ㉥공, ㉦공, ㉧공, ㉨공, ㉩공, ㉪공, ㉫공, ㉬공, ㉭공, ㉮공, ㉯공, ㉰공, ㉱공, ㉲공, ㉳공, ㉴공, ㉵공, ㉶공, ㉷공, ㉸공, ㉹공, ㉺공, ㉻공, ㉼공, ㉽공, ㉾공, ㉿공, ㊀공, ㊁공, ㊂공, ㊃공, ㊄공, ㊅공, ㊆공, ㊇공, ㊈공, ㊉공, ㊊공, ㊋공, ㊌공, ㊍공, ㊎공, ㊏공, ㊐공, ㊑공, ㊒공, ㊓공, ㊔공, ㊕공, ㊖공, ㊗공, ㊘공, ㊙공, ㊚공, ㊛공, ㊜공, ㊝공, ㊞공, ㊟공, ㊠공, ㊡공, ㊢공, ㊣공, ㊤공, ㊥공, ㊦공, ㊧공, ㊨공, ㊩공, ㊪공, ㊫공, ㊬공, ㊭공, ㊮공, ㊯공, ㊰공, ㊱공, ㊲공, ㊳공, ㊴공, ㊵공, ㊶공, ㊷공, ㊸공, ㊹공, ㊺공, ㊻공, ㊼공, ㊽공, ㊾공, ㊿공

개념 03

생태계 평형 — 흔들려도 되돌아오는 조절 작용

①

1차 소비자의 급증

어떤 원인으로 메뚜기(1차 소비자)가 갑자기 늘어났다.

②

위아래 단계의 반응

먹이인 벼(생산자)는 줄고, 천적인 개구리(2차 소비자)는 ①한다.

③

평형의 회복

먹이 부족과 천적 증가로 메뚜기가 다시 줄고, 벼와 개구리도 원래 수준으로 돌아온다.

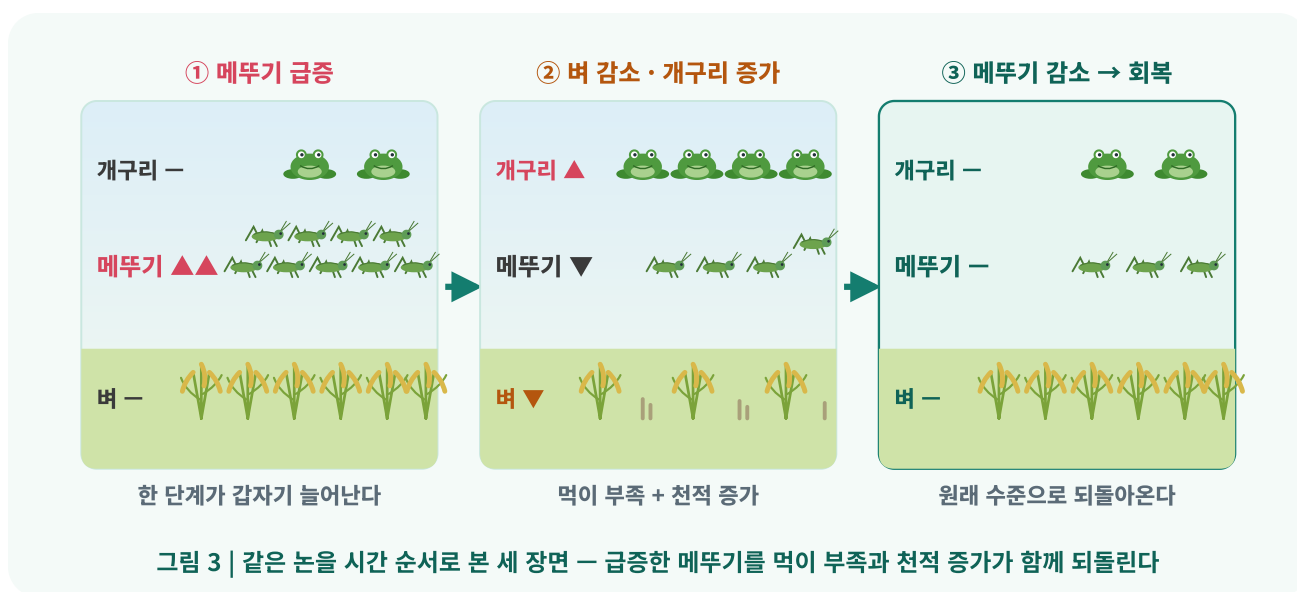


그림 읽는 법

- 세 장면은 같은 논을 시간 순서로 그린 것이다. 왼쪽 ①에서 시작해 화살표를 따라 ② → ③으로 읽는다.
- 장면마다 위에서부터 개구리(2차 소비자) · 메뚜기(1차 소비자) · 벼(생산자)가 있다. 그려진 마릿수와 벼의 포기 수가 그 시점의 개체 수다 — 잘린 밀동은 메뚜기에게 먹힌 벼다.
- ▲는 늘어남, ▼는 줄어듦, —는 원래 수준이다. ②에서 벼는 먹혀서 줄고 개구리는 먹이가 많아 늘어난 것을 눈으로 확인한다.

생태계 평형이란 생태계를 이루는 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 **크게 변하지 않고 유지되는 상태**를 말한다. 이는 모든 것이 멈추어 있다는 뜻이 아니다. 어떤 원인으로 개체 수가 흔들리더라도 다시 원래 상태로 되돌아오는 능력이 평형의 본질이며, 이 복원력은 먹이 관계 속에 들어 있다.

그림 3처럼 1차 소비자인 메뚜기가 갑자기 늘어났다고 하자. 먼저 메뚜기의 먹이인 벼(생산자)는 **줄어들고**, 메뚜기를 먹는 개구리(2차 소비자)는 먹이가 많아져 **늘어난다**. 그러면 메뚜기는 먹이가 부족해지고 ㉠은 많아졌으므로 다시 줄어든다. 메뚜기가 줄면 벼는 회복되고 개구리도 원래 수준으로 돌아와 평형이 회복된다.

이처럼 어느 한 영양 단계가 흔들려도 위아래 단계가 함께 반응하여 되돌려 놓는 작용이 생태계에 내장된 **자동 조절 장치**이다. 생태계 평형은 정지 상태가 아니라, 흔들려도 되돌아오는 ㉡을 갖춘 상태이다. 다만 이 조절 작용에는 한계가 있으며, 이는 개념 04에서 다룬다.

생태계 평형 생물의 종류와 개체 수, 물질과 에너지의 흐름이 크게 변하지 않고 안정적으로 유지되는 상태.

천적 어떤 생물을 잡아먹는 상위 포식자. 급증한 생물을 다시 줄이는 평형 조절의 제동 장치 역할을 한다.

복원력 개체 수가 흔들려도 먹이 관계를 통해 원래 상태로 되돌아오는 능력. 생태계 평형의 본질이다.

✗ 오해 1차 소비자가 급증하면 2차 소비자는 감소한다.
✓ 진실 먹이가 많아져 **일시적으로 증가**한다. 감소하는 것은 생산자다.

✗ 오해 생태계 평형은 개체 수가 변하지 않는 정지 상태다.
✓ 진실 흔들려도 **되돌아오는 상태**다. 개체 수는 일시적으로 변한다.

포인트

1차 소비자 증가 → 생산자 감소·2차 소비자 증가 → 1차 소비자 감소 → 회복. 각 단계에서 누가 늘고 누가 주는지를 순서대로 서술한다.

* ㉠: 개구리 ㉡: 평형 상태

개념 04

평형의 파괴 — 복원력의 한계를 넘는 충격

①

복원력의 한계

자동 조절 작용은 만능이 아니다.
한계를 넘는 충격이 오면 평형이
깨진다.

②

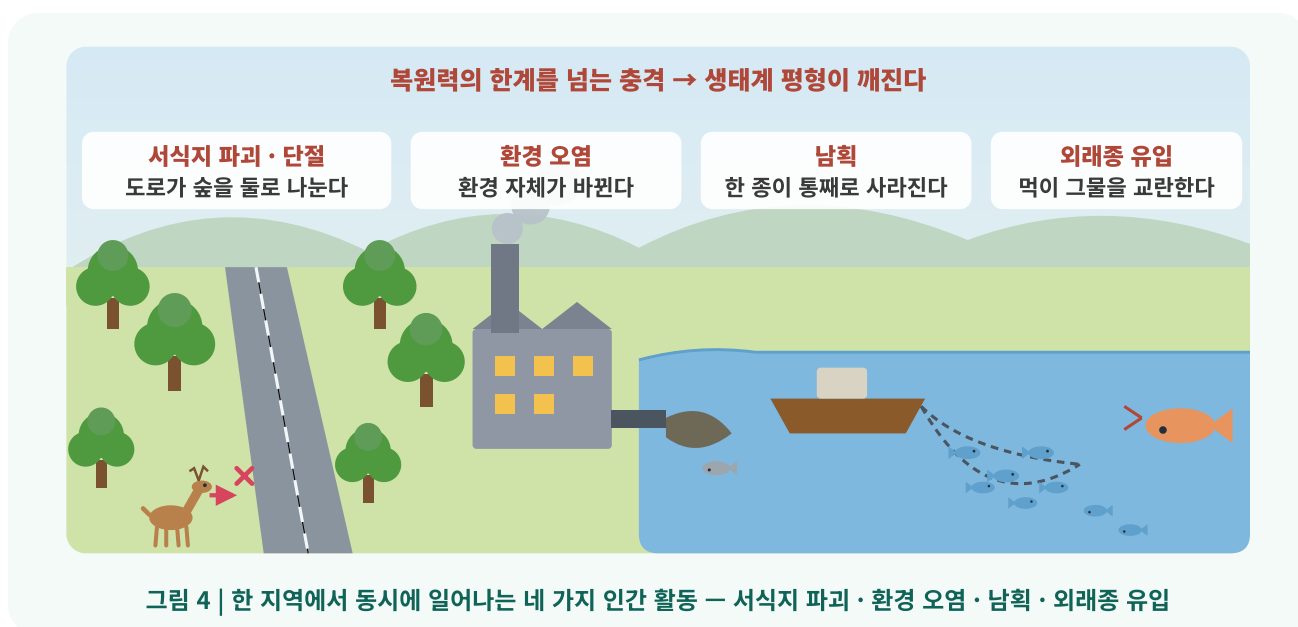
자연적 원인

홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은
자연재해.

③

인위적 원인

서식지 파괴, ㉠, 외래종
유입, 환경 오염 — 오늘날 가장 큰
충격은 인간 활동이다.



생태계의 자동 조절 작용은 만능이 아니다. **복원력의 한계**를 넘는 충격이 가해지면 평형은 깨진다. 홍수·가뭄·산불·화산 폭발과 같은 **자연재해**도 원인이 되지만, 오늘날 가장 큰 충격은 **인간 활동**이다.

그림 4는 그 네 가지를 한 장면에 담았다. 왼쪽에서는 도로가 숲을 둘로 갈라 사슴이 건너지 못한다 — **서식지의 파괴·단절**이다. 공장의 매연과 폐수는 **환경 오염**으로 생물이 사는 환경 자체를 바꾸고, 그물로 물고기를 한꺼번에 잡는 **남획**은 먹이 그물을 이루는 한 종을 통째로 없앤다. 오른쪽의 큰 물고기처럼 새로 들어온 **외래종**은 기존의 먹이 그물을 교란한다. 여기에 기후변화(소단원 03)가 더해진다.

특히 위험한 것이 ㉠의 제거이다. 20세기 초 미국 옐로스톤 국립공원에서 늑대를 모두 없애자, 천적이 사라진 사슴 무리(엘크)가 ㉡하여 어린 나무를 먹어 치웠고, 숲과 강기슭이 무너지면서 다른 생물들까지 연쇄적으로 피해를 입었다. 먹이 그물 꼭대기의 한 종이 그물 전체를 지탱하고 있었던 것이다.

1995년 늑대를 다시 방사하자 엘크가 줄고 강가에 머물지 못하게 되면서 버드나무와 사시나무가 회복되었고, 비버와 새가 늘어 물길까지 안정되었다. 그물 꼭대기의 한 종이 바뀌면 그 영향은 **여러 영양 단계를 타고 연쇄적으로** 전달되며, 나무가 돌아오자 비버가 독을 지어 물길을 바꾼 것은 **생물이 환경에 영향을 주는** 예이다. 복원은 가능했지만 약 70년이 걸렸다.

외래종 원래 살지 않던 곳에 들어온 종. 천적이 없으면 급증하여 기존의 먹이 그물을 교란한다.

최상위 포식자 먹이 그물 꼭대기의 종. 수는 적어도 아래 단계 전체의 개체 수를 조절하며 그물을 지탱한다.

남획 특정 생물을 지나치게 많이 잡아 한 종을 급감시키는 것. 먹이 그물의 한 매듭을 통째로 없앤다.

✕ 오해 생태계는 어떤 충격에도 스스로 회복한다.
✓ 진실 복원력에는 **한계**가 있다. 한계를 넘는 충격이 오면 평형이 깨진다.

✗ 오해 늑대가 늘어나면 강가의 식물이 줄어든다.
✓ 진실 늑대 ▲ → 엘크 ▼ → 식물 ▲. 한 칸 건너뛴
 방향 착오에 주의한다.

포인트

평형을 깨뜨리는 인위적 원인은 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염의 네 가지다. 최상위 포식자가 사라지면 초식 동물 급증 → 식물 황폐화 → 연쇄 붕괴의 순서로 위에서 아래로 무너진다.

정답 ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 05

생태계 보전 — 잇고, 지키고, 되살리고, 함께 결정한다

①

잇는다

도로 등으로 끊긴 서식지를

① _____로 이어 야생동물이
오가게 한다.

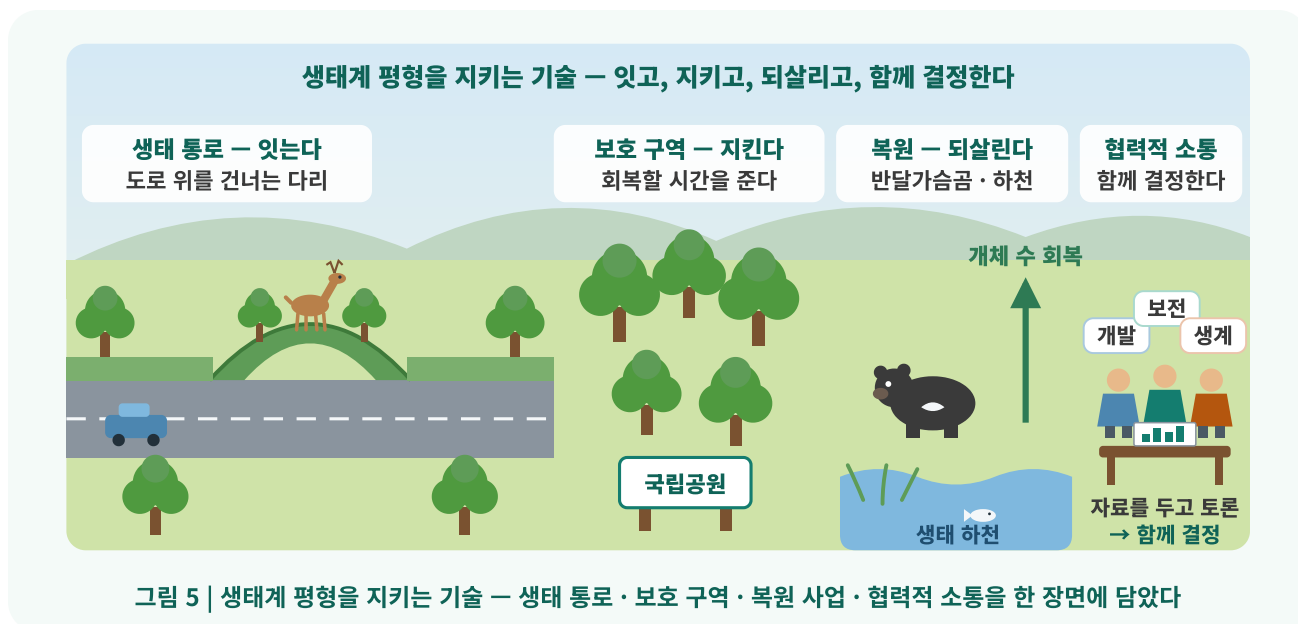
②

지키고 되살린다

보호 구역·국립공원 지정, 사라진 종의
복원 사업, 생태 하천 복원.

③

함께 결정한다

개발·보전·생계가 얽힌 문제이므로
자료에 근거해 토론하고 협력적으로
소통한다.

생태계 평형의 보전은 기술이자 약속이다. 그림 5의 왼쪽처럼 도로로 끊긴 서식지는 **생태 통로**로 잇는다. 생태 통로는 도로 위를 가로지르는 야생동물의 다리로, 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다. 훼손이 심한 곳은 **보호 구역·국립공원**으로 지정하여 생태계가 회복할 시간을 확보하고, 사라지거나 줄어든 종이 되살리는 **복원 사업**(반달가슴곰·여우 복원 등)과 훼손된 하천을 되살리는 **생태 하천 복원**이 이어진다.

생태계 보전의 마지막 열쇳말은 ㉠이다. 생태계 문제는 한 사람의 정답으로 해결되는 것이 아니라 개발·보전·생계 등 **여러 이해가 얹힌 사회적 결정**이기 때문이다. 그림 5의 오른쪽처럼 자료에 근거하여 토론하고 함께 결정하는 것까지가 과학의 일이다. 개인의 실천(소비·분리배출)과 제도(보호 구역·규제)가 만나야 먹이 그물은 지켜진다.

이 소단원을 한 줄로 정리하면 다음과 같다. 먹이 그물이 복잡할수록 생태계는 안정되고, 생태 피라미드는 에너지 손실 때문에 위로 갈수록 좁아진다. 평형은 흔들려도 되돌아오는 복원력을 갖지만 그 ⑥를 넘는 충격이 오면 깨지며, 서식지 파괴·남획·외래종·환경 오염이라는 네 원인에 맞서 잇고 지키고 되살리는 보전 기술이 있다.

생태 통로 도로 등으로 끊긴 서식지를 이어 야생동물이 오갈 수 있게 만든 길. 우리나라 고속도로에도 설치되어 있다.

복원 사업 사라지거나 줄어든 종과 서식지를 되살리는 일. 지리산 반달가슴곰 복원이 대표적이다.

협력적 소통 개발·보전·생계가 얽힌 생태계 문제를 자료에 근거해 토론하고 함께 결정하는 과정.

✕ 오해 보호 구역 지정은 생태계 회복에 도움이 되지 않는다.

✓ **진실** 훼손된 곳이 **회복할 시간**을 벌여 주는 보전 기술이다.

X 오해 생태계 보전은 과학자만의 문제다.

✓ **진실** 과학 자료와 **사회적 소통**이 함께 필요한 문제다.

포인트

잇고(생태 통로), 지키고(보호 구역·국립공원), 되살린다(복원 사업·생태 하천). 여기에 자료에 근거한 협력적 소통이 더해져야 생태계 평형이 지켜진다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉰ ㉱ ㉲ ㉳ ㉴ ㉵ ㉶ ㉷ ㉸ ㉹ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿

개념 01

온실효과 — 대기의 보온 작용

①

태양 복사의 흡수

태양 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 들어와 지표를 데운다.

②

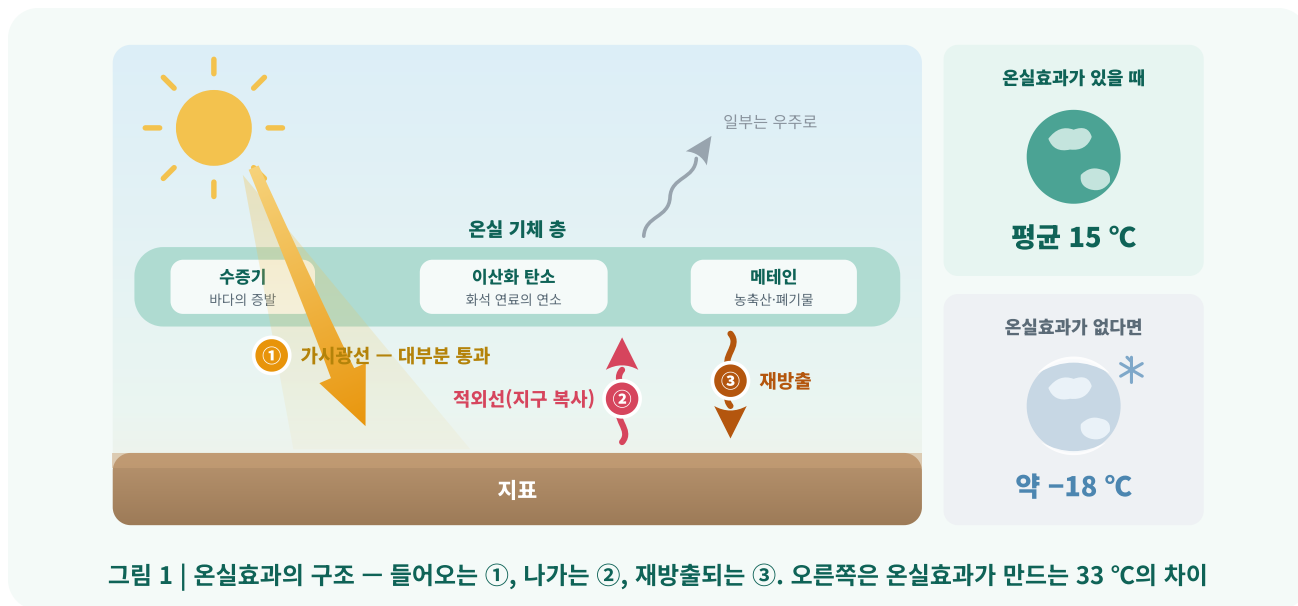
지구 복사의 방출

데워진 지표는 ① 형태로 열을 내보낸다.

③

온실 기체의 재방출

온실 기체가 ①을 흡수했다가 사방으로 재방출한다.



지구의 평균 기온은 약 **15 °C**로 유지된다. 지구와 거의 같은 거리에서 태양 빛을 받는 달의 표면이 밤에는 영하 100 °C 아래로 떨어지는 것과 비교하면, 이 차이를 만드는 원인이 지구의 **대기**에 있음을 알 수 있다.

태양 복사 에너지는 주로 **가시광선**의 형태로 대기를 통과해 지표를 데운다(①). 데워진 지표는 파장이 긴 **적외선**의 형태로 에너지를 내보내는데, 이를 **지구 복사**라 한다(②). 이때 대기 중의 **온실 기체** — 수증기, 이산화 탄소, 메테인 — 는 나가려는 적외선을 흡수했다가 사방으로 재방출하여, 에너지의 일부를 지표 근처에 머무르게 한다(③).

이처럼 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 붙잡아 지표의 온도를 높게 유지하는 작용이 ㉠ 다. 온실 기체가 흡수하는 것은 태양의 가시광선이 아니라 지표가 내보내는 **적외선**이라는 점에 주의한다. 온실효과 덕분에 지구의 평균 기온은 15 °C로 유지되며, 온실효과가 전혀 없다면 약 ㉡ °C까지 낮아져 바다가 얼어붙었을 것이다.

온실효과 대기가 지구 복사 에너지의 일부를 흡수·재방출하여 지표의 온도를 높게 유지하는 작용.

온실 기체 적외선을 흡수·재방출하는 기체. 수증기(바다의 증발), 이산화 탄소(화석 연료의 연소), 메테인(농축산·폐기물) 등.

지구 복사 데워진 지표가 내보내는 적외선. 태양 복사(가시광선 중심)와 파장이 다르다.

✗ 오해 온실효과가 곧 지구온난화다.

✓ 진실 온실효과는 정상적인 대기의 작용이며, 온난화는 그것의 '강화'다.

✗ 오해 온실 기체는 가시광선을 흡수한다.

✓ 진실 흡수하는 것은 지표가 내보내는 **적외선**이다.

포인트

온실효과는 지구 평균 기온을 15 °C로 유지하는 정상적인 대기의 작용이다. 문제는 온실효과 자체가 아니라, 온실 기체 증가로 이 작용이 강해지는 것이다.

*지구온난화란 지표면과 공기의 평균 온도가 상승하는 것을 말하며, 평균적으로 1870년 이후부터 1°C(1°C는 100분의 1도) 정도 상승했다.

개념 02

지구온난화 — 온실효과의 강화

①

온실 기체의 증가

화석 연료의 ㉠로 대기 중 이산화 탄소가 늘어난다.

②

온실효과의 강화

나가려는 적외선이 더 많이 흡수·재방출된다.

③

새로운 복사 평형

기온이 오른 뒤 더 높은 온도에서 새로운 평형을 이룬다.

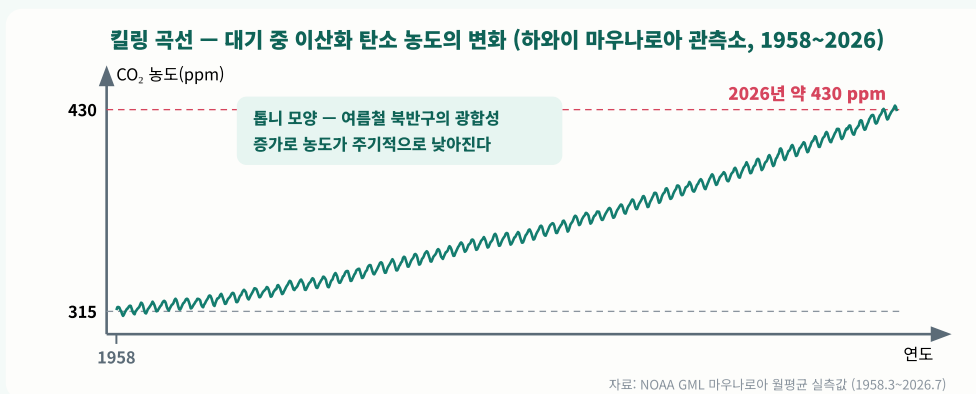


그림 2 | 오르내리는 톱니(계절 변화)와 장기적인 상승(인간 활동) — 두 신호를 한 그래프에서 읽는다

그림 읽는 법

- 1 '킬링'은 사람 이름이다 — 1958년부터 하와이의 산꼭대기 관측소에서 공기 속 이산화 탄소의 양을 재기 시작한 과학자 찰스 킬링. 그 기록이 이 곡선이다.
- 2 가로축은 연도, 세로축은 공기 속 이산화 탄소의 양이다. ppm은 '100만 개 중 몇 개'라는 단위 — 430 ppm이면 공기 입자 100만 개 중 430개가 이산화 탄소라는 뜻이다.
- 3 선의 잔물결(톱니)은 1년마다 반복된다 — 여름에는 나무와 풀이 광합성으로 이산화 탄소를 흡수해 조금 내려가고, 겨울에는 다시 올라간다.
- 4 잔물결을 무시하고 멀리서 보면 선은 꾸준히 오른쪽 위로 오른다 — 이 큰 흐름이 화석 연료 사용이 남긴 인간 활동의 신호다.

280 → 430 ppm

산업화 이후 CO₂ 농도

+1.1~1.2 °C

산업화 이전 대비 평균 기온

1958년 · 315 ppm

킬링 곡선 관측 시작점

산업혁명 이후 화석 연료의 사용이 늘면서 대기 중 온실 기체의 양이 빠르게 증가하고 있다. 석탄·석유·천연가스를 태우는 연소는 I단원에서 배운 산화 반응이며, 그 생성물인 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 산업화 이전 약 280 ppm이던 이산화 탄소 농도는 현재 약 430 ppm(2026년)에 이른다.

그 결과 지구의 평균 기온은 산업화 이전보다 이미 **1 °C 남짓** 상승하였다. 온난화는 복사 평형이 깨져 기온이 무한히 오르는 현상이 아니라, 온도에서 **새로운 평형**을 이루는 현상이다. 다만 지구 **평균** 기온의 1 °C 변화는 결코 작지 않다.

기온 상승으로 빙하가 줄고 ㉠ 이 상승하며, 폭염·가뭄·집중호우와 같은 이상 기상이 잦아진다. 대처는 원인의 사슬을 거꾸로 읽는 데서 출발한다 — 화석 연료의 연소를 줄이고(신재생 에너지, 에너지 효율 개선), 배출된 탄소를 숲이 흡수하도록 산림을 보전하는 것이다. 이 내용은 II-05(발전과 에너지의 효율적 이용)로 이어진다.

지구온난화 온실 기체 증가로 온실효과가 강해져 지구의 평균 기온이 상승하는 현상.

복사 평형 흡수하는 에너지와 방출하는 에너지가 같아 평균 온도가 일정하게 유지되는 상태.

킬링 곡선 1958년부터 하와이 마우나로아 관측소에서 측정해 온 대기 중 이산화 탄소 농도 기록.

✕ 오해 곡선의 톱니는 측정 오차다.

✓ **진실** 여름철 광합성이 만드는 규칙적인 계절 변화다.

X 오해 온난화는 평형이 깨진 폭주다.

✓ **진실 더 높은 온도의 새 평형이다** — 그래서 되돌리기 어렵다.

포인트

화석 연료의 연소(산화)가 온실 기체를 늘리고, 강해진 온실효과가 지구를 더 높은 온도의 평형으로 옮긴다 — I단원의 화학과 II단원의 환경은 한 사슬로 이어져 있다.

정답 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

개념 03

지구온난화의 영향 — 평균 1 °C의 무게

①

해수면 상승

빙하가 녹고, 데워진 바닷물의 부피가 커지는 ① 으로 해수면이 오른다.

②

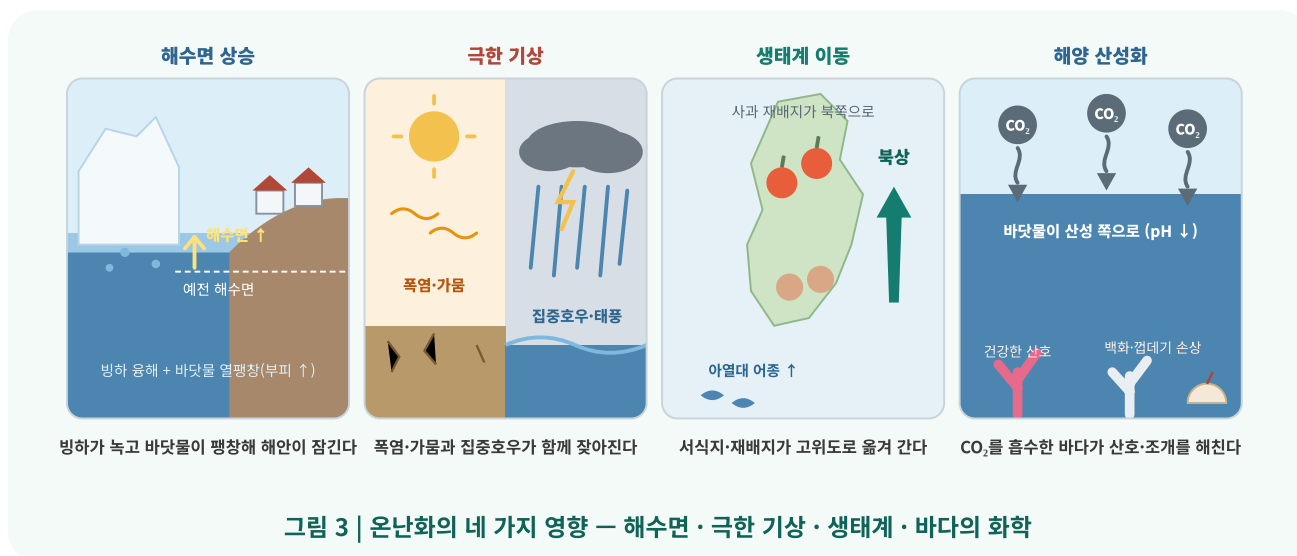
극한 기상과 생태계 변화

폭염·집중호우·가뭄이 잦아지고, 생물의 서식지와 개화 시기가 달라진다.

③

해양 산성화

바다가 이산화 탄소를 흡수하여 산성 쪽으로 기운다.



지구 평균 기온의 1 °C 상승은 작은 변화가 아니다. 첫째, **해수면이 상승**한다. 빙하가 녹아 바다로 흘러드는 것과 함께, 온도가 오를 바닷물 자체의 부피가 커지는 **열팽창**이 일어나기 때문이다. 해발 고도가 낮은 섬나라와 해안 도시가 먼저 영향을 받는다.

둘째, **극한 기상**이 잦아진다. 대기가 가진 에너지가 많아지면서 폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍의 빈도와 강도가 커진다. 셋째, **생태계가 이동**한다. 개화 시기가 달라져 곤충과 식물의 관계가 어긋나고, 생물의 서식지가 고위도로 옮겨 간다.

우리나라에서도 변화는 관찰된다. 사과 재배지가 ㉠ 쪽으로 이동하고 있으며, 남해와 동해에서는 아열대 어종이 늘고 있다. 넷째, **해양 산성화**가 진행된다. 바다는 대기 중 이산화 탄소의 일부를 흡수하는데, 이 과정에서 바닷물이 ㉡ 쪽으로 기울어 산호와 조개처럼 탄산 칼슘 껍데기를 만드는 생물이 피해를 입는다 — 1단원에서 배운 산과 염기가 바다에서 다시 등장하는 것이다.

열팽창

온도가 오르면 물질의 부피가 커지는 현상. 바닷물의 열팽창은 빙하 용해와 함께 해수면 상승의 두 원인 중 하나다.

극한 기상

폭염·집중호우·가뭄·강한 태풍처럼 평년의 범위를 크게 벗어나는 기상 현상.

해양 산성화

바다가 이산화 탄소를 흡수하여 바닷물이 산성 쪽으로 기울어 산호를 만드는 해양 생물에 영향을 준다.

✗ 오해 해수면 상승은 빙하가 녹기 때문만이다.
✓ 진실 빙하 용해 **그리고** 바닷물의 **열팽창** — 원인은 두 가지다.

✗ 오해 온난화로 사과 재배지는 남쪽으로 내려간다.
✓ 진실 서식지·재배지는 **고위도(북쪽)**로 이동한다.

포인트

온난화의 영향은 해수면 상승(용해 + 열팽창), 극한 기상, 생태계의 이동, 해양 산성화의 네 갈래로 정리한다. 평균 기온 1 °C의 변화가 바다·대기·생태계를 동시에 움직인다.

*기온이 높으면 물의 증발이 빨라지고, 이온화된 물은 수증기 — 수증기 ㉠ 높기 ㉡ 증발이 빨라짐

개념 04

엘니뇨 — 대기과 해양의 상호 작용

①

평상시

적도 태평양에서 동에서 서로 부는

① 이 따뜻한 표층수를

서쪽으로 밀어 놓는다.

②

무역풍의 약화

몇 년에 한 번 이 바람이 약해지면,

따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 온다.

③

동태평양 수온 상승

동태평양의 표층 수온이 평소보다

높아지는 현상 — 이것이 엘니뇨다.

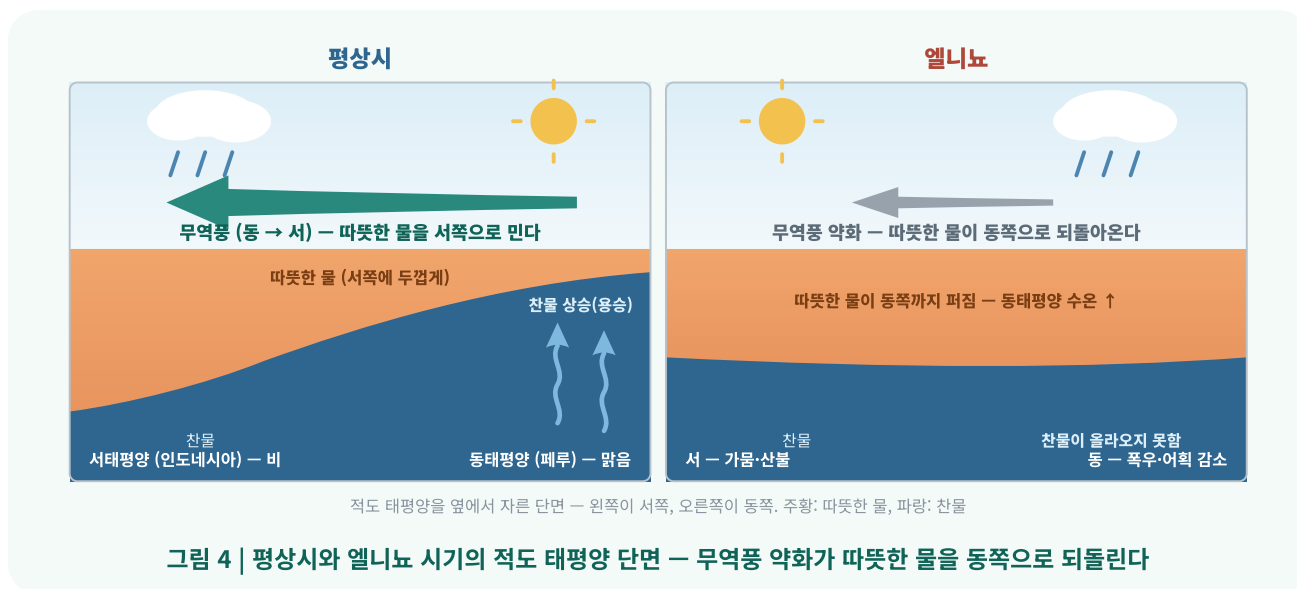


그림 읽는 법

- 1 두 상자는 적도 태평양을 옆에서 자른 단면이다. 왼쪽이 서쪽(인도네시아), 오른쪽이 동쪽(페루) — 지도와 같은 방향이다.
- 2 주황색은 따뜻한 물, 파란색은 찬물이다. 위쪽 화살표는 바다 위를 부는 바람(무역풍)의 방향과 세기를 나타낸다.
- 3 평상시(왼쪽)에는 바람이 따뜻한 물을 서쪽으로 밀어 동쪽에는 아래에서 찬물이 올라온다. 엘니뇨(오른쪽)에는 바람이 약해져 따뜻한 물이 동쪽까지 퍼지고, 찬물은 올라오지 못한다.

기후는 대기와 해양이 함께 만드는 시스템이다. 평상시 적도 태평양에서는 **무역풍**이 동에서 서로 불어 따뜻한 표층수를 서쪽으로 밀어 놓는다. 동쪽의 페루 연안에서는 그 빈자리를 채우려 깊은 곳의 **찬물이 올라오며**(용승), 이 찬물이 실어 온 영양분이 세계적인 어장을 만든다.

몇 년에 한 번 무역풍이 약해지면 따뜻한 물이 동쪽으로 되밀려 와 동태평양의 표층 수온이 평소보다 ①진다. 이 현상이 **엘니뇨**다. 페루 연안에서는 찬물이 올라오지 못해 어획량이 줄고 건조하던 지역에 폭우가 내리며, 서태평양의 인도네시아·오스트레일리아에는 가뭄과 산불이 잦아진다.

반대로 무역품이 평소보다 강해져 동태평양이 더 차가워지는 현상을 ☹ 라 한다. 태평양 한쪽의 수온 변화가 지구 반대편의 강수와 기온까지 바꾸는 것은, 기후가 **전 지구적으로 연결된 하나의 시스템**임을 보여 준다.

무역풍	적도 부근에서 동쪽에서 서쪽으로 부는 바람. 평상시 따뜻한 표층수를 서태평양 쪽으로 밀어 놓는다.
용승	표층의 물이 밀려 나간 자리를 채우려 깊은 곳의 찬물이 올라오는 현상. 영양분을 실어 와 좋은 어장을 만든다.
엘니뇨 / 라니냐	무역풍이 약해져 동태평양 수온이 높아지는 현상 / 무역풍이 강해져 동태평양 수온이 낮아지는 반대 현상.

X 오해 엘니뇨는 무역풍이 강해질 때 일어난다.

✓ **진실** 무역풍이 **약해질** 때다. 강해지는 것은 라니냐.

X 오해 엘니뇨 때 동태평양 수온은 낮아진다.

✓ **진실** 따뜻한 물이 동쪽까지 퍼져 **높아진다**.

포인트

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 상승 + 페루 폭우·서태평양 가뭄. 바람(대기)과 수온(해양)은 한 팀으로 움직이며, 그 변화는 전 지구의 기상에 영향을 준다.

[illegible]

개념 05

사막화와 기후변화에 대한 대처

①

사막화의 원인

오랜 가뭄이라는 자연적 원인 위에,
과도한 ① ·경작과 삼림
벌채가 더해진다.

②

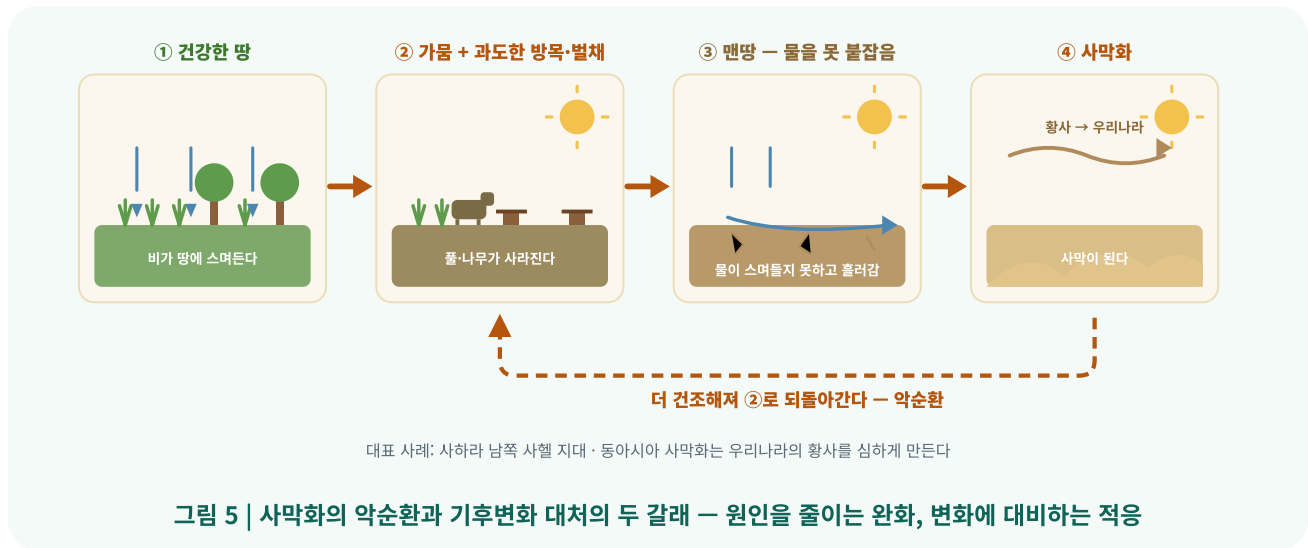
완화

원인 자체를 줄인다 — 화석 연료 감축,
신재생 에너지, 산림 보전.

③

적응

이미 시작된 변화에 대비한다 — 방재
시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보.



사막화는 건조한 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상이다. 원인은 두 겹이다. 오랜 **가뭄**과 같은 자연적 원인 위에, 과도한 방목과 경작, 삼림 벌채와 같은 **인위적 원인**이 더해진다. 풀과 나무가 사라지면 땅이 물을 붙잡지 못해 더 건조해지는 악순환이 이어진다.

사하라 사막 남쪽의 사헬 지대가 대표적인 사례이며, 동아시아의 사막화는 우리나라에 날아오는 **황사**를 심하게 만든다. 기후변화와 사막화는 먼 나라의 문제가 아니다.

기후변화에 대한 대처는 두 갈래로 나뉜다. ㉠ _____ 는 원인 자체를 줄이는 것으로, 화석 연료 사용을 줄이고 신재생 에너지로 전환하며 숲을 보전·복원하는 일이다. **적응**은 이미 시작된 변화에 대비하는 것으로, 방파제와 배수 시설, 가뭄에 강한 작물, 조기 경보 체계가 여기에 속한다. 여기에 국제 협력이 더해진다. 2015년 채택된 **파리 협정**은 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 2 °C보다 훨씬 낮은 수준, 나아가 ㉡ _____ °C 이내로 억제하자는 국제 사회의 약속이다.

사막화 건조한 지역의 땅이 생산력을 잃고 사막처럼 변해 가는 현상. 자연적 원인(가뭄)과 인위적 원인(과도한 방목·경작·벌채)이 함께 작용한다.

완화 / 적응 완화는 온실 기체 배출을 줄여 원인을 없애는 대처, 적응은 이미 나타난 기후변화의 피해에 대비하는 대처.

파리 협정 2015년 채택된 국제 협약. 지구 평균 기온 상승을 산업화 이전 대비 1.5 °C 이내로 억제하는 것을 목표로 한다.

✕ 오해 사막화는 가뭄이라는 자연 현상일 뿐이다.

✓ **진실** 가뭄 위에 **인간의 과도한 방목·경작·벌채**가 더해진 결과다.

X 오해 방파제를 쌓는 것은 온난화의 '완화'다.

✓ **진실** 피해에 대비하는 **적응**이다. 완화는 원인(배출)을 줄이는 것.

포인트

원인을 정확히 짚어야 대처가 나온다 — 연소 → 온실 기체 → 온실효과 강화 → 기온 상승의 사슬을 거꾸로 끊는 것이 완화, 이미 온 변화에 대비하는 것이 적응이다.

개념 01

수소 핵융합 — 태양 에너지의 근원

①

반응의 조건

태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서 반응이 일어난다.

②

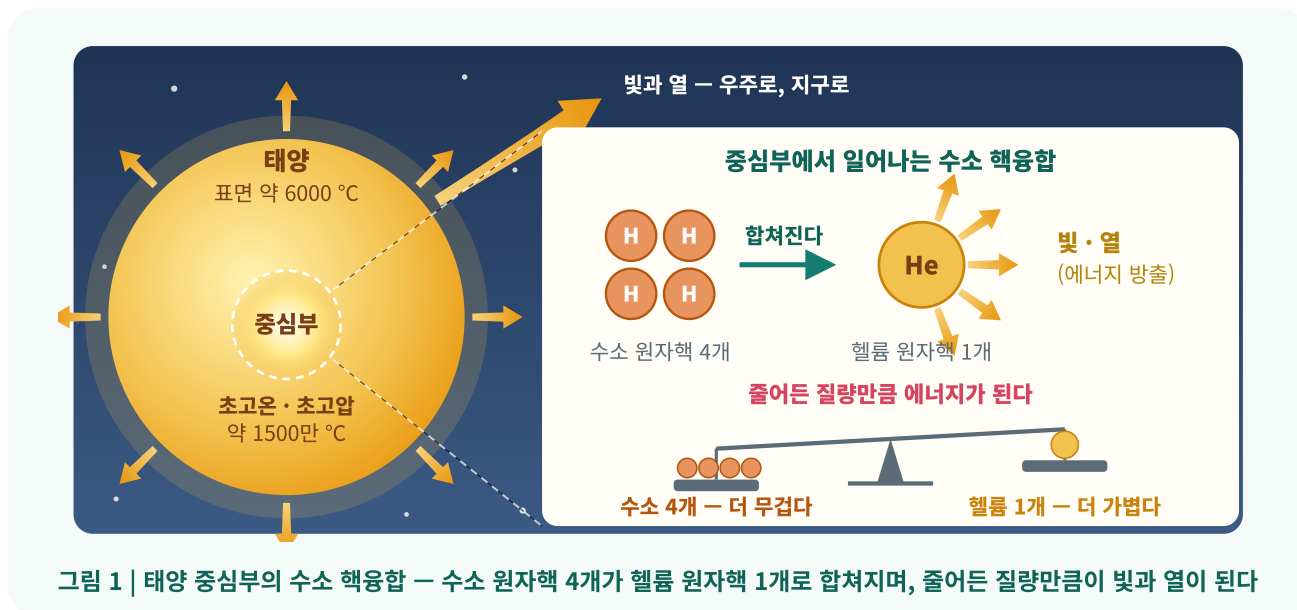
수소에서 헬륨으로

수소 원자핵 4개가 합쳐져 ⑦ 원자핵 1개가 된다.

③

질량이 에너지로

반응 후 질량이 조금 줄어들고, 줄어든 만큼이 빛과 열로 방출된다.



태양은 연료를 태워서 빛을 내는 것이 아니다. 태양 **중심부**의 초고온·초고압 환경에서는 **수소 핵융합**이 일어난다. 이는 **수소 원자핵 4개가 합쳐져 헬륨 원자핵 1개**가 되는 반응으로, 통합과학 1에서 배운 '별에서 만들어지는 원소'의 첫 단계에 해당한다.

이 반응에서 중요한 것은 질량의 변화이다. 융합으로 생긴 헬륨 원자핵의 질량은 재료였던 수소 원자핵 4개의 질량 합보다 **조금 작다**. 이 **줄어든 질량만큼이 막대한 에너지로 전환**되어 빛과 열로 방출된다. 태양이 약 46억 년 동안 빛을 내고도 앞으로 수십억 년을 더 빛날 수 있는 까닭이 여기에 있다.

핵융합은 연소와 구별해야 한다. 연소는 물질이 산소와 결합하는 산화 반응이지만, 핵융합은 가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응이며 산소가 필요 없다. 핵융합 뒤에 생성물의 ㉠은 반응 전보다 조금 줄어들며, 그만큼이 에너지로 방출된다. 이 반응은 표면(약 6000 °C)이 아니라 초고온·초고압인 태양의 ㉡ (약 1500만 °C)에서 일어난다.

핵융합

가벼운 원자핵들이 합쳐져 무거운 원자핵이 되는 반응. 초고온·초고압이 조건이며, 태양에서는 수소 원자핵 4개가 헬륨 원자핵 1개가 된다.

질량의 감소

핵융합 뒤 생성물의 질량이 반응 전 재료의 질량 합보다 조금 작아지는 것. 줄어든 질량만큼이 에너지로 전환된다.

태양 중심부

핵융합이 일어나는 곳. 표면(약 6000 °C)이 아니라 중심부(약 1500만 °C)에서 반응이 일어난다.

✗ 오해 태양은 연료를 태우는 연소 반응으로 빛을 낸다.

✓ 진실 산소가 필요한 연소가 아니라, 수소 원자핵이 합쳐지는 핵융합이다.

✗ 오해 핵융합 뒤에는 질량이 늘어난다.

✓ 진실 질량은 조금 줄어듦, 줄어든 만큼이 에너지로 방출된다.

포인트

태양 에너지의 근원은 중심부의 수소 핵융합이다. 수소 원자핵 4개 → 헬륨 원자핵 1개, 줄어든 질량만큼이 빛과 열로 방출된다.

*기이름은 한글 표기, 괄호 안은 원자번호, *는 원자번호, *는 원자번호, *는 원자번호 ① 원자번호 ② 원자번호 ③ 원자번호

개념 02

지구에 도달하는 태양 에너지 — 반사·흡수와 순환

①

도달

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 약 **20억분의 1**이 지구에 도달한다.

②

반사와 흡수

약 30 %는 반사되고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.

③

불균등한 도달과 순환

저위도가 고위도보다 많이 받으며, 그 차이가 대기·해수의 순환을 일으킨다.

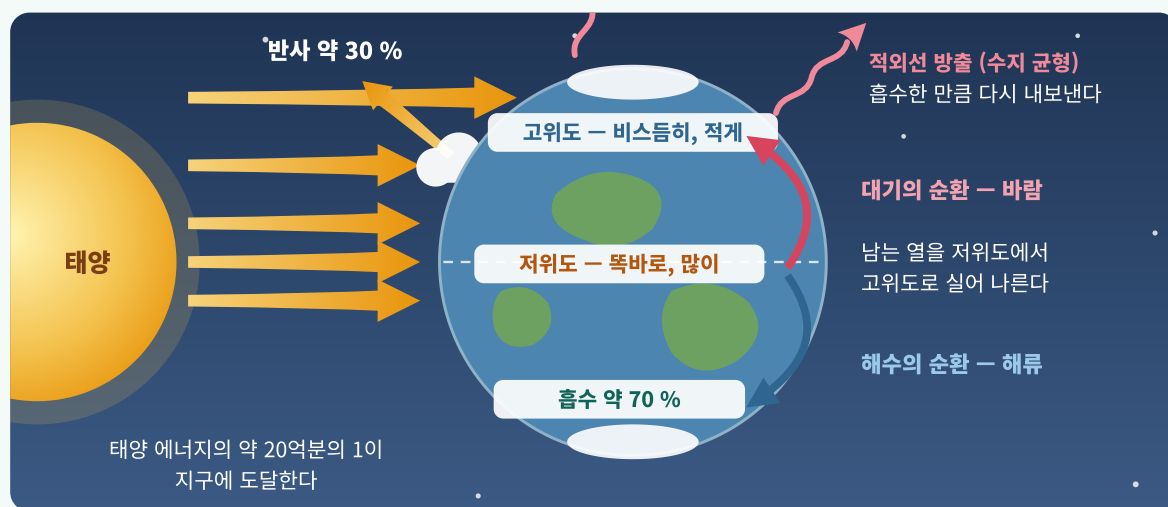


그림 2 | 태양 에너지의 흐름 — 약 30 %는 반사, 약 70 %는 흡수되며, 저위도에 많이 닿은 열을 대기와 해수의 순환이 고위도로 나른다

그림 읽는 법

- 1 왼쪽의 노란 광선이 태양 에너지이다. 가운데 세 줄기는 적도(저위도)에 똑바로 닿고, 맨 위 한 줄기는 극(고위도)에 비스듬히 닿아 넓게 퍼지므로 한 곳이 받는 에너지가 적다.
- 2 구름에 부딪혀 되돌아가는 광선이 반사(약 30 %)이고, 지구에 닿아 남은 것이 흡수(약 70 %)이다. 분홍 물결 화살표는 지구가 데워진 뒤 적외선으로 내보내는 에너지이다.
- 3 지구 오른쪽의 굵은 화살표는 열의 이동이다. 남는 저위도에서 모자란 고위도로 바람(빨강)과 해류(파랑)가 열을 나른다.

태양이 사방으로 내보내는 에너지 중 지구에 도달하는 것은 약 **20억분의 1**에 지나지 않지만, 이 에너지가 지구에서 일어나는 거의 모든 현상을 일으킨다. 도달한 태양 에너지의 약 **30 %**는 구름·대기·지표에 **반사**되어 우주로 되돌아가고, 나머지 약 **70 %**가 대기와 지표에 **흡수**되어 지구를 데운다.

흡수된 에너지는 결국 ㉠의 형태로 다시 우주로 방출된다. 들어온 만큼 나가는 이 **수지 균형** 덕분에 지구의 평균 온도는 일정하게 유지되며, 03에서 배운 온실효과는 이 균형이 이루어지는 온도를 높이는 작용이다.

태양 에너지는 지구 표면에 **고르게 도달하지 않는다**. 지구는 둥글기 때문에 **저위도**(적도 쪽)가 **고위도**(극 쪽)보다 많은 에너지를 받는다. 에너지가 남는 곳과 모자란 곳의 차이를 메우기 위해 **대기와 해수가** ㉡하며 열을 실어 나른다. 바람과 해류는 태양 에너지를 저위도에서 고위도로 옮기는 흐름이다.

반사와 흡수

지구에 도달한 태양 에너지의 약 30 %는 반사되어 우주로 돌아가고, 약 70 %는 대기와 지표에 흡수된다.

수지 균형

흡수한 에너지만큼을 적외선으로 다시 내보내는 균형. 이 균형 덕분에 지구의 평균 온도가 일정하게 유지된다.

대기·해수의 순환

위도에 따른 태양 에너지의 차이를 메우기 위해 바람과 해류가 저위도의 열을 고위도로 옮기는 흐름.

✗ 오해 지구에 도달한 태양 에너지는 모두 지표에 흡수된다.

✓ 진실 약 30 %는 반사되어 되돌아가고, 약 70 %가 흡수된다.

✗ 오해 대기와 해수의 순환은 지구 내부의 열 때문이다.

✓ 진실 위도에 따른 태양 에너지의 불균등한 도달이 원인이다.

포인트

반사 약 30 %, 흡수 약 70 %. 저위도는 많이, 고위도는 적게 받으며, 이 차이가 대기와 해수의 순환을 일으킨다.

*지구온난화 이해와 균형, 기후 변화의 원인과, 기후변화 대응과 - 1장 ㉠ 2장 ㉡ ㉢

개념 03

생명의 에너지 전환 — 광합성에서 화석 연료까지

①

광합성

식물이 빛에너지를 포도당 속

① 에너지로 전환하여 저장한다.

②

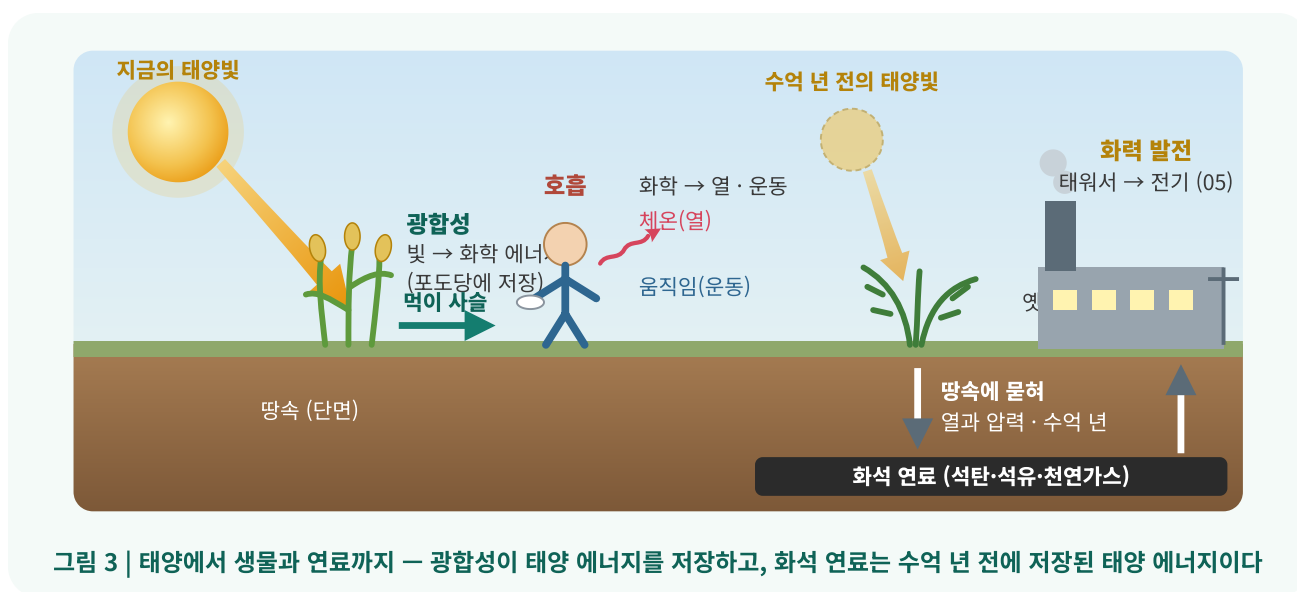
먹이 사슬과 호흡

저장된 에너지는 먹이 사슬을 따라 이동하고, 호흡을 거쳐 열·운동 에너지가 된다.

③

화석 연료

옛 생물이 저장한 화학 에너지가 땅속에서 석탄·석유·천연가스가 되었다.



지표에 도달한 태양 에너지의 일부는 식물의 **광합성**에 이용된다. 광합성은 **빛에너지를 포도당 속 화학 에너지로 전환**하여 저장하는 과정이다. 이렇게 저장된 에너지는 **먹이 사슬**을 따라 이동한다. 벼가 저장한 화학 에너지는 밥이 되어 우리 몸에 들어오고, **호흡**을 거쳐 체온(열에너지)과 움직임(운동 에너지)으로 전환된다.

따라서 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동으로 전환의 방향이 서로 반대이다. 이 방향을 정확히 구별해야 한다.

화석 연료는 수억 년 전의 생물이 광합성과 먹이 사슬로 모아 둔 화학 에너지가 땅속의 열과 압력을 받아 오랜 시간에 걸쳐 석탄·석유·천연가스로 변한 것이다. 따라서 화석 연료를 태우는 것은 **오래전에 저장된 태양 에너지**를 꺼내 쓰는 일이며, 화석 연료 에너지의 근원을 거슬러 올라가면 ㉠ 에너지에 닿는다.

우리 몸이 쓰는 에너지도 마찬가지이다. 밥의 화학 에너지는 ㉡ 을 거쳐 열에너지와 운동 에너지로 전환되며, 그 근원은 벼의 광합성이 저장한 태양 에너지이다. 오랜 시간에 걸쳐 저장된 화석 연료를 짧은 시간에 태우면 03에서 배운 이산화 탄소가 대기에 쌓인다. 이 때문에 현재의 태양 에너지를 직접 이용하려는 신재생 에너지가 05에서 다루어진다.

화학 에너지 물질 속에 저장된 에너지. 포도당, 연료, 배터리가 담고 있는 에너지의 형태이다.

광합성 / 호흡 광합성은 빛에너지를 화학 에너지로 저장하는 과정, 호흡은 화학 에너지를 열·운동 에너지로 꺼내 쓰는 과정이다.

화석 연료의 형성 옛 생물의 유해가 땅속의 열과 압력으로 오랜 시간에 걸쳐 변한 것. 석탄·석유·천연가스가 있다.

✗ 오해 광합성은 화학 에너지를 빛에너지로 바꾼다.
✓ 진실 방향이 반대이다. 광합성은 빛 → 화학, 호흡은 화학 → 열·운동이다.

✗ 오해 화석 연료는 지구 내부의 에너지가 저장된 것이다.
✓ 진실 옛 생물의 광합성이 저장한 태양 에너지이다.

포인트

광합성(빛 → 화학) → 먹이 사슬 → 호흡(화학 → 열·운동). 화석 연료는 수억 년 전에 저장된 태양 에너지이므로, 밥과 전기의 에너지 모두 근원은 태양이다.

*화석연료의 형성 과정: 광합성 → 유기물 → 퇴적물 → 화석연료 (㉠) → 화석연료 (㉡) → 화석연료 (㉢)

개념 04

물의 순환과 바람 — 태양이 일으키는 날씨

①

증발과 구름

태양의 열이 바다와 땅의 물을 증발시키고, 수증기는 올라가 구름이 된다.

②

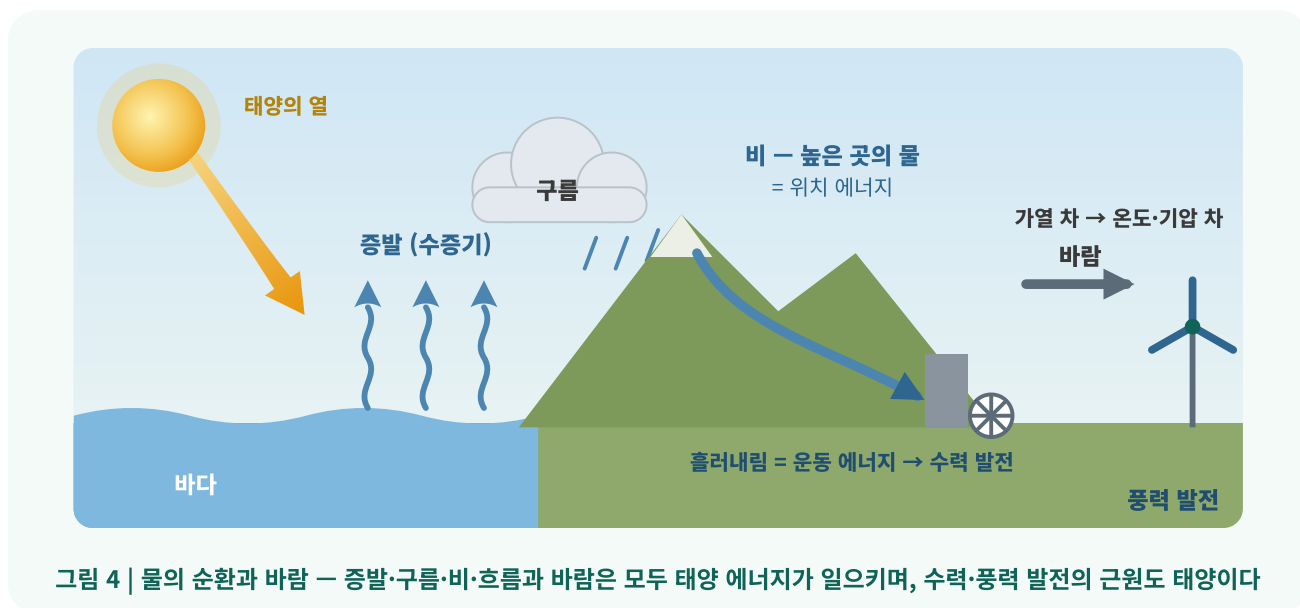
강수와 흐름

높은 곳에 내린 물은 ① 에너지를 가지며, 흘러내리며 운동 에너지가 된다.

③

바람

지역마다 데워지는 정도가 달라 온도·기압 차이가 생기고, 공기가 이동한다.



비와 바람도 태양 에너지가 일으키는 현상이다. 태양의 열은 바다와 땅의 물을 **증발**시키고(열에너지 → 수증기의 에너지), 수증기는 하늘로 올라가 **구름**이 되었다가 비와 눈으로 내린다. 이것이 **물의 순환**이다. 높은 곳에 내린 물은 **위치 에너지**를 가지며, 흘러내리면서 **운동 에너지**로 전환된다. 이 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 것이 **수력 발전**이다.

바람도 마찬가지이다. 지역마다 데워지는 정도가 달라 **온도와 기압의 차이**가 생기고, 공기가 그 차이를 메우기 위해 이동하는 것이 바람이다. 이 바람이 **풍력 발전**의 날개를 돌린다.

02에서 배운 해류도 위도에 따른 태양 에너지의 차이가 만드는 흐름이다. 정리하면, 물의 순환·바람·해류, 그리고 이를 이용하는 수력·풍력·해양 에너지까지 **지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양 에너지**에서 비롯된다. 바람의 직접적인 원인은 지역별 가열 차이로 생기는 온도와 ㉠의 차이이다.

다만 예외가 있다. 지구 내부의 열을 이용하는 ㉡ 에너지와, 달·태양의 인력으로 생기는 조력 에너지는 태양 에너지가 아니라 각각 지구 내부와 천체의 인력에 근원을 둔다. '거의 모두'와 '모두'를 구별해야 한다.

물의 순환

증발 → 구름 → 강수 → 흐름으로 이어지는 물의 이동. 태양의 열에너지가 일으킨다.

바람의 원인

지역별 가열 차이 → 온도·기압의 차이 → 공기의 이동. 풍력 발전은 이 바람의 운동 에너지를 이용한다.

지열 / 조력

태양 에너지에 근원을 두지 않는 예외. 지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력에서 비롯된다.

✕ 오해 수력 발전은 태양 에너지와 무관하다.

✓ 진실 물을 높은 곳으로 올려 준 것이 태양의 열에 의한 증발이다.

✕ 오해 지열 에너지의 근원도 태양 에너지이다.

✓ 진실 지열은 **지구 내부의 열**, 조력은 **달·태양의 인력**에서 비롯된다.

포인트

증발 → 구름 → 강수 → 흐름(수력), 가열 차 → 온도·기압 차 → 바람(풍력). 비·바람·해류는 모두 태양 에너지가 일으키며, 예외는 지열과 조력뿐이다.

*지구 위 대부분의 에너지 흐름은 태양 에너지에서 비롯된다. 지열은 지구 내부의 열, 조력은 달·태양의 인력에서 비롯된다.

개념 05

에너지 전환과 보존 — 형태는 바뀌어도 총량은 일정

①

에너지 전환

에너지는 빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다.

②

에너지 보존

전환 전후 에너지의 총량은
① 일정 된다. 새로 생기거나 사라지지 않는다.

③

흠어지는 열

전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 열로 흠어진다. 여기서 '효율' 개념이 나온다.

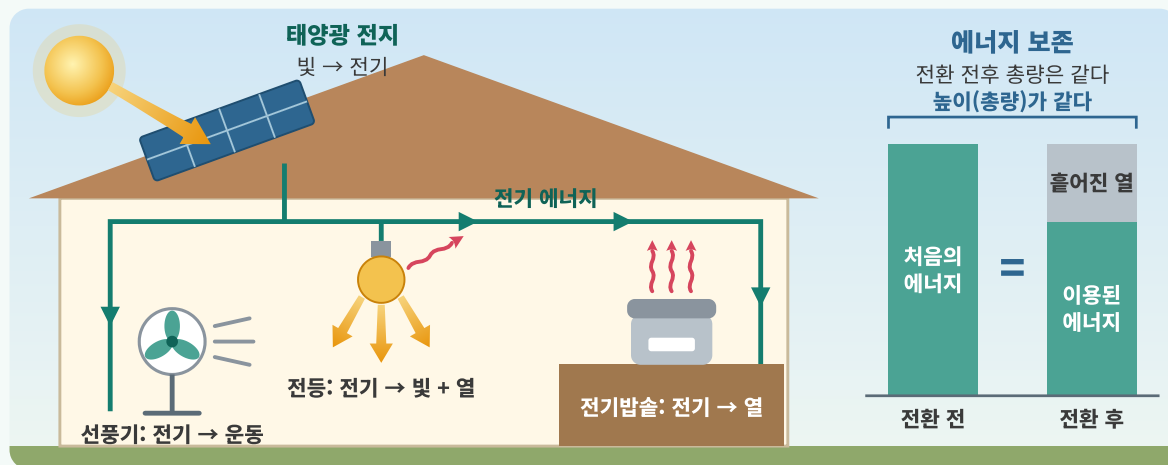


그림 5 | 생활 속 에너지 전환과 보존 — 태양광 전지의 전기가 전등·선풍기·전기밥솥에서 빛·운동·열로 바뀌며, 총량은 같고 일부는 열로 흠어진다

그림 읽는 법

- 1 지붕의 태양광 전지가 햇빛을 받아 전기를 만들고, 초록 전선이 그 전기를 전등·선풍기·전기밥솥으로 나른다. 전선의 작은 삼각형이 전기가 흐르는 방향이다.
- 2 기구마다 나오는 것이 다르다. 전등에서는 노란 광선(빛)과 붉은 물결(열), 선풍기에서는 회색 선(움직이는 공기), 전기밥솥에서는 붉은 물결(열)이 나온다.
- 3 오른쪽 막대는 높이가 에너지의 양이다. 전환 뒤 막대는 두 칸으로 나뉘지만 전체 높이는 전환 전과 같다. 회색 칸이 쓰기 어려운 열로 흠어진 부분이다.

지금까지 살펴본 에너지의 흐름을 정리하면, 에너지는 **빛 → 화학 → 열·운동 → 위치 → 전기** 등으로 끊임없이 형태를 바꾼다. 이를 **에너지 전환**이라 한다. 그런데 형태가 바뀌어도 에너지의 총량은 **새로 생기지도, 사라지지도 않는다**. 이것이 **에너지 보존**이다.

일상의 기구는 모두 에너지 전환 장치이다. **태양광 전지**는 빛에너지를 ㉠ 에너지로, **전등**은 전기 에너지를 빛에너지(와 열에너지)로, **선풍기**는 전기 에너지를 운동 에너지로, **전기밥솥**은 전기 에너지를 열에너지로 전환한다. 우리 몸은 화학 에너지를 운동 에너지와 열에너지로 전환한다. 어떤 기구를 보든 "무엇이 무엇으로 바뀌는가"를 묻는 것이 이 단원의 핵심이다.

다만 에너지가 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉡ 로 흩어진다. 총량은 보존되지만 이용할 수 있는 에너지는 줄어드는 것이다. 그래서 에너지를 얼마나 유용하게 쓰는가를 나타내는 '효율'이 중요해지며, 이는 다음 소단원(05 발전과 에너지의 효율적 이용)의 주제이다.

에너지 전환 에너지가 한 형태에서 다른 형태로 바뀌는 것. 광합성(빛 → 화학), 호흡(화학 → 열·운동), 발전(운동 → 전기) 등.

에너지 보존 전환 전후 에너지의 총량은 일정하다는 원리. 에너지는 새로 생기거나 사라지지 않는다.

흩어지는 열 전환 때마다 쓰기 어려운 열로 빠져나가는 에너지. 총량은 보존되지만 이용 가능한 에너지는 줄어든다. '효율' 개념의 출발점.

✗ 오해 에너지는 전환을 거듭하면 총량이 점점 줄어든다.
✓ 진실 총량은 보존된다. 다만 일부가 쓰기 어려운 열로 흩어질 뿐이다.

✗ 오해 태양광 전지는 열에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
✓ 진실 빛에너지를 전기 에너지로 전환한다.

포인트

에너지는 전환될 뿐 보존된다. 태양의 핵융합에서 시작한 에너지가 순환·광합성·화석 연료·날씨를 거쳐 우리 생활의 기구까지 이어지며, 근원을 거슬러 오르면 대부분 태양에 닿는다.

*태양광 전지: 빛에너지가 전기 에너지로 바뀌는 장치, 선풍기: 전기 에너지가 운동 에너지로 바뀌는 장치, 전등: 전기 에너지가 빛 에너지와 열 에너지로 바뀌는 장치, ㉠: 전기 에너지, ㉡: 쓰기 어려운 열 에너지

개념 01

전자기 유도 — 자석과 코일이 만드는 전류

①

자석과 코일

도선을 여러 번 감은 **코일**과 자석을 준비한다.

②

상대적인 움직임

자석을 코일에 넣거나 빼거나, 코일 쪽이 움직여도 된다. 둘 다 정지해 있으면 아무 일도 일어나지 않는다.

③

전류의 발생

코일에 ㉠가 흐른다. 이 현상이 전자기 유도다.

전자기 유도 — 조건은 자석과 코일의 '상대적인 움직임'

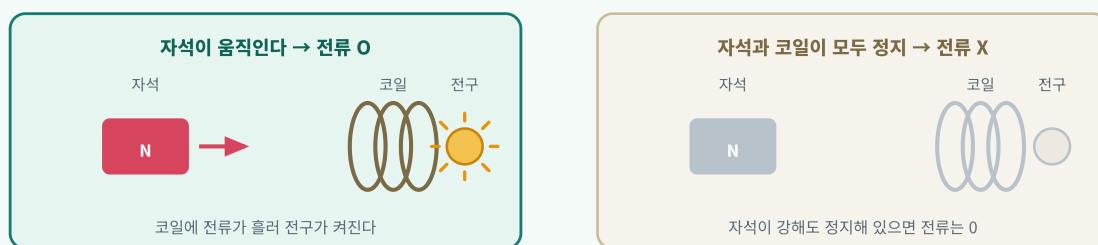


그림 1 | 전자기 유도 — 자석과 코일의 상대적인 움직임이 있을 때만 코일에 전류가 흐른다

1831년 패러데이는 **코일**(도선을 여러 번 감은 것) 근처에서 자석을 움직이면 코일에 **전류가 흐른다**는 사실을 발견하였다. 자석을 코일에 넣거나 빼도 되고, 자석은 그대로 두고 코일이 움직여도 된다. 이처럼 자석과 코일의 상대적인 움직임에 의해 코일에 전류가 흐르는 현상을 **전자기 유도**라 한다.

핵심 조건은 자석과 코일 사이의 '**상대적인 움직임**'이다. 그림 1의 왼쪽처럼 자석이 코일에 대해 움직일 때만 전류가 흘러 전구가 켜지며, 오른쪽처럼 둘 다 정지해 있으면 자석이 아무리 강해도 전류는 흐르지 않는다.

발전기는 ㉠ 를 이용하여 **운동 에너지를 전기 에너지**로 바꾸는 장치다. 흔들면 켜지는 손전등, 페달을 밟으면 켜지는 자전거 전조등은 모두 작은 발전기다. 자석을 빠르게 움직일수록, 코일을 많이 감을수록 유도되는 전류는 커진다. 강한 자석을 멈춰 두는 것보다 약한 자석을 움직이는 쪽이 전류를 만든다.

반대로 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치를 ㉡ 라 한다. 선풍기와 세탁기 속의 이 장치는 전기로 회전을 만들어 내며, 발전기와 정확히 반대 방향으로 에너지를 전환한다.

전자기 유도 자석과 코일의 상대적인 움직임에 의해 코일에 전류가 흐르는 현상. 1831년 패러데이가 발견하였다.

발전기 전자기 유도를 이용하여 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치. 흔들어 켜는 손전등, 자전거 전조등, 발전소의 발전기.

전동기 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 장치. 선풍기·세탁기에 쓰이며, 발전기와 에너지 전환 방향이 반대다.

✗ 오해 자석이 충분히 강하면 정지해 있어도 전류가 흐른다.

✓ 진실 자석과 코일의 **상대적인 움직임**이 있어야만 전류가 흐른다.

✗ 오해 발전기는 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾼다.

✓ 진실 발전기는 **운동 → 전기**. 전기 → 운동은 전동기다.

포인트

전자기 유도의 조건은 자석과 코일의 상대적인 움직임이다. 이 원리로 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치가 발전기이며, 모든 발전소의 마지막 단계에는 발전기가 있다.

자석이 움직일 때 코일을 고정시키면 전류가 흐른다. 코일이 움직일 때 자석을 고정시키면 전류가 흐른다. ㉠ 자석이 움직일 때 코일을 고정시키면 전류가 흐른다. ㉡ 코일이 움직일 때 자석을 고정시키면 전류가 흐른다.

개념 02

발전소의 공통 구조 — 터빈과 발전기

①

에너지원

떨어지는 물, 연료를 태운 열, 핵분열의 열 — 발전소마다 다르다.

②

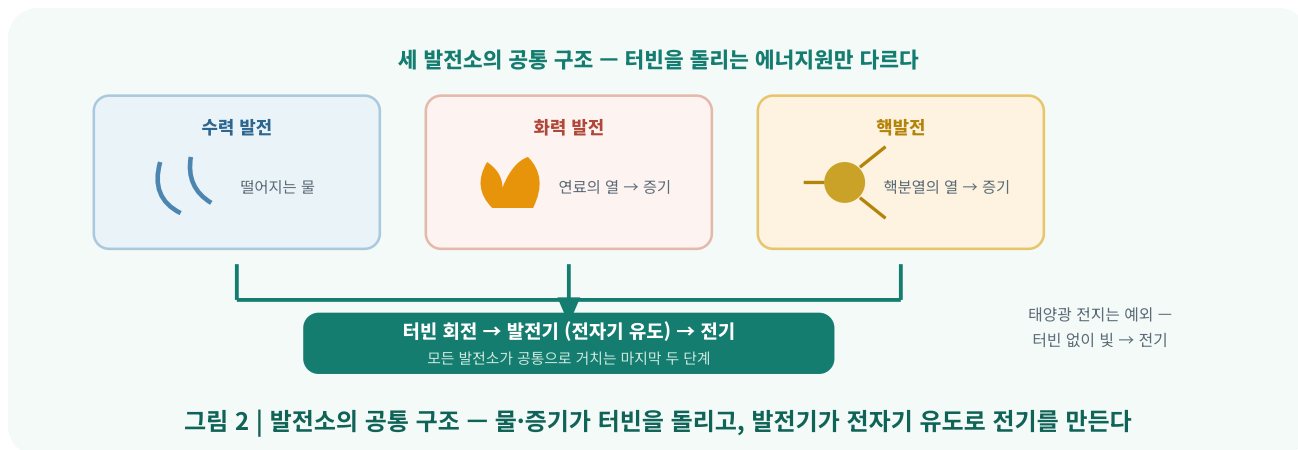
터빈의 회전

물 또는 증기가 날개바퀴인 ㉠을 돌린다.

③

발전기

터빈에 연결된 발전기에서 전자기 유도가 일어나 전기가 나온다.



거대한 발전소도 원리는 흔들면 켜지는 손전등과 같다. 발전소의 공통 구조는 두 부품, 즉 날개바퀴인 **터빈**과 터빈에 연결된 **발전기**다. 무언가로 터빈을 돌리면 발전기 속에서 전자기 유도가 일어나 전기가 만들어진다. 발전 방식의 차이는 **터빈을 무엇으로 돌리느냐** 하나뿐이다.

그림 2의 위쪽 세 상자는 터빈을 돌리는 에너지원이고, 아래쪽 띠는 모든 발전소가 공통으로 거치는 마지막 두 단계다. 다만 **태양광 전지**는 터빈 없이 빛을 바로 전기로 바꾸는 예외다.

수력 발전은 높은 곳에서 떨어지는 물로 터빈을 직접 돌린다(위치 에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지).

화력 발전은 화석 연료를 태운 열로 물을 끓여 ㉠ 로 터빈을 돌린다(화학 에너지 → 열에너지 → 운동 에너지 → 전기 에너지). **핵발전**은 우라늄 원자핵이 쪼개지는 ㉡ 에서 나오는 열로 역시 증기를 만들어 터빈을 돌린다.

열원만 다를 뿐 화력 발전과 핵발전은 모두 증기의 힘으로 터빈을 돌리는 같은 구조다. 마지막 단계인 발전기의 원리는 세 방식 모두 **전자기 유도**로 같다. 각 방식의 장점과 문제점은 개념 03에서 비교한다.

터빈 물이나 증기의 흐름을 회전으로 바꾸는 날개바퀴. 발전기에 연결되어 발전기를 돌린다.

핵분열 무거운 우라늄 원자핵이 쪼개지며 열을 내는 반응. 핵발전의 열원이며, 태양의 핵융합과는 반대 방향의 반응이다.

에너지 전환 사슬 화력 발전: 화학 → 열 → 운동 → 전기. 수력 발전: 위치 → 운동 → 전기. 순서대로 쓸 수 있어야 한다.

✕ 오해 발전 방식마다 전기를 만드는 원리가 다르다.

✓ 진실 원리는 **전자기 유도**로 같다. 다른 것은 터빈을 돌리는 에너지원이다.

✕ 오해 핵발전의 열원은 화석 연료의 연소다.

✓ 진실 우라늄의 **핵분열**에서 나오는 열이다.

포인트

수력은 물, 화력·핵발전은 증기로 터빈을 돌린다. 터빈 → 발전기(전자기 유도) → 전기의 마지막 두 단계는 모든 발전소가 같다.

*기출문제 문단 121과 122를 비교하면, 122는 ← 움직 ← 121 ← 122, 123과 124를 비교하면 ← 움직 121 122 123 124

개념 03

화력 발전과 핵발전 — 장점과 문제점의 비교

①

화력 발전

안정적으로 대량의 전기를 만들지만,
① 와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출한다.

②

핵발전

적은 연료로 막대한 전기를 만들고
이산화 탄소 배출이 거의 없지만,
방사성 폐기물을 오래 관리해야 한다.

③

사회적 선택

안전·환경·비용·안정성을 함께
저울질하여 에너지 구성을 결정한다.

두 발전소를 나란히 놓고 본다 — 무엇을 얻고 무엇을 남기는가



- + 안정적으로 대량 생산, 출력 조절이 빠르다
- 이산화 탄소·미세먼지 배출, 연료 고갈·수입 의존



- + 적은 연료로 막대한 전기, 발전 중 CO2 거의 없음
- 방사성 폐기물 장기 관리, 사고 위험과 큰 비용

어느 쪽도 완전하지 않다 — 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질하여 사회가 선택한다

그림 3 | 화력 발전소와 핵발전소 — 굴뚝에서 나오는 것과 건물 안에 남는 것이 두 방식의 차이다

그림 읽는 법

- 1 두 상자는 각각 화력 발전(왼쪽)과 핵발전(오른쪽)의 장단점을 정리한 것이다. 초록색 '+'는 장점, 붉은색 '-'는 문제점이다.
- 2 화력의 '-'에는 이산화 탄소·미세먼지 배출과 연료 고갈이 있다. 개념 03(지구온난화)의 원인과 이어진다.
- 3 핵발전의 '-'에는 방사성 폐기물, 사고 위험, 큰 비용이 있다. 이산화 탄소는 핵발전에서 '+' 쪽에 있음에 주의한다.
- 4 문제를 풀 때는 두 상자의 '-'를 서로 바꿔 놓은 선지를 골라낸다.

우리 문명의 전기 대부분을 담당해 온 두 방식을 나란히 비교한다. **화력 발전**은 연료만 있으면 언제든지 안정적으로 대량의 전기를 만들 수 있고, 건설 기술이 성숙해 있다. 그러나 **이산화 탄소**와 미세먼지 등 대기 오염 물질을 배출하며, 연료인 화석 연료는 언젠가 고갈된다.

핵발전은 적은 연료로 막대한 전기를 만들며, 발전 과정에서 이산화 탄소를 거의 배출하지 않는다. 그러나 ㉠ 을 수만 년 단위로 관리해야 하고, 사고가 나면 피해가 크고 오래가며, 건설과 폐로에 큰 비용이 든다.

어느 방식도 문제점이 없지 않다. 그래서 사회는 **안전·환경·비용·안정성**을 함께 저울질하며 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 에너지 구성을 결정한다. 정리하면 화력 발전의 문제점은 온실 기체와 대기 오염, 연료의 ㉡ 이고, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물과 사고 위험이다. 두 방식의 문제점을 서로 바꾸어 서술한 진술은 옳지 않다.

방사성 폐기물 핵발전 후 남는, 방사선을 내는 물질. 아주 오랜 시간 격리하여 보관해야 한다.

대기 오염 물질 화력 발전이 배출하는 이산화 탄소·미세먼지 등. 이산화 탄소는 지구온난화의 주요 원인이다.

에너지 믹스 한 나라가 여러 발전 방식을 섞어 쓰는 구성. 안전·환경·비용·안정성을 저울질한 사회적 합의의 결과다.

✗ 오해 핵발전은 이산화 탄소를 대량 배출한다.
✓ 진실 거의 배출하지 않는다. 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물과 사고 위험이다.

✗ 오해 화력 발전의 핵심 문제는 폐기물이다.
✓ 진실 화력의 핵심 문제는 온실 기체·대기 오염 물질의 배출이다.

포인트

화력의 문제점은 이산화 탄소·미세먼지·연료 고갈, 핵발전의 문제점은 방사성 폐기물·사고 위험·비용이다. 어느 쪽도 공짜가 아니므로 안전·환경·비용·안정성을 함께 저울질한다.

‘다들 물어봐’로 시작하는 문장은, ‘이런 것만으로도’로 시작하는 문장과 같은 구조를 가진다. ㉠은 ‘이런 것만으로도’로 시작하는 문장과 같은 구조를 가진다. ㉡은 ‘이런 것만으로도’로 시작하는 문장과 같은 구조를 가진다.

개념 04

에너지 효율 — 유용하게 쓰인 에너지의 비율

①

전환과 손실

에너지는 보존되지만, 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 ㉠ 로 흩어진다.

②

효율의 정의

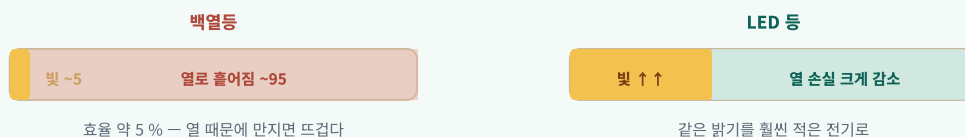
효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100

③

효율 개선의 효과

같은 일을 더 적은 에너지로 → 연료 절약 → 온실 기체 감축.

전기 100을 공급했을 때 — 백열등과 LED의 비교



효율(%) = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100

효율 ↑ → 연료 절약 → 온실 기체 감축 — 개념 03과 이어진다

그림 4 | 에너지 효율 — 같은 100의 전기에서 얼마나 많은 몫이 목적(빛)에 쓰이는가

그림 읽는 법

- 1 두 막대는 전구에 공급한 전기 에너지 100을 나타낸다. 노란 부분이 빛으로 바뀐 몫, 나머지가 열로 흩어진 몫이다.
- 2 백열등(왼쪽)은 노란 부분이 약 5, 열이 약 95다 — 효율 = $5 \div 100 \times 100 = 5\%$.
- 3 LED(오른쪽)는 노란 부분이 훨씬 넓다. 같은 밝기의 빛을 훨씬 적은 전기로 얻는다는 뜻이다.
- 4 아래 상자의 식에서 분모는 '공급한 에너지'다. 분모와 분자를 바꾸지 않도록 주의한다.

약 5 %

백열등의 에너지 효율

약 95

백열등에서 열로 흩어지는 몫

1~5등급

에너지 소비 효율 등급(1등급이 최고)

에너지는 보존되지만(개념 04) 전환될 때마다 일부는 쓰기 어려운 **열로 흩어진다**. 그래서 공급한 에너지 중 목적에 맞게 쓰인 비율이 중요한데, 이를 **에너지 효율**이라 한다. 백열등에 전기 100을 공급하면 빛이 되는 것은 약 5뿐이고 나머지 약 95는 열이 된다. 백열등을 만지면 뜨거운 이유다. LED는 훨씬 많은 몫을 빛으로 바꾼다.

효율(%)은 유용하게 사용된 에너지를 ㉠ 에너지로 나누어 100을 곱한 값이다. 예를 들어 공급 100 J 중 빛 5 J이면 효율은 **5 %**다. 이때 빛이 되지 못한 95 J은 사라진 것이 아니라 열로 흩어진 것이며, 전체 에너지의 총량은 ㉡ 된다.

효율이 중요한 이유는 **같은 일을 더 적은 에너지로** 할 수 있기 때문이다. 발전소를 덜 가동해도 되므로 연료가 절약되고, 개념 03에서 다룬 온실 기체의 배출도 줄어든다. 냉장고·에어컨에 붙은 **에너지 소비 효율 등급**(1~5등급, 1등급이 가장 효율적), LED 교체, 고효율 가전은 모두 손실을 줄이는 기술이다. 에너지를 만드는 것 못지않게 손실을 줄여 쓰는 것이 중요하다.

에너지 효율 공급한 에너지 중 유용하게 사용된 에너지의 비율. $\text{효율}(\%) = \text{유용하게 사용된 에너지} \div \text{공급한 에너지} \times 100$.

에너지 소비 효율 등급 가전제품의 효율을 1~5등급으로 표시한 것. 1등급이 가장 효율적이다.

흩어진 열 전환 과정에서 유용하게 쓰이지 못한 에너지. 사라진 것이 아니라 다시 모아 쓰기 어려울 뿐이며, 에너지 보존 법칙은 깨지지 않는다.

✗ 오해 손실된 에너지는 소멸하여 전체 총량이 줄어든다.

✓ 진실 열로 흩어질 뿐 총량은 보존된다.

✗ 오해 효율 계산의 분모는 유용하게 사용된 에너지다.

✓ 진실 분모는 **공급한 에너지**, 분자가 유용하게 사용된 에너지다.

포인트

효율 = 유용하게 사용된 에너지 ÷ 공급한 에너지 × 100. 백열등은 약 5 % (열 95). 효율 ↑ → 연료 ↓ → 이산화 탄소 ↓의 3연쇄가 서슬형의 핵심이다.

*이 그림은 열역학 제2법칙을 설명하는 것으로, 열은 온도가 낮은 곳에서 온도가 높은 곳으로 흐르지 않는다. 즉, 열은 온도가 낮은 곳에서 온도가 높은 곳으로 흐르지 않는다.

개념 05

신재생 에너지와 지속가능한 발전

①

신재생 에너지

화석 연료 대신 **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 에너지 — 태양광·태양열·풍력·수력·지열·조력·바이오·연료 전지.

②

장점

고갈 걱정이 적고, ㉠ 배출이 적다.

③

한계와 방향

날씨·시간·입지에 따라 출력이 변하고 비용·저장의 과제가 있다 → 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술.

신재생 에너지의 종류 — 무엇을 이용하는가

							
태양광 빛 → 전기(태양 전지)	태양열 빛 → 열	풍력 바람	수력 떨어지는 물	지열 지구 내부의 열	조력 밀물과 썰물	바이오 생물 자원	연료 전지 수소 + 산소 → 전기

장점

- 고갈 걱정이 적다
- 온실 기체 배출이 적다
- 대부분 지금의 태양이 보내는 에너지에서 비롯된다

한계

- 날씨·시간·입지에 따라 출력이 변한다
- 해가 지면 태양광 발전은 멈춘다
- 비용과 저장(배터리) 기술의 과제가 남아 있다

지속가능한 발전 = 신재생 에너지 확대 + 에너지 효율 개선 + 저장 기술
미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채운다

그림 5 | 신재생 에너지의 종류와 특징 — 위쪽은 종류와 이용하는 자연의 흐름, 아래쪽은 공통의 장점과 한계

화석 연료가 먼 과거의 태양 에너지라면, **지금의 태양과 자연의 흐름**을 이용하는 것이 **신재생 에너지**다. **태양광**(빛 → 전기, 태양 전지)과 **태양열**(빛 → 열), **풍력**(바람), **수력**(물), **지열**(지구 내부의 열), **조력**(밀물과 썰물), **바이오 에너지**(생물 자원), 그리고 수소를 연료로 쓰는 **연료 전지**가 여기에 속한다. 개념 04에서 본 것처럼 이들 대부분은 태양이 실시간으로 보내는 에너지에서 비롯된다.

신재생 에너지의 장점은 뚜렷하다. **고갈 걱정이 적고, 온실 기체 배출이 적다.** 한계도 있다. 날씨·시간·입지의 영향을 받아 출력이 변하고(해가 지면 태양광 발전은 멈춘다), 아직 비용과 전기를 모아 두는 ㉠ 기술의 과제가 남아 있다.

따라서 방향은 한 가지 방식에 의존하는 것이 아니라 조합이다. 신재생 에너지의 확대, 에너지 효율의 개선, 저장 기술의 발전을 함께 추진하여 **미래 세대의 몫을 당겨쓰지 않으면서 오늘의 필요를 채우는 것** — 이것이 ㉡ 이다.

신재생 에너지 화석 연료 대신 지금의 태양과 자연의 흐름을 이용하는 에너지. 태양광·태양열·풍력·수력·지열·조력·바이오 에너지·연료 전지 등.

연료 전지 수소와 산소의 반응으로 전기를 얻는 장치. 배출물이 물이다.

지속가능한 발전 미래 세대의 필요를 해치지 않으면서 현재의 필요를 채우는 발전. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합으로 나아간다.

✗ 오해 신재생 에너지는 날씨와 입지의 영향을 받지 않는다.
✓ 진실 날씨·시간·입지에 따라 **출력이 변한다.** 그래서 저장 기술이 과제다.

✗ 오해 신재생 에너지는 한계가 없는 만능 해결책이다.
✓ 진실 장점과 한계를 함께 본다. **효율 개선·저장 기술과의 조합**이 답이다.

포인트

신재생 에너지 = 지금의 태양과 자연의 흐름. 장점은 고갈·배출이 적은 것, 한계는 날씨·저장·비용이다. 신재생 확대 + 효율 개선 + 저장 기술의 조합이 지속가능한 발전으로 가는 길이다.

*이 단락을 읽고 나서 100쪽의 '신재생 에너지의 장단점'을 다시 읽어보세요. — 100쪽의 '신재생 에너지의 장단점'을 다시 읽어보세요.

개념 01

병원체 — 세균과 바이러스

①

감염병과 병원체

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다.

②

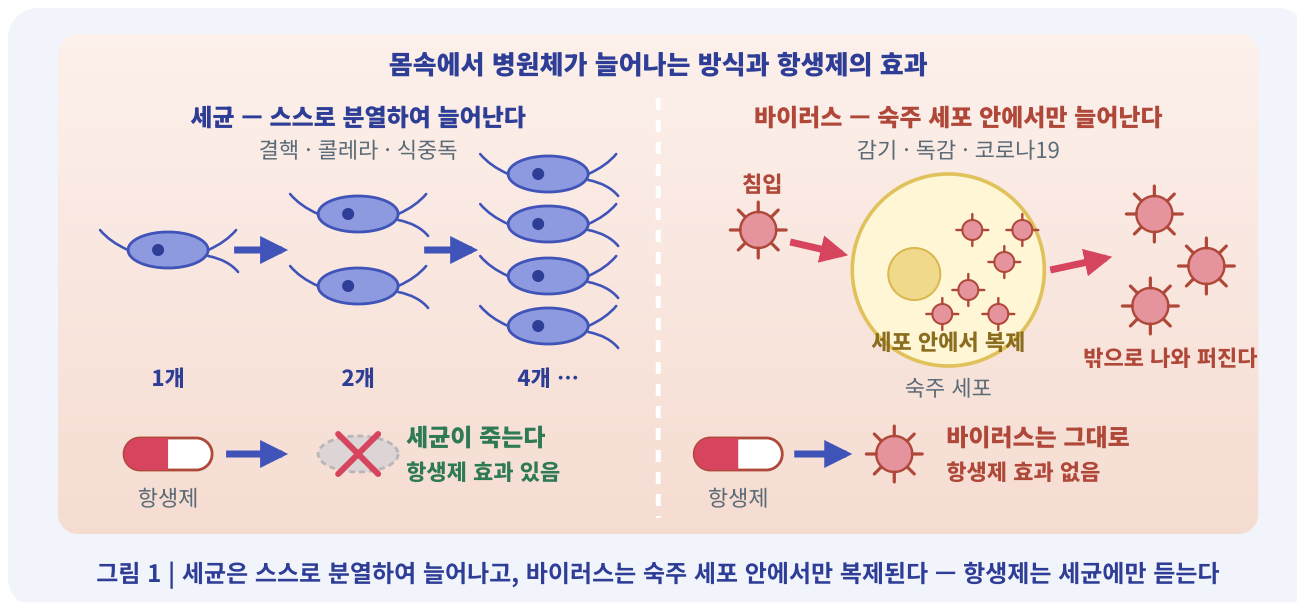
두 병원체의 차이

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다.

③

치료의 차이

항생제는 ㉠에만 효과가 있고 바이러스에는 듣지 않는다.



감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 세균과 바이러스 두 가지이다. 그림 1의 왼쪽처럼 **세균**은 스스로 분열하여 1개가 2개, 4개로 늘어나는 생물이며, 결핵·콜레라·식중독을 일으킨다. 오른쪽의 **바이러스**는 세균의 수십분의 1 정도로 훨씬 작고, 숙주 세포 안에 들어가 그 세포를 이용해 복제된 뒤 밖으로 나와 퍼진다. 감기·독감·코로나19가 바이러스에 의한 감염병이다.

그림의 아랫줄은 두 병원체에 항생제를 썼을 때의 결과이다. 스스로 증식하는 세균은 **항생제**로 죽일 수 있지만, 숙주 세포를 빌려 증식하는 바이러스에는 항생제가 듣지 않는다. 병원체의 종류가 다르면 치료 방법도 달라지는 것이다.

항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰이는 약이다. 감기의 병원체는 바이러스이므로 감기에 항생제를 함부로 사용해서는 안 된다. 바이러스는 ㉠ 안에 들어가야만 증식할 수 있다는 점이 세균과 구별되는 가장 중요한 특징이다.

병원체는 여러 경로로 퍼진다. 기침이나 재채기 때 튀는 작은 침방울인 ㉡, 오염된 손과 물건을 통한 **접촉**, 음식과 물, 모기와 같은 매개 동물이 대표적인 전파 경로이다. 감염병에 대응하려면 병원체의 정체(무엇이)와 전파 경로(어떻게)를 먼저 알아야 하며, 이를 알아내는 방법이 개념 02의 **진단**과 개념 03의 **추적**이다.

병원체 감염병을 일으키는 미생물. 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

세균 / 바이러스 세균은 스스로 증식하는 생물(크기 μm 수준). 바이러스는 세균의 수십분의 1 크기로, 숙주 세포 안에서만 증식한다.

비말 기침·재채기 때 튀는 작은 침방울. 호흡기 감염병의 주요 전파 경로이다.

✗ **오해** 감기와 독감의 병원체는 세균이다.

✓ **진실** 감기·독감·코로나19의 병원체는 **바이러스**이다.

✗ **오해** 항생제는 모든 감염병에 효과가 있다.

✓ **진실** 항생제는 **세균**에만 들고 바이러스에는 듣지 않는다.

포인트

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다. 이 차이 때문에 항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰인다.

*바이러스는 분자 크기의 균일한 외막과 단백질을 감싸고 핵산(바이러스)을 포함하고 있다. ㉠ 표피 세포 ㉡ 공기 ㉢ 침

개념 02

진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사

①

항원과 항체

키트에는 특정 병원체의 항원에만 결합하는 ① 가 발라져 있다.

②

특이적 결합

검체 속에 항원이 있으면 항체와 결합하여 T선에 색 줄이 나타난다.

③

유전자 증폭 검사

극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사하여 검출한다.



그림 읽는 법

- 1 스포이트로 **검체**(코나 목에서 채취한 시료)를 왼쪽 동그라미에 떨어뜨리면, 액체가 종이 띠를 따라 오른쪽으로 흘러간다(굵은 화살표).
- 2 띠 위의 **T선**에는 Y자 모양의 항체가 발라져 있다(확대경). 검체 속에 항원이 있으면 항체에 결합하여 색 줄이 나타난다 — 이것이 양성이다.
- 3 **C선**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 대조선이다. 아랫줄처럼 C선만 있으면 음성, C선조차 없으면 검사가 무효이므로 다시 검사한다.

신속 항원 검사 키트는 항원과 항체의 **특이적 결합**을 이용한다. **항원**은 병원체 표면의 단백질이고, **항체**는 특정 항원에만 결합하는 단백질이다. 키트에 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 따라 이동하며, 검체 속에 항원이 있으면 띠에 발라진 항체와 결합하여 **T선(시험선)**에 색 줄이 나타난다. **C선(대조선)**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지를 알려 주는 선이다.

T선은 검체 속 항원이 검출되었다는 신호이고, C선은 검사가 제대로 이루어졌다는 확인 신호이다. 따라서 C선만 나타나고 ㉠ 이 나타나지 않으면 음성이며, C선 자체가 나타나지 않으면 검사가 무효이므로 다시 검사해야 한다.

더 정밀한 진단 방법은 **유전자 증폭 검사**(PCR)이다. 검체에 든 병원체의 ㉡ 을 수백만 배로 복사하여, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 민감도가 높아 확진에 쓰인다. 빠르고 간편한 항원 검사와 정밀한 유전자 증폭 검사를 함께 사용하여 '누가 감염되었는가'를 과학적으로 판정할 수 있다.

항원 / 항체

항원은 병원체 표면의 표지 물질(단백질), 항체는 그 항원에만 결합하는 단백질.

T선 / C선

T선(시험선)은 항원-항체 결합으로 색 줄이 생기는 검출선, C선(대조선)은 액체가 끝까지 흘렀는지 알려 주는 확인선.

유전자 증폭 검사

병원체의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 극미량도 검출하는 검사. 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

✗ 오해 C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 준다.

✓ 진실 C선은 검사가 **유효**한지 알려 주는 선이다. 항원 검출은 **T선**이다.

✗ 오해 신속 항원 검사는 유전 물질을 증폭한다.

✓ 진실 항원 검사는 **항원-항체 결합**, 유전 물질 증폭은 **유전자 증폭 검사**이다.

포인트

신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합(T선 = 검출, C선 = 확인), 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불러서 검출한다. 두 검사의 원리를 서로 바꾸지 않는다.

*기타 검사 방법도 있으나, 특정 병원체 = PCR, 항원-항체 결합을 이용해 검사하는 것 - 신속 검사 ㉢ PCR ㉣ 검사 ㉤ 검사

개념 03

추적 — 역학 조사와 전파 경로

①

확인

감염자를 진단하고, 증상이 시작된
발병일을 파악한다.

②

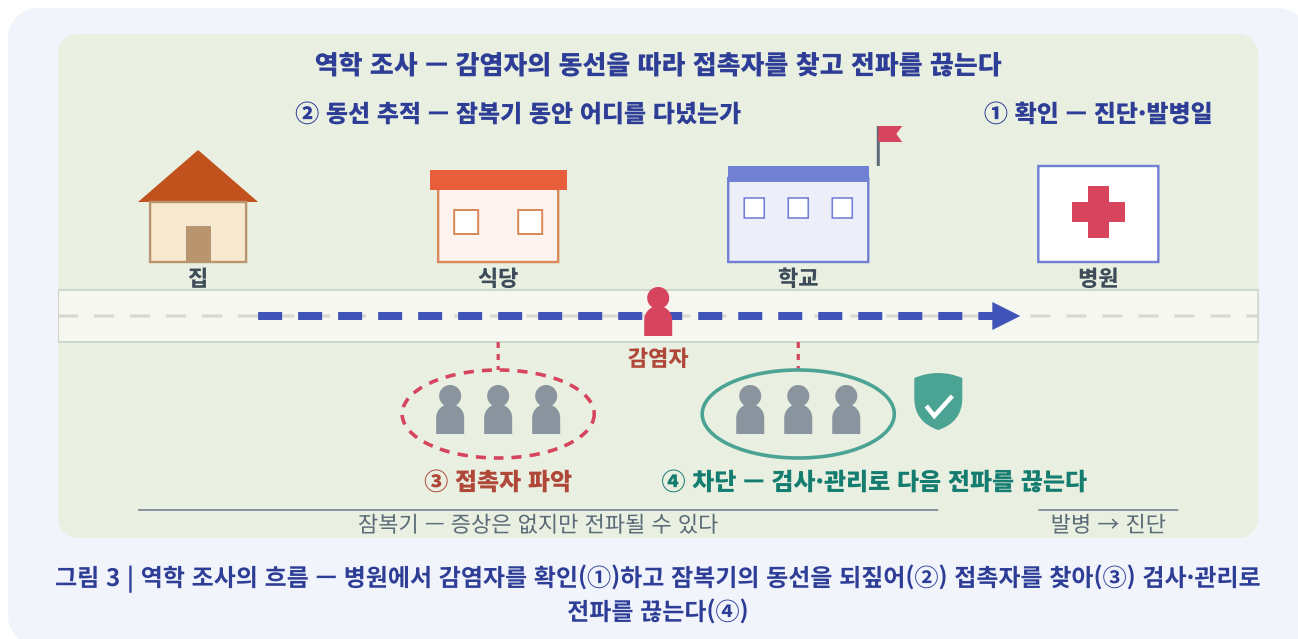
동선과 접촉자

⑦ 동안 어디를 다녔고
누구를 만났는지 데이터로 재구성한다.

③

차단

접촉자를 미리 검사·관리하여 다음
전파를 끊는다.



감염자를 찾아냈다면 다음 과제는 '어디서, 누구에게로' 퍼졌는지를 밝히는 일이다. **역학 조사**는 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히는 조사이다. 그림 3과 같이 병원에서 감염자를 확인하고(①), 잠복기 동안 다닌 곳을 되짚으며(②), 그곳에서 만난 사람을 파악하여 검사·관리하고(③), 다음 전파의 고리를 끊는(④) 순서로 진행된다.

언제 증상이 시작되었는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 전파 경로가 드러난다. 잠복기에도 병원체가 전파될 수 있으므로 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사한다. 역학 조사의 목적은 치료법 개발이 아니라 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.

이 방법의 원형은 1854년 런던의 콜레라 유행에서 찾을 수 있다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라고 믿었지만, 의사 **존 스노우**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다. 점들은 브로드 스트리트의 **공용 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었고, 펌프에서 멀리 떨어진 사망자도 그 펌프의 물을 길어 마신 것으로 확인되었다. 원인은 공기가 아니라 ㉠ 이었으며, 펌프 손잡이를 제거하자 유행이 잦아들었다.

스노우는 콜레라균을 본 적이 없었다. 병원체를 몰라도 발생 위치라는 ㉡ 만으로 전파 경로를 찾아낸 것이며, 이것이 역학 조사의 시작이다. 오늘날에는 카드 사용 내역·기지국·CCTV와 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다. 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단이라는 순서는 그대로이다.

역학 조사 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히고 확산을 차단하는 조사. 역학(疫學)은 질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문이다.

잠복기 병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 이 기간에도 전파될 수 있어 조사 대상이 된다.

존 스노우의 지도 1854년 런던 콜레라 유행 때 사망자의 분포를 지도에 표시해 오염된 물(공용 펌프)을 원인으로 지목한 조사. 역학 조사의 원형이다.

✕ 오해 역학 조사의 목적은 치료제 개발이다.
✓ 진실 목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

✕ 오해 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아 원인을 밝혔다.
✓ 진실 균을 보지 못한 채 사망자 분포 데이터로 오염된 물을 지목했다.

포인트

역학 조사는 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 순서로 진행되며, 잠복기의 동선까지 조사한다.
치료가 한 사람을 구한다면, 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

*이러한 접근 방식은 곧 공공보건, 전염병 예방, — 이외에 ㉢ 물 ㉣ 식품 ㉤ 공기

개념 04

방어 — 백신과 전파 경로의 차단

①

예방 접종

병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣는다.

②

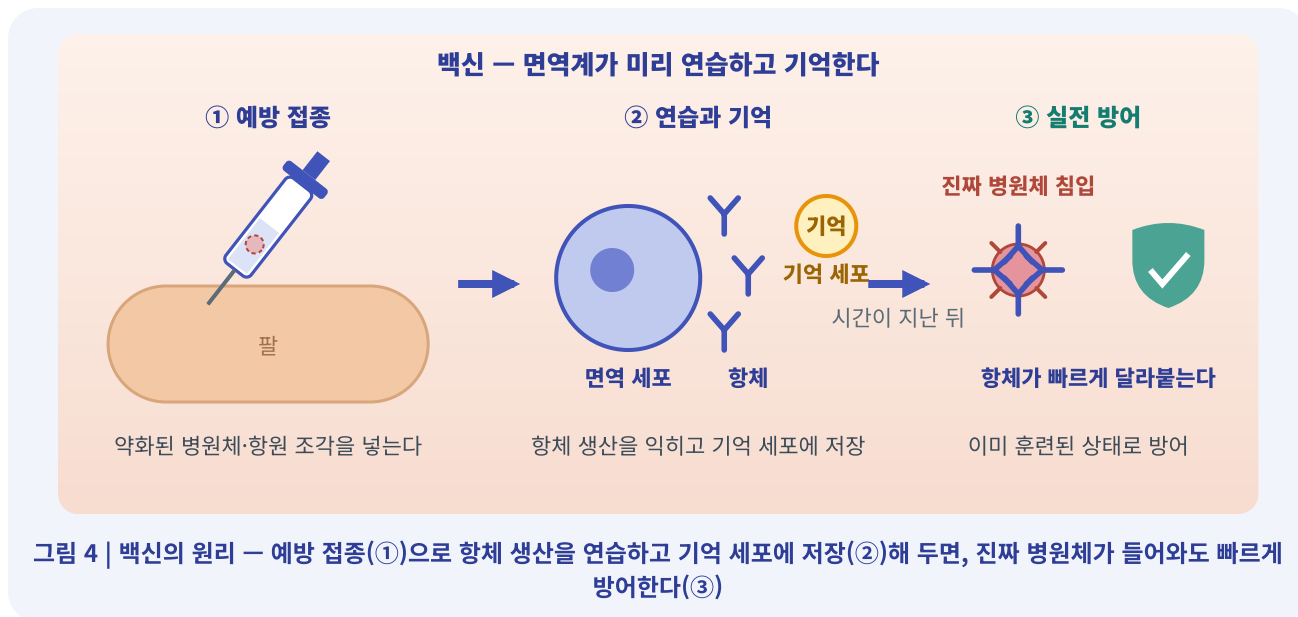
연습과 기억

면역계가 ① _____ 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장한다.

③

실전 방어

진짜 병원체가 들어와도 훈련된 면역계가 빠르게 맞선다.



백신은 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 방법이다. 그림 4의 ①과 같이 예방 접종으로 항원이 들어오면, ②에서 면역계는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 기억을 **기억 세포**에 저장한다. ③처럼 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 상태로 맞서게 된다.

이러한 **면역 기억** 덕분에 백신은 병에 걸리기 전에 미리 대비하는 **예방** 수단이 된다. 이미 걸린 병을 고치는 치료제와는 구별해야 한다. 백신의 원리로 천연두는 지구에서 사라졌으며, 1980년 WHO가 천연두 박멸을 공식 선언하였다.

일상의 방어 수단도 병원체의 전파 경로(개념 01)를 알기에 설계할 수 있다. **손 씻기**는 접촉을 통한 전파를, **마스크**는 ㉠ 을 통한 전파를 길목에서 차단한다.

항생제의 올바른 사용도 중요한 방어이다. 세균 집단에는 항생제에 견디는 내성 변이를 가진 개체가 섞여 있는데, 복용을 중간에 멈추면 내성이 약한 세균만 죽고 ㉡ 만 살아남아 번식하는 자연선택이 일어난다(1-02). 따라서 항생제는 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 한다.

백신 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 예방 수단. 치료제와 구별한다.

면역 기억 한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력. 백신의 과학적 기반이다.

천연두 박멸 1980년 WHO가 공식 선언. 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

✗ 오해 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

✓ 진실 백신은 미리 면역을 준비시키는 **예방** 수단이다.

✗ 오해 증상이 나타나면 항생제 복용을 멈춰도 된다.

✓ 진실 중간에 멈추면 **내성균**만 살아남는 자연선택이 일어난다. 처방대로 끝까지 복용한다.

포인트

백신은 면역계가 항체 생산을 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단, 항생제는 처방대로 끝까지 복용한다.

*한글로 된 글자나 그림은 한글로 된 글자나 그림으로 대체합니다. *한글로 된 글자나 그림은 한글로 된 글자나 그림으로 대체합니다.

개념 05

과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례

①

코로나19의 대응

병원체의 유전 정보 해독, ⑦
키트 개발, 역학 조사, 백신 개발이
실제로 이루어졌다.

②

과학의 유용성

과학이 없었다면 병원체의 정체도 모른
채 대응해야 했다.

③

남은 과제

새로운 감염병에 대비한 감시망·국제
협력·데이터 활용 능력.

코로나19 대응 — 실험실과 현장에서 과학이 한 일

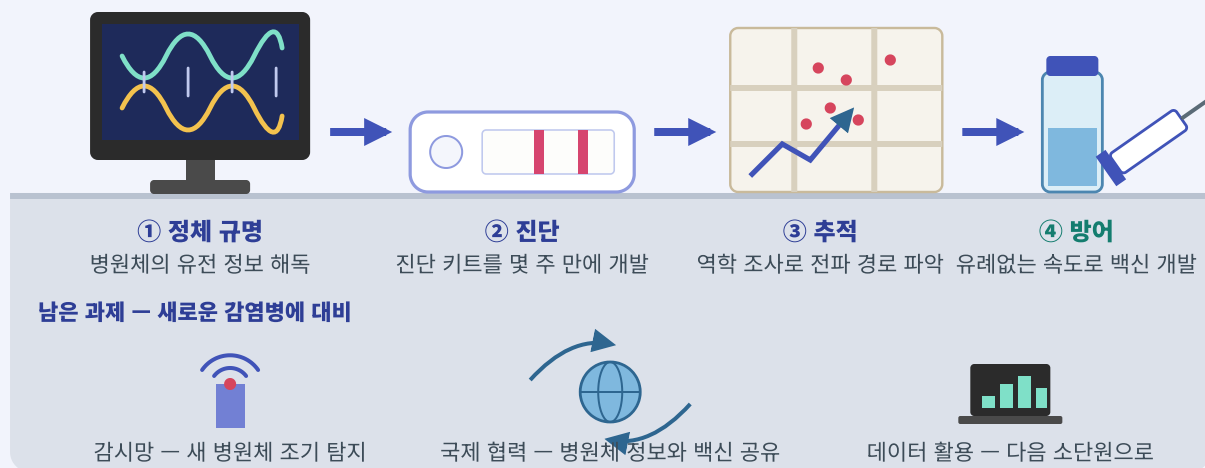


그림 5 | 코로나19 대응에서 과학이 한 네 가지 일(실험대 위)과 새로운 감염병에 대비한 과제(아래)

코로나19 유행 기간에는 이 소단원의 내용이 실제 상황으로 전개되었다. 그림 5의 실험대 위를 왼쪽부터 보면, 병원체의 **유전 정보**를 해독하여 정체를 밝히고(①), **진단 키트**를 몇 주 만에 만들었으며(②), **역학 조사**로 전파를 추적하고(③), 유례없는 속도로 **백신**을 개발하였다(④).

과학이 없었다면 병원체가 무엇인지도 모른 채 감염병에 맞서야 했을 것이다. 과학의 유용성은 교과서의 표어가 아니라 우리 사회가 실제로 경험한 역사이다.

과제도 남아 있다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고, 병원체는 국경을 가리지 않는다. 그래서 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 ㉠, 병원체 정보와 백신을 나누는 ㉡, 그리고 데이터를 다루는 능력이 필요하다.

감염병 대응은 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰이는 일이며, 어느 한 나라의 노력만으로 완결되지 않는다. 역학 조사를 움직인 데이터의 힘은 다음 소단원의 주제인 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

감시망

병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.

국제 협력

병원체 정보와 백신을 나누는 일. 병원체는 국경을 가리지 않기 때문에 필요하다.

과학의 유용성

병원체 규명 → 진단 → 추적 → 방어 of 모든 단계가 과학 원리에 바탕을 둔다는 것. 코로나19 대응이 그 사례이다.

✗ 오해 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 해결된다.

✓ 진실 병원체는 국경을 가리지 않으므로 **국제 협력**이 필요하다.

✗ 오해 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.

✓ 진실 항원-항체 결합, 유전 물질 증폭 등 **과학 원리**에 바탕을 둔다.

포인트

병원체(세균·바이러스) → 진단(항원 검사·유전자 증폭 검사) → 추적(역학 조사) → 방어(백신·전파 경로 차단). 감염병 대응의 모든 단계가 과학의 유용성을 보여 준다.

*바이러스의 유전 정보는 유전자 증폭 검사로, 항원-항체 결합을 이용한 검사로, 유전 정보를 ㉠ 유전자 ㉡ 유전자 ㉢ 유전자

개념 01

빅데이터 — 방대하고, 빠르고, 다양한 데이터

①

데이터의 발생

검색 기록, 카드 결제, 승하차, 위치 정보, 센서의 관측값처럼 일상의 활동이 데이터로 남는다.

②

빅데이터

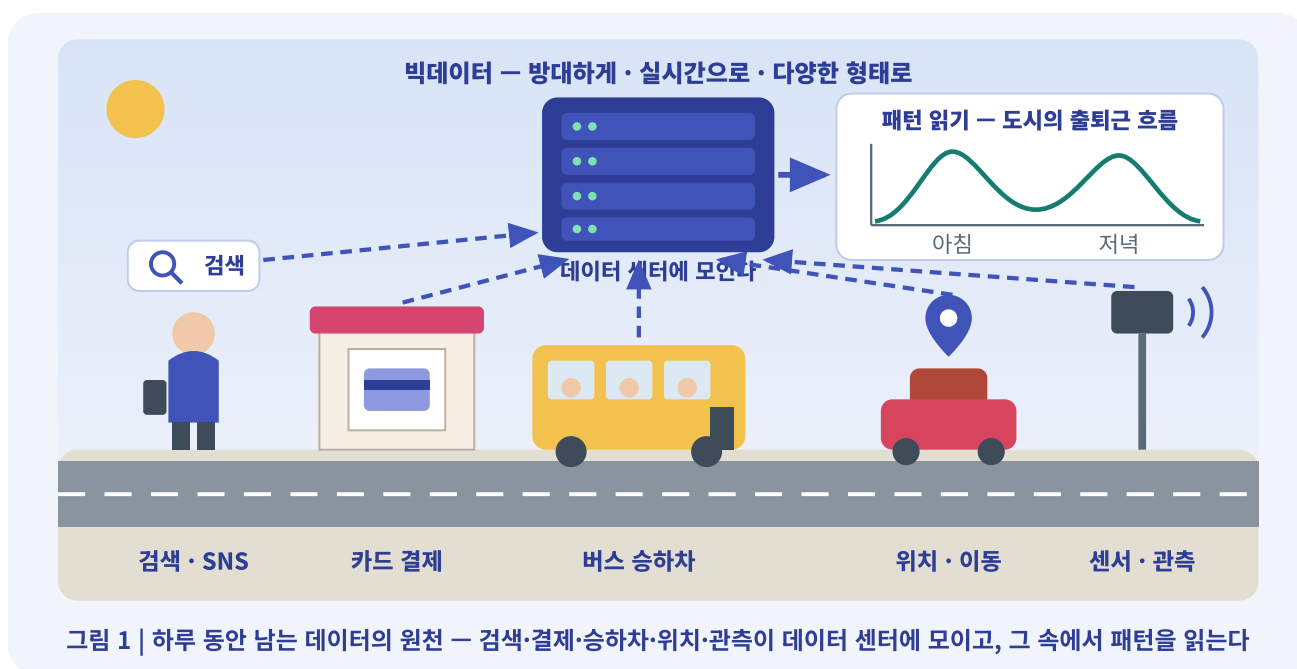
방대하고(양), 실시간으로 쌓이며(속도), 형태가 다양한(글·사진·위치·영상) 데이터.

③

패턴의 발견

데이터 속에 숨은 규칙적인 경향인

① 을 읽어 내는 것이 분석의 목표다.



통합과학 1에서 측정 결과가 정보가 된다는 것을 배웠다. 오늘날 이 정보는 검색 기록, 카드 결제, 버스 승하차, 스마트폰의 위치, SNS의 글과 사진, 곳곳의 센서 관측값처럼 매우 큰 규모로 쌓인다(그림 1). 이렇게 **방대하고**(양), **실시간으로 쌓이며**(속도), **형태가 다양한**(글·사진·위치·영상) 데이터를 **빅데이터**라 한다.

빅데이터에서 중요한 것은 크기 자체가 아니라 **패턴**이다. 한 사람의 승하차 기록만으로는 알 수 있는 것이 적지만, 천만 명의 기록이 모이면 그림 1의 오른쪽 그래프처럼 도시의 출퇴근 흐름이 드러나고, 버스 노선을 어디에 두어야 하는지가 데이터에서 나온다.

01에서 다룬 존 스노우가 지도 위의 점들에서 감염원인 펌프를 찾아냈듯이, ㉠ 분석은 수많은 점 속에서 의미 있는 규칙을 읽어 내는 과학이다. 데이터가 아무리 많아도 패턴을 읽지 못하면 그것은 자료 더미에 지나지 않는다.

빅데이터의 특징은 양·속도·다양성의 세 가지로 정리한다. 규모가 방대하고, ㉡ 으로 쌓이며, 글·사진·위치·영상처럼 형태가 다양하다. 이러한 데이터의 축적은 통합과학 1(I-04)에서 배운 **디지털 정보**, 곧 0과 1로 표현되어 모으고 옮기기 쉬운 정보 위에서 가능해진 것이다.

빅데이터 기존의 방법으로 다루기 어려울 만큼 방대하고, 다양하며, 실시간으로 쌓이는 데이터.

패턴 데이터 속에 숨은 규칙적인 경향. 빅데이터 분석의 목표물이다.

디지털 정보 0과 1로 표현된 정보(통합과학 1, I-04). 디지털로 표현되었기에 대량으로 모으고 옮길 수 있다.

✕ 오해 빅데이터는 한 가지 형태의 데이터만을 말한다.

✓ 진실 글·사진·위치·영상 등 형태가 다양한 데이터다.

✕ 오해 빅데이터의 힘은 데이터의 크기에서 나온다.

✓ 진실 크기가 아니라 데이터 속 패턴을 읽어 내는 분석에 있다.

포인트

빅데이터의 세 특징은 방대·실시간·다양이다. 분석의 목표는 데이터의 크기가 아니라 그 속의 패턴을 읽어 내는 것이다.

*빅데이터 분석을 위한 데이터의 특징은 양·속도·다양성의 세 가지로 정리한다. ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

개념 02

빅데이터의 활용 — 수집·분석·예측의 세 단계

①

수집

수많은 차량의 위치·속도, 위성과 관측소의 관측값처럼 데이터를 실시간으로 모은다.

②

분석

모인 데이터에서 패턴을 읽는다. 구간별 평균 속도로 정체 지도를 그리는 것이 그 예다.

③

예측

과거의 패턴과 현재의 흐름을 합쳐 앞일을 ㉠한다 — 더 빠른 길, 내일의 날씨.

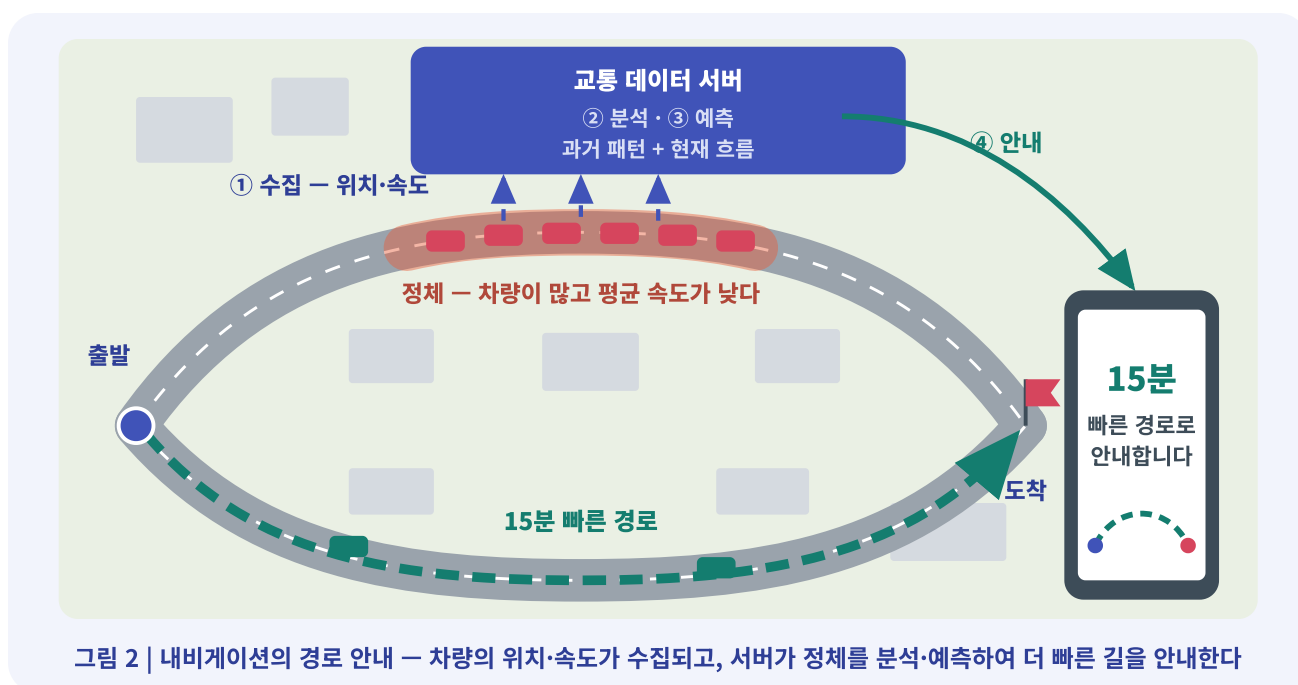


그림 읽는 법

- 회색 띠는 도로, 왼쪽 파란 점이 출발, 오른쪽 깃발이 도착이다. 위 도로의 붉은 구간에는 차가 몰려 있고(정체), 아래 도로는 비어 있다.
- 정체 구간의 차들이 보내는 위치·속도가 점선 화살표를 따라 서버로 올라간다(① 수집). 서버는 구간별 평균 속도로 정체를 읽고(② 분석), 과거 패턴과 합쳐 10분 뒤 도로를 내다본다(③ 예측).
- 초록 화살표가 스마트폰으로 내려와 아래 도로를 "15분 빠른 경로"로 안내한다(④ 안내). 안내를 받은 차의 움직임은 다시 ①의 데이터가 된다.

빅데이터는 이미 생활 곳곳에서 활용되고 있다. **교통** 분야에서 내비게이션은 수많은 차량의 실시간 위치·속도 데이터로 정체를 예측하여 더 빠른 길을 안내한다(그림 2). **기상** 분야에서는 위성·관측소·선박이 보내는 방대한 관측 데이터가 일기 예보의 재료가 된다. **감염병** 분야에서는 01에서 배운 역학 조사와 확산 예측이 빅데이터를 바탕으로 이루어진다.

의료 분야에서는 수많은 환자의 데이터에서 질병의 위험 요인을 찾아내고, 인공지능이 의료 영상의 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는다. 생활 속에서는 시청 기록이 다음에 볼 영상을 추천하며, 서울시의 **심야버스 노선**은 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길을 따라 설계되었다.

이처럼 소재는 달라도 빅데이터 활용의 절차는 같다. 데이터를 모으고(**수집**), 그 속의 패턴을 읽고(**분석**), 앞일을 내다보는(**예측**) 세 단계다. 데이터가 아무리 많아도 ㉠ 이 없으면 그것은 의미 없는 자료 더미에 지나지 않는다. 내비게이션에서 안내를 받은 차량의 움직임이 다시 수집 단계의 데이터가 되듯, 수집 → 분석 → 예측 → 안내가 되풀이되는 구조를 데이터의 ㉡ 이라 하며, 이용자는 데이터를 받는 사람인 동시에 데이터를 제공하는 참여자이기도 하다.

수집·분석·예측 빅데이터 활용의 공통 절차. 데이터를 모으고, 패턴을 읽고, 앞일을 내다본다.

심야버스 노선 서울시가 심야의 통화·이동 데이터를 분석하여 수요가 많은 길로 노선을 설계한 실제 사례.

판독 보조 인공지능이 의료 영상에서 의심 부위를 표시하여 의사의 판독을 돕는 것. 최종 판단은 의사가 내린다.

✕ 오해 데이터가 충분히 많으면 분석 과정은 필요 없다.

✓ 진실 패턴을 읽어 내는 **분석**이 활용의 핵심이다.

✕ 오해 내비게이션 이용자는 데이터를 받기만 한다.

✓ 진실 이용자의 이동 기록도 **다시 수집되는 데이터**가 된다.

포인트

어떤 사례가 나와도 수집 → 분석 → 예측의 세 단계로 서술한다. 교통·기상·감염병·의료의 대표 분야이며, 분석이 없으면 데이터는 더미일 뿐이다.

*각각의 블록의 (용례)의 순서 ← ㉠ ← ㉡ ← ㉢ ← ㉣ ← ㉤ ← ㉥ ← ㉦ ← ㉧ ← ㉨ ← ㉩ ← ㉪ ← ㉫ ← ㉬ ← ㉭ ← ㉮ ← ㉯ ← ㉰ ← ㉱ ← ㉲ ← ㉳ ← ㉴ ← ㉵ ← ㉶ ← ㉷ ← ㉸ ← ㉹ ← ㉺ ← ㉻ ← ㉼ ← ㉽ ← ㉾ ← ㊀ ← ㊁ ← ㊂ ← ㊃ ← ㊄ ← ㊅ ← ㊆ ← ㊇ ← ㊈ ← ㊉ ← ㊊ ← ㊋ ← ㊌ ← ㊍ ← ㊎ ← ㊏ ← ㊐ ← ㊑ ← ㊒ ← ㊓ ← ㊔ ← ㊕ ← ㊖ ← ㊗ ← ㊘ ← ㊙ ← ㊚ ← ㊛ ← ㊜ ← ㊝ ← ㊞ ← ㊟ ← ㊠ ← ㊡ ← ㊢ ← ㊣ ← ㊤ ← ㊥ ← ㊦ ← ㊧ ← ㊨ ← ㊩ ← ㊪ ← ㊫ ← ㊬ ← ㊭ ← ㊮ ← ㊯ ← ㊰ ← ㊱ ← ㊲ ← ㊳ ← ㊴ ← ㊵ ← ㊶ ← ㊷ ← ㊸ ← ㊹ ← ㊺ ← ㊻ ← ㊼ ← ㊽ ← ㊾ ← ㊿

개념 03

빅데이터의 문제점 — 장점과 함께 추론한다

①

사생활의 노출

위치·소비·검색 기록 같은 ⑦
가 모이면 한 사람의 하루와 취향까지
재구성될 수 있다.

②

감시의 우려

공익을 위한 추적도 선을 넘으면
사생활 침해가 된다. 공익과 사생활의
균형이 필요하다.

③

편향과 격차

치우친 데이터는 치우친 결과를 낳고,
기술에 접근하지 못하는 사람은
뒤쳐진다.

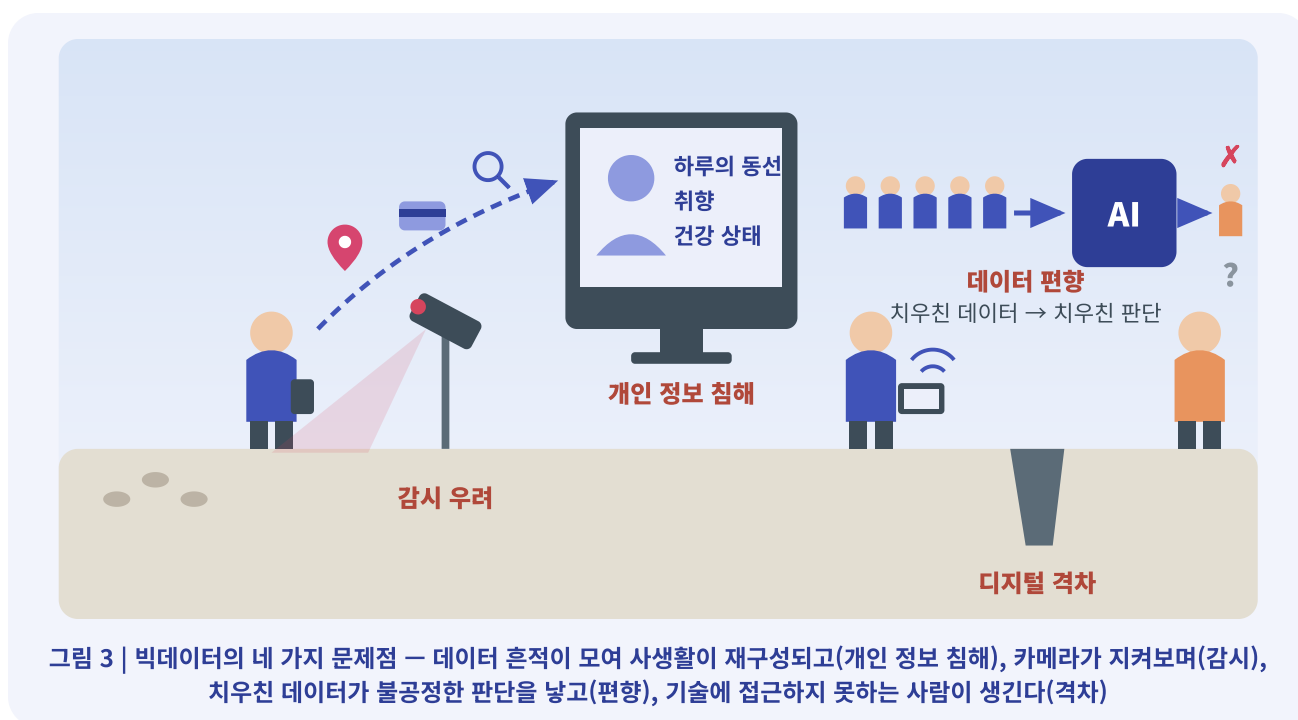


그림 읽는 법

- 1 왼쪽: 걷는 사람의 스마트폰에서 위치·결제·검색 기록이 점선을 따라 흘러 나가 화면 속에서 그 사람의 하루·취향·건강 상태로 재구성된다. 이것이 **개인 정보 침해**다. 위의 카메라는 **감시 우려**를 나타낸다.
- 2 오른쪽 위: 파란 사람들의 데이터만 배운 인공지능이 주황 사람에게 **X** 판단을 내린다 — **데이터 편향**.
- 3 오른쪽 아래: 인터넷에 연결된 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 골 — **디지털 격차**.

빅데이터의 활용에는 문제점도 따른다. 첫째, **개인 정보의 침해**다. 위치·소비·검색 기록이 모이면 한 사람의 하루, 취향, 건강 상태까지 재구성될 수 있으므로, 누가 내 데이터를 모으고 어디에 쓰는지가 중요한 문제가 된다. 둘째, **감시의 우려**다. 01의 역학 조사처럼 공익을 위한 추적도 선을 넘으면 사생활 침해가 되므로, 공익과 사생활 사이의 균형이 필요하다.

셋째, **데이터** ㉠ 이다. 데이터 자체가 치우쳐 있으면 분석 결과도 치우친다. 특정 집단의 데이터만으로 학습한 시스템은 다른 집단에게 불공정한 판단을 내릴 수 있다. 넷째, ㉡ 다. 데이터와 기술에 접근할 수 있는 사람과 그렇지 못한 사람 사이의 간격이 새로운 불평등이 된다.

그러므로 빅데이터 시대의 시민에게는 예측·맞춤 서비스·안전·효율 같은 혜택을 누리는 능력과 문제를 알아채는 눈이 함께 필요하다. 성취기준은 이를 '장점과 문제점의 추론'이라 표현한다. 서술형에서는 장점 한 가지와 문제점 한 가지를 쌍으로 요구하므로, 문제점 네 가지 가운데 두 가지는 반드시 쓸 수 있어야 한다.

개인 정보 침해 위치·소비·검색 기록이 모여 개인의 사생활이 드러나는 문제. 데이터 활용에는 본인의 동의가 기본 원칙이다.

데이터 편향 치우친 데이터로 학습·분석하면 결과도 치우치는 현상. 데이터도 틀릴 수 있다.

디지털 격차 정보 기술에 대한 접근·활용 능력의 차이가 만드는 불평등.

✕ 오해 빅데이터 활용에는 아무런 문제점이 없다.
✓ 진실 개인 정보·감시·편향·격차의 네 가지 문제점이 있다.

✕ 오해 데이터가 많으면 분석 결과는 항상 공정하다.
✓ 진실 치우친 데이터는 **치우친 결과**를 낳는다.

포인트

빅데이터의 문제점은 개인 정보 침해·감시 우려·데이터 편향·디지털 격차의 네 가지로 정리한다.
 장점과 문제점을 쌍으로 추론하는 것이 이 개념의 성취기준이다.

빅데이터 활용의 문제점: 개인정보 침해, 감시, 편향, 디지털 격차 ㉠ 데이터의 문제점: 치우친 데이터, 편향 ㉡ 데이터의 장점: 예측, 맞춤 서비스, 안전, 효율

개념 04

인공지능과 로봇 — 데이터에서 규칙을 학습하는 기계

①

수많은 데이터

수만 장의 사진과 각 사진의 정답을 기계에 보여 준다. 빅데이터가 학습 자료가 된다.

②

규칙의 발견

기계가 사진 속 특징(패턴)을 스스로 찾아 판단 규칙을 ㉠ 한다.

③

새 문제에 적용

처음 보는 사진도 '고양이'로 판단한다.
번역·판독 보조·자율주행에 쓰인다.



인공지능(AI)은 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는 기술이다. 사람이 규칙을 일일이 코드로 적어 주는 대신, 수만 장의 사진과 그 정답을 보여 주면 기계가 '고양이의 특징'을 스스로 찾아낸다(그림 4). 개념 1~2에서 배운 **빅데이터**가 인공지능의 학습 자료가 되는 것이다.

그래서 인공지능은 번역, 음성 비서, 의료 영상 판독 보조, 자율주행처럼 **규칙을 말로 적기 어려운 일**에서 힘을 발휘한다. 학습이란 데이터와 정답을 보여 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정이며, 학습에 쓰인 데이터가 치우치면(개념 3) 판단도 치우칠 수 있다.

로봇은 인공지능의 판단에 ㉠ 을 붙인 것이다. 로봇은 재난 현장·심해·우주처럼 사람이 가기 힘든 곳의 위험한 작업을 대신하고, 공장에서 정밀 조립을 하며, 물류 창고에서 물건을 나른다. 수술실에서는 의사의 손 움직임을 더 정밀하게 옮기는 **수술 로봇**이 쓰이지만, 집도이는 여전히 사람이다.

의료 영상 판독에서도 인공지능은 의심 부위를 표시하여 판독을 보조할 뿐, 최종 판단은 ㉡ 의 몫이다. 인공지능의 판단과 로봇의 몸이 만나면서 기계는 '시키는 일'을 넘어 '상황을 보고 판단하는 일'로 영역을 넓히고 있다. 그 한계는 개념 5에서 다룬다.

인공지능(AI) 데이터에서 스스로 규칙(패턴)을 학습하는 기술. 번역·음성 비서·판독 보조·자율주행에 쓰인다.

학습 데이터와 정답을 보며 기계가 판단 규칙을 스스로 조정해 가는 과정.

로봇 인공지능의 판단에 몸을 붙인 것. 위험 작업 대체, 정밀 조립, 수술 보조, 물류 운반에 쓰인다.

✗ 오해 인공지능은 사람이 모든 규칙을 입력해 둔 것이다.

✓ 진실 데이터에서 스스로 규칙을 학습한다.

✗ 오해 판독 인공지능이 있으면 의사의 최종 판단은 필요 없다.

✓ 진실 인공지능은 보조이며, 최종 판단은 사람이 내린다.

포인트

인공지능은 데이터에서 스스로 학습하고, 로봇은 그 판단에 몸을 붙인 것이다. 로봇의 사례는 위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조로 답한다.

‘빅데이터’란 대용량 데이터를 의미하며, 인공지능은 대용량 데이터를 분석하여 패턴을 찾아내는 기술이다. 인공지능은 데이터에서 스스로 학습하고, 로봇은 그 판단에 몸을 붙인 것이다. 로봇의 사례는 위험 작업 대체·수술 보조·재난 구조로 답한다.

개념 05

사물인터넷 — 연결된 사물과 기술의 한계

①

측정

사물에 달린 ㉠가 온도·습도·심박 같은 값을 잰다.

②

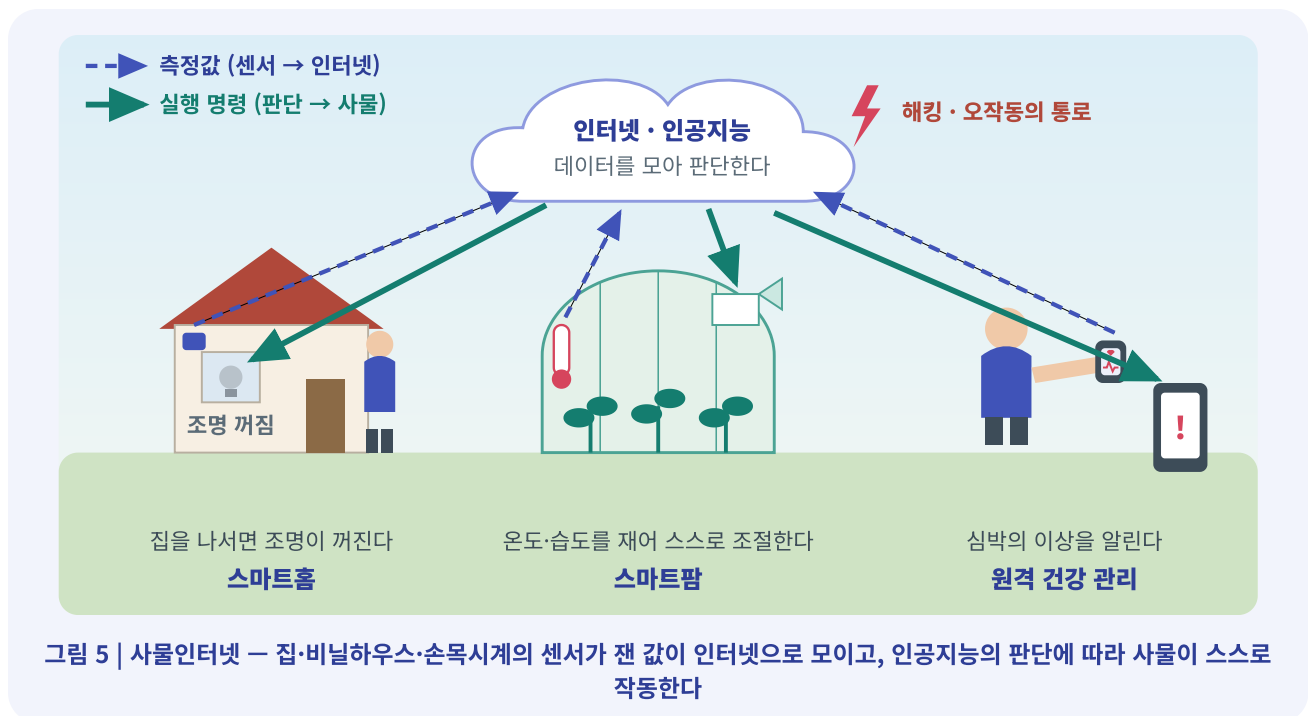
판단

측정값이 인터넷을 통해 데이터로 모이고, 인공지능이 상황을 판단한다.

③

실행

판단에 따라 사물이 스스로 작동한다
— 조명을 끄고, 환기하고, 이상을 알린다.



사물인터넷(IoT)은 사물들이 인터넷으로 연결되어 스스로 정보를 주고받는 기술이다. 집을 나르면 조명이 꺼지고(**스마트홈**), 비닐하우스가 온도·습도를 스스로 조절하며(**스마트팜**), 손목의 위치가 심박을 재어 이상을 알린다(**원격 건강 관리**). 그림 5처럼 센서가 측정한 값이 데이터로 모이고, 인공지능이 판단하며, 사물이 실행한다. 이 소단원에서 배운 빅데이터·인공지능·로봇의 기술이 한 사슬로 이어진 것이 사물인터넷이다.

스마트팜은 II단원에서 배운 비생물 요인인 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장이다. 축정의 과학이 농사에 쓰이는 것이다. 그러나 기술의 유용성과 함께 **한계와 과제**를 살펴야 성취기준이 완성된다. 첫째, 연결이 많아질수록 ㉠ 과 오작동의 통로도 늘어난다. 둘째, 자동화는 일자리의 지형을 바꾼다. 셋째, 인공지능의 판단이 틀렸을 때 ㉡ 이 개발자·사용자·기계 가운데 누구에게 있는지는 아직 사회가 답을 만들어 가는 문제다.

기술의 유용성을 누리되 그 한계를 예측하는 태도가 필요하다. 인공지능 판독 보조는 이미 진료 현장에 쓰이고 있지만, 최종 서명은 여전히 의사가 한다. 기술과 책임의 관계를 묻는 이 질문은 다음 소단원인 과학기술과 윤리로 이어진다.

사물인터넷(IoT) 센서를 단 사물들이 인터넷으로 연결되어 정보를 주고받고 스스로 작동하는 기술.

스마트팜 온도·습도·빛을 센서로 재고 자동으로 조절하는 농장. 스마트홈·원격 건강 관리와 함께 사물인터넷의 대표 사례.

책임 소재 인공지능의 판단이 틀렸을 때 그 책임이 누구에게 있는가의 문제. 사회적 논의가 필요한 열린 과제.

✕ 오해 기술의 연결이 늘어나도 해킹 위험은 변하지 않는다.

✓ **진실** 연결이 많아질수록 해킹·오작동의 통로가 늘어난다.

X 오해 인공지능이 발전했으므로 인간의 판단과
윤리는 필요 없다.

✓ **진실** 기술이 커질수록 인간의 판단과 윤리는 더 중요해진다.

포인트

빅데이터 → 인공지능 → 로봇 → 사물인터넷은 한 사슬로 이어진다. 유용성과 함께 해킹·오작동·일자리·책임 소재의 한계까지 예측해야 성취기준이 완성된다.

정답 ㉠ 세사 ㉡ 해리 ㉢ 채영(채영주제) - "기적이 나타나자 해오니 인가하야 판단금표공 없다"는 사자극 화유조판이다.

개념 01

과학기술의 양면성 — 같은 지식, 다른 쓰임

①

하나의 과학 지식

화학자 하버는 공기 중의 질소로
암모니아를 합성하는 방법을 찾아냈다.

②

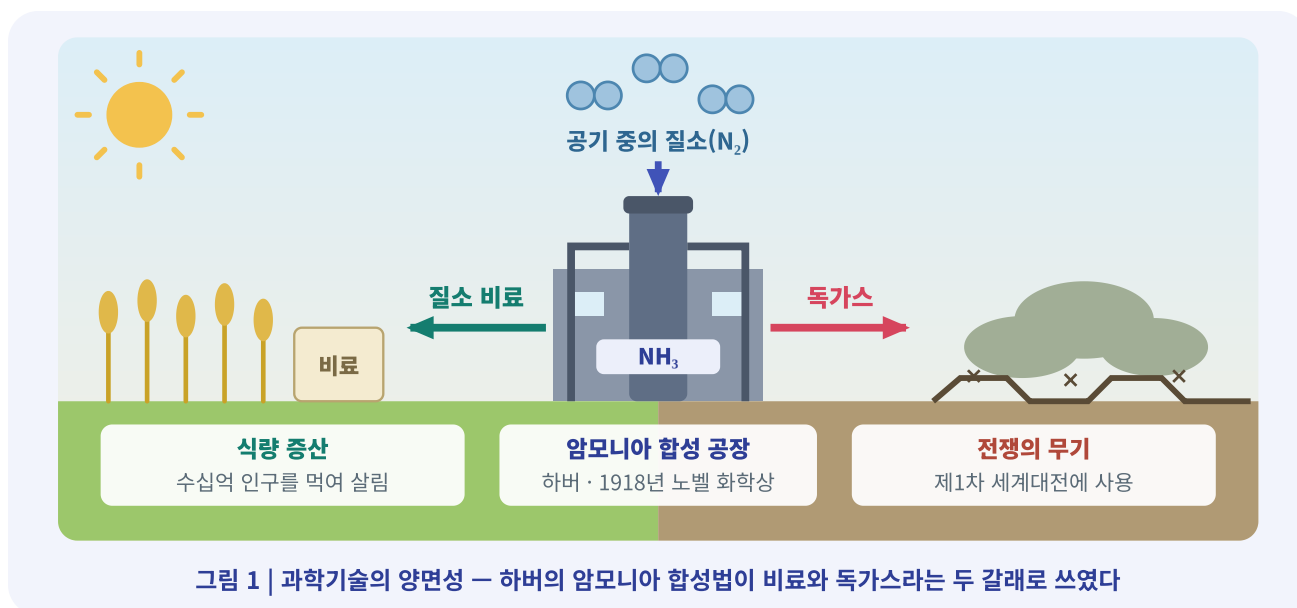
두 갈래의 쓰임

같은 기술이 **질소 비료**가 되어 식량을
늘렸고, 전쟁의 **독가스** 개발에도
쓰였다.

③

과학기술의 ㉠

과학기술 자체에는 방향이 없고,
쓰임이 방향을 만든다.



화학자 **프리츠 하버**는 공기 중의 질소로 **암모니아**를 합성하는 방법을 찾아냈고, 이 업적으로 1918년 노벨 화학상을 받았다. 이 기술로 만든 **질소 비료**는 식량 생산을 크게 늘려 수십억 인구를 먹여 살렸다. 그러나 같은 화학 지식은 제1차 세계대전에서 **독가스**를 개발하는 데에도 쓰였다(그림 1).

다이내마이트를 발명한 노벨이 유산으로 노벨상을 남긴 일도 과학기술의 양면성을 보여 주는 사례다. 이처럼 하나의 과학기술은 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있다. **과학기술 자체에는 방향이 없으며, 그것을 어떻게 쓰느냐가 방향을 결정한다.**

이 책에서 배운 내용도 마찬가지다. 원자핵의 과학은 전기(II-05)와 무기를 함께 낳았고, 데이터의 과학(III-02)은 감염병 추적과 ㉠ 사회의 가능성을 함께 지닌다. 이처럼 같은 지식이 쓰임에 따라 이로움도 해로움도 낳을 수 있는 성질을 과학기술의 **양면성**이라 한다.

그러므로 과학기술을 배우는 일은 "할 수 있는가"를 묻는 데서 끝나지 않는다. 그 기술을 "㉡, 어떻게 써야 하는가"를 함께 묻는 것이 과학의 마지막 과제이며, 이것이 과학기술과 윤리를 함께 다루는 까닭이다.

과학기술의 양면성 하나의 과학기술이 쓰임에 따라 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있는 성질. 기술의 방향은 사람의 선택이 정한다.

하버의 암모니아 합성 공기 중의 질소를 화합물로 바꾼 기술(1918년 노벨 화학상). 질소 비료의 식량 혁명과 독가스 개발이 같은 뿌리에서 나왔다.

노벨상의 기원 다이너마이트로 부를 쌓은 노벨이 유산으로 만든 상. 과학기술의 양면성에 대한 성찰의 상징이다.

✕ 오해 암모니아 합성 기술은 비료 생산에만 쓰였다.

✓ 진실 독가스 개발에도 쓰였다 — 양면성의 대표 사례다.

✕ 오해 해로운 결과를 낳은 기술은 처음부터 나쁜 기술이다.

✓ 진실 기술 자체에는 방향이 없다. 결과는 **사람의 선택**이 가른다.

포인트

과학기술 자체에는 방향이 없고, 쓰임이 방향을 만든다. 따라서 "할 수 있는가"와 함께 "해도 되는가, 어떻게 써야 하는가"를 묻는 것이 과학기술 윤리의 출발점이다.

과학기술의 양면성: 하나의 과학기술이 쓰임에 따라 이로운 결과와 해로운 결과를 함께 낳을 수 있는 성질. 기술의 방향은 사람의 선택이 정한다.

개념 02

과학 관련 사회적 쟁점(SSI) — 과학과 가치의 겹침

①

과학기술과 관련

핵발전의 비중, 유전자 편집, 안면 인식처럼 **과학기술**이 얹힌 문제다.

②

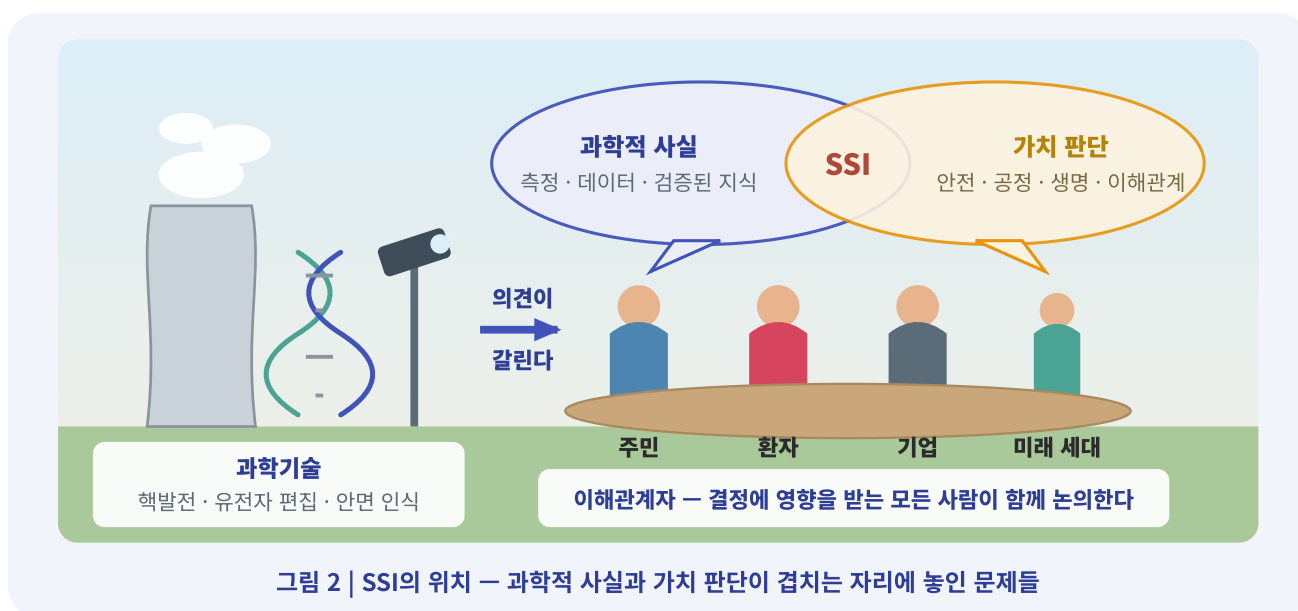
사회적 대립

사회 구성원 사이에 **㉠**이
갈린다. 안전·공정·생명과 이해관계가
얹혀 있기 때문이다.

③

둘 다 필요

과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도
풀리지 않는다 — **함께 논의한다.**



과학 관련 사회적 쟁점(SSI)은 과학기술과 얹혀 있으면서 사회 구성원 사이에 **의견이 갈리는 문제**다. 과학 지식만으로는 답이 나오지 않는다. 가치와 이해관계가 얹혀 있기 때문이다. 그렇다고 가치 판단만으로도 풀리지 않는다. 과학적 사실을 무시하면 근거 없는 논쟁이 되기 때문이다. 과학적 사실과 가치 판단이 **모두 필요한 문제**, 그것이 SSI다(그림 2).

우리 주변의 SSI로는 에너지 믹스에서 **핵발전의 비중**(II-05), **유전자 편집 기술**의 허용 범위, 인공지능 **안면 인식**과 사생활(III-02), 신약 개발과 **동물 실험**, 개발과 **생태계 보전**(II-02) 등이 있다. 이 책의 거의 모든 단원이 SSI를 하나씩 품고 있다.

그림 2의 왼쪽 원은 측정과 데이터, 검증된 지식으로 이루어진 **과학적 사실**이고, 오른쪽 원은 안전·공정·생명에 대한 ㉠ 과 이해관계다. SSI는 두 원이 겹치는 자리에 놓인다. 과학 지식만으로 풀리지 않는 까닭은 ㉠이 얹혀 있기 때문이고, 가치만으로 풀리지 않는 까닭은 ㉡ 을 무시하면 근거 없는 논쟁이 되기 때문이다.

그 결정에 영향을 받는 주민·환자·기업·미래 세대까지의 모든 사람을 **이해관계자**라 한다. 과학을 배운 시민은 SSI 논의의 당사자다. 이 논의의 목표는 정해진 정답을 고르는 것이 아니라, 근거를 들고 **사회적 합의**를 만들어 가는 것이다.

SSI Socio-Scientific Issues, 과학 관련 사회적 쟁점. 과학기술과 관련되어 있으면서 사회 구성원 사이에 의견이 갈리는 열린 문제.

이해관계자 그 결정에 영향을 받는 모든 사람. 주민·환자·기업은 물론 미래 세대까지 포함한다.

가치 판단 안전·공정·생명 등에 대한 판단과 선호. 측정·데이터로 검증되는 과학적 사실과 구별된다.

✗ **오해** SSI는 과학 지식만 충분하면 저절로 해결된다.

✓ **진실** 가치와 이해관계가 얹혀 있어 과학 지식만으로는 풀리지 않는다.

✗ **오해** SSI에는 정해진 하나의 정답이 있다.

✓ **진실** 정답이 아니라 **사회적 합의**를 만들어 가는 문제다.

포인트

SSI의 판별 기준은 ① 과학기술과 관련 + ② 사회적 의견 대립이다. 과학 지식만으로도, 가치 판단만으로도 풀리지 않으므로 둘을 함께 놓고 논의한다.

“과학기술과 관련된 사회·과학적 이슈(SST)는 과학기술과 관련된 사회적 쟁점(SSI)과 사회적 합의(①)를 포함한다.”

개념 03

연구 윤리 — 정직·존중·보호

①

정직

데이터를 지어내거나(위조) 고치지(변조) 않고 있는 그대로 기록·보고한다.

②

존중

남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 ㉠ 을 하지 않고, 기여자의 이름을 기재한다.

③

보호

연구 참여자의 자발적 동의를 얻고, 동물 실험은 꼭 필요한 경우로 제한한다.



과학은 **서로의 연구 결과를 믿을 수 있다**는 약속 위에 서 있다. 이 약속을 지키기 위한 규범이 **연구 윤리**다. 첫째 기둥은 **정직**이다. 데이터를 지어내거나(위조) 고치는(변조) 것은 아무리 작아도 과학 전체를 흔든다. 잘못된 결과 위에 다른 연구들이 쌓이기 때문이다(그림 3).

둘째 기둥은 **존중**이다. 남의 아이디어와 문장을 출처 없이 가져오는 **표절**은 연구 윤리 위반이며, 연구에 기여한 사람의 이름을 빼는 것도 위반이다. 셋째 기둥은 **보호**다. 사람을 대상으로 하는 연구는 충분한 설명과 자발적 동의가 원칙이고, 동물 실험은 고통을 최소화하며 꼭 필요한 경우로 제한한다.

연구 부정행위의 용어를 구별해 둔다. **위조**는 없는 데이터를 지어내는 것, ㉠ _____ 는 있는 데이터를 고치는 것, **표절**은 남의 것을 출처 없이 가져오는 것이다. 결론에 맞지 않는 데이터를 골라 빼는 것도 ㉡의 일종이다.

사람을 대상으로 하는 연구에서는 참여자가 연구 내용과 위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 ㉢ _____ 가 대원칙이다. 동물 실험은 다른 방법으로 대체하고, 수를 줄이고, 고통을 덜어 주는 방향으로 시행한다. 이 세 기둥은 규칙이기 이전에 과학이 성립하기 위한 조건이다. **신뢰가 무너진 과학은 아무것도 예측하지 못한다.**

위조 · 변조 · 표절 위조는 없는 데이터를 지어내는 것, 변조는 있는 데이터를 고치는 것, 표절은 남의 것을 출처 없이 가져오는 것. 모두 연구 윤리 위반이다.

연구 참여자의 동의 연구 내용과 위험을 충분히 설명받고 자발적으로 참여를 결정하는 것. 사람을 대상으로 하는 연구의 대원칙이다.

동물 실험의 원칙 다른 방법으로 대체하고, 실험 동물의 수를 줄이고, 고통을 덜어 주는 방향으로 시행한다.

✗ 오해 결론에 맞지 않는 데이터는 빼도 된다.

✓ 진실 데이터를 골라 빼는 것도 **변조**에 해당하는 위반이다.

✗ 오해 연구 윤리는 연구 결과의 신뢰와는 무관하다.

✓ 진실 연구 윤리가 곧 **과학에 대한 신뢰**의 기초다.

포인트

연구 윤리의 세 기둥은 정직(위조·변조 금지), 존중(표절 금지, 기여자 기재), 보호(참여자의 동의, 동물 실험 최소화)다. 세 기둥이 과학에 대한 신뢰를 받친다.

*과학윤리교육과정(2015) 중 과학기술과 윤리(연구윤리)의 내용 - 위조 ㉠ 표절 ㉡ 표절 ㉢ 표절

개념 04

과학기술 이용의 윤리 — 개발자와 사용자의 책임

①

개발자의 책임

기술의 오용 가능성을 미리 내다보고

① _____ 를 설계에 넣는다.

②

사용자의 책임

기술의 한계를 알고 바르게 쓴다.

딥페이크·개인 정보 무단 수집은

오용이다.

③

힘과 책임

기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는

자의 책임도 함께 커진다.



윤리는 연구실 안에서 끝나지 않는다. **개발자의 책임**은 기술이 어떻게 오용될 수 있는지 미리 내다보고 **안전장치**를 설계하는 것이다. 인공지능의 편향을 점검하고(III-02), 해킹에 대비하며, 위험이 큰 기술은 충분히 검증될 때까지 신중하게 접근한다(그림 4).

사용자의 책임도 마찬가지다. 얼굴을 바꿔치기한 **딥페이크**로 가짜 영상을 만들어 퍼뜨리는 것, 남의 개인 정보를 몰래 수집하는 것, 자율주행의 한계를 무시한 운전은 모두 기술 오용에 해당한다. 기술은 같아도 쓰는 사람에 따라 결과가 달라진다. 개념 01의 양면성이 일상의 크기로 나타난 것이다.

돌이키기 어려운 피해가 예상될 때에는 확실한 증거가 모이기 전이라도 신중하게 접근하는 태도를

㉠의 자세라 하며, 이것이 개발자 책임의 핵심이다. 사용자 쪽의 대표적인 위반 사례는 인공지능으로 얼굴과 목소리를 합성한 가짜 영상인 ㉡와 개인 정보의 무단 수집이다.

과학기술의 윤리는 연구자만의 문제가 아니라 **개발자와 사용자 모두의 책임**이다. 기술의 힘이 커질수록, 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다. 이것이 이용 윤리의 요약이다.

개발자의 책임 기술의 오용 가능성을 미리 내다보고 안전장치와 검증을 설계에 넣는 것. AI 편향 점검, 해킹 대비가 그 예다.

사전 예방의 자세 돌이키기 어려운 위험이 예상되면, 증거가 완전하기 전에도 신중하게 접근하는 태도.

딥페이크 인공지능으로 얼굴·목소리를 합성한 가짜 영상. 사용자 쪽 기술 오용의 대표 사례다.

✕ 오해 과학기술의 윤리는 연구자에게만 해당한다.

✓ 진실 개발자와 사용자 모두의 책임이다.

✕ 오해 위험이 확실히 증명될 때까지는 조치가 필요 없다.

✓ 진실 돌이키기 어려운 위험이면 증거가 완전하기 전에도 신중하게 — **사전 예방**의 자세다.

포인트

개발자는 오용을 내다보고 안전장치를 설계하며, 사용자는 기술의 한계를 알고 바르게 쓴다. 기술의 힘이 커질수록 만든 자와 쓰는 자의 책임도 함께 커진다.

*과학기술 윤리란, 높은 수준의 인공지능 기술 오용 가능성 대응 기술·제도 마련 — 제도 마련 ㉠ 윤리 교육 ㉡ 사생활권 ㉢ 자유권 ㉣ 기본권

개념 05

논증 — 주장·근거·반론 고려

①

주장

나는 무엇을 지지하는가를 분명히 밝힌다.

②

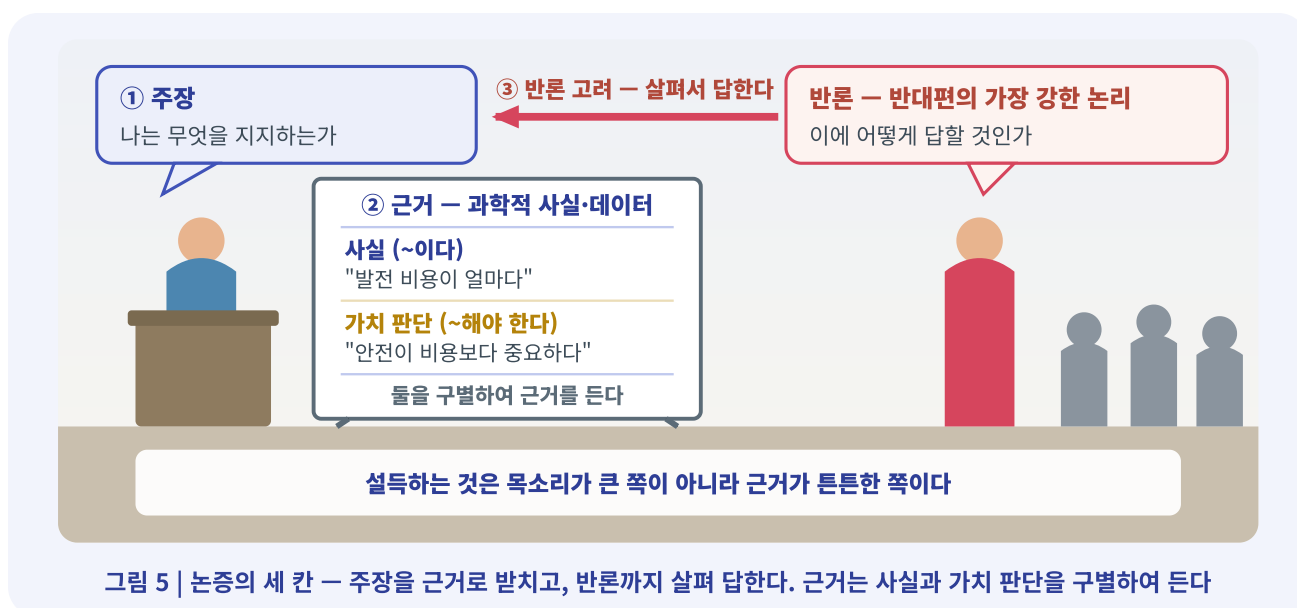
근거

어떤 과학적 사실·데이터가 주장을 받치는가. 사실과 가치 판단을 구별한다.

③

반대편에 답하기

반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고 나는 어떻게 답하는가 — ① 고려.



SSI 앞에서 필요한 마지막 기술은 **논증**이다. 논증은 **주장을 근거로 받치고, 반론까지 살피 답하는 말하기**다. 논증은 세 칸으로 이루어진다(그림 5). ① **주장**: 나는 무엇을 지지하는가. ② **근거**: 어떤 과학적 사실·데이터가 이를 받치는가. ③ **반론 고려**: 반대편의 가장 강한 논리는 무엇이고, 나는 어떻게 답하는가.

근거를 들 때의 핵심은 **사실과 가치 판단을 구별**하는 것이다. "발전 비용이 얼마다"는 검증할 수 있는 사실이고, "안전이 비용보다 중요하다"는 가치 판단이다. 둘을 구별하면 논쟁의 정체가 드러나 싸움이 아니라 논의가 된다.

유전자 편집 기술을 예로 들면, "특정 유전자를 자를 수 있다"는 검증된 ㉠ 이고, "치료 목적이라면 허용해야 한다"와 "안전이 확실해질 때까지 미뤄야 한다"는 ㉡ 이다. 찬성 쪽의 핵심 근거는 환자의 고통 감소이고, 신중론의 핵심 근거는 되돌릴 수 없는 위험이다. 상대의 강한 논리를 요약할 수 있어야 논증이 완성되며, 약한 반론만 상대하는 것은 올바른 논증이 아니다.

SSI 논의에서 설득력을 갖는 쪽은 목소리가 큰 쪽이 아니라 **근거가 튼튼한 쪽**이다. 측정에서 시작한 통합과학의 여정은 물질·시스템·변화·환경을 지나 **질문하고 논증하는 시민**에 이르러 완성된다. 정확하게 알고, 근거를 들어 묻는 자세가 이 단원의 결론이다.

논증

주장을 근거로 받치고, 반론까지 살펴 답하는 말하기. 주장 + 근거 + 반론 고려의 세 칸으로 이루어진다.

사실과 가치

사실은 검증 가능한 진술("~이다"), 가치는 판단·선호("~해야 한다"). 논증에서 가장 먼저 구별해야 할 것이다.

반론 고려

반대편의 가장 강한 논리를 살피고 그에 답하는 것. 약한 반론만 상대하는 것은 올바른 논증이 아니다.

✗ 오해 "안전이 비용보다 중요하다"는 과학적 사실이다.

✓ 진실 가치 판단이다. 사실은 "~이다", 가치는 "~해야 한다"로 표현된다.

✗ 오해 SSI는 목소리가 크거나 다수인 쪽이 정한다.

✓ 진실 근거가 튼튼한 쪽이 설득한다. 기준은 언제나 근거다.

포인트

논증 = 주장 + 근거 + 반론 고려. 근거를 들 때 사실("~이다")과 가치 판단("~해야 한다")을 구별하고, 반대편의 가장 강한 논리에 답할 때 논증이 완성된다.

단원 1: 생명과학 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069,